

初中数学讲义

——初中竞赛：数学前置课程

编写人：林桐羽

2026 年 7 月 10 日

目录

1 代数与方程	3
1.1 方程的基本概念	3
1.2 一元一次方程	4
1.2.1 带字母系数的一元一次方程组	4
1.2.2 例题	5
1.3 多元一次方程组	6
1.3.1 二元一次方程组	6
1.3.2 带字母系数的二元一次方程组	6
1.3.3 三元一次方程组	8
1.3.4 带字母系数的三元一次方程	9
1.3.5 拓展： n 元一次方程组的求解	10
1.4 课后习题 1:	12
1.5 习题解答一	13
1.6 一元二次方程组	16
1.6.1 带字母系数的一元二次方程	17
1.6.2 韦达定理	18
1.6.3 配方	19
1.7 课后习题 2	19
1.8 习题解答 2	20
1.9 二元二次方程组	21
1.10 课后习题 3	23
1.11 习题解答 3	24
1.12 高次方程	25
1.13 待定系数法	27

1.13.1 系数对称的高次方程	29
1.14 分式方程	30
1.14.1 裂项	30
1.15 课后习题 4	31
1.16 习题解答 4:	31
2 函数	34
2.1 变量与函数	34
2.2 定义域与值域	34
2.3 函数的表示法	35
2.4 平面直角坐标系	35
2.5 函数的图像	35
2.6 一次函数与图像	36
2.6.1 一次函数的单调性	36
2.6.2 一次函数的交点与方程组的求解	37
2.7 课后习题 5:	45
2.8 习题解答 5	47
2.9 课后习题 6	49
2.10 习题解答 6	50
2.11 二次函数与图像	56
2.11.1 二次函数的顶点式	56
2.11.2 二次函数与 x 轴的交点	56
2.11.3 二次函数作图的注意事项:	56
2.11.4 根据曲线上的取点确定二次函数的解析式	57
2.11.5 拉格朗日插值公式	57
2.11.6 二次函数与方程	58
2.12 课后习题 7	63
2.13 习题解答 7	63
2.14 二次函数与二次函数的根	66
2.15 课后习题 8	70
2.16 课后习题解答 8	70
2.17 二次函数相关的不等式	72
2.18 课后习题 9	77
2.19 课后习题解答 9	77
2.20 二次函数与几何图形	82
2.20.1 二次函数的平移/函数图像平移的一般关系	82
2.21 习题 10	86
2.22 习题解答 10	87
2.22.1 二次函数与反比例函数	90

1 代数与方程

“In math you don’t understand anything; you just get used to it.

代数：在小学时期，我们主要习惯通过一些具体的数来表达做运算，这里我们要适应初中的思路方法：通过代数来表示。运用字母去表示未知数/数量。

其实 1 2 3 4 5 6 本身也是一种符号记号（阿拉伯字母），用于表示“自然数”，只不过大家经过长时间的学习已经适应了这种符号，并且进一步的，在日常生活中大家会直接应用到这一概念，这就像学习语言需要一个语境一样才能快速学习，所以一半学生很快就会适应自然数以及自然数的运算。对于更进一步的初中高中的数学，大家会遇到更抽象的概念，包括这些变量，向量，函数等等，部分学生往往难以理解。实际上这些概念也有相应的语境，也就是物理的语境。在具体的物理现象和实验中，我们往往需要引入这些代数的抽象的概念才能更好的描述这些现象。面对这些对象也是一样。

我们先从基本的代数与方程说起：就像“1, 2, 3, 4, 5, 6”面对一个具体的数学对象，我们往往不是需要完全了解“代数符号具体指的是什么，而是只需知道这些符号之间如何运算如何操作，那我们也就知道了这个符号代表什么。

代数就像扑克牌一样，单独的扑克牌没有意义，但是给定了规则之后，就可以进行扑克牌游戏（eg. 比大小）在代数中，对于数学对象给定了基本的运算法则之后，你就可以对其进行相应的代数运算，得到相应的数值结果。

在代数之中，我们可以运用英文字母/希腊字母表示“未知数”，也可以代指某个常量。如何确定未知数？则是通过其与已知量的运算关系来确定的：这一关系的表达式正是方程；

$$1 + 1 = 2, \quad 1 + 2 = 3, \quad \dots, x + 1 = 2, \quad x + 2 = 3, \dots \quad (1)$$

由此即可解出 $x = 1$ 。

1.1 方程的基本概念

形如 $x + 1 = 2$ 的方程我们称之为为一元一次方程组：“一元”表示有一个未知数。“一次”表示方程中未知数的最高次数为 1 次

方程在此后的物理学学习中也会频繁出现：在物理学中，各种物理定律描述的计算不同物理量之间的相等关系：例如

$$G = mg, \quad F = kx, \quad \rho = \frac{M}{V} \quad (2)$$

在某个具体的物理场景之中，这些物理量必然不是全部已知的，此时我们就要根据物理定律列出方程，进行求解。在初中高中的范围大家主要会遇到的都是线性方程组，一元二次方程，以及一些分式方程，到了大学阶段则会变成常微分方程/偏微分方程。这些概念接下来会具体介绍。

而在小学奥数阶段，最经典的一个奥数问题就是“鸡兔同笼”：“鸡兔共 100 只”，鸡的脚比兔的脚多 80 只，问鸡与兔各多少只？”，在小学奥数阶段，这道题往往有多种解法。但到了初中阶段，利用方程的知识，我们可以简单直接的去处理这一问题：将要求解的量设为未知数，再把题中的条件转化为方程：设鸡有 x 只，兔有 y 只，则由题可列出：

$$\begin{cases} x + y = 100 & (1) \\ 2x - 4y = 80 & (2) \end{cases}$$

如此问题就转化为了一个二元一次方程组，通过联立方程，我们可以求解出 x, y 的取值。

类似地，还有非常有名的“牛吃草”问题：牧场上的草每天都匀速生长，若在牧场上放 24 头牛，则 6 天吃完牧草，若放 21 头牛，则 8 天吃完牧草，设每头牛每天吃的草的都量是相同的，问：(1) 如果放牧 16 头牛，那么几天可以吃完牧草？(2) 要使牧草永远吃不完，最多放牧几头牛？

我们同一可以把这一问题转化为一组方程：首先我们将题中未给出的量设为未知数：设牛每天吃草量为 x ，草每天增长量为 y ，牧场原有草量为 a 。根据“牧草生长量 = 牛吃掉的量”这一条件我们可以列出如下两个方程：

$$\begin{cases} a + 6y = 24 \times 6x & (1) \\ a + 8y = 21 \times 8x & (2) \end{cases}$$

题中想要求解的量则是放牧 16 头牛可以吃几天：同样的，我们可以将 16 头牛能吃的天数设为 z ，则可以列出如下方程：

$$\begin{cases} a + yz = 16xz & (3) \end{cases}$$

如此可以列出如上三个方程；方程中有 a, x, y, z 四个未知数，而方程 (3) 则是一个二次方程；这一方程的求解我们留做后续讨论，这里只是介绍列出方程的基本思路。

1.2 一元一次方程

我们首先从最简单的一元一次方程说起：这类方程可以通过简单的移项直接进行求解。例题 1: $\frac{1}{2}x + 5 = 3$, 求 x ? 易知: $\frac{1}{2}x = -2$, $x = -4$;

另一类常见的问题则是带有绝对值的一元一次方程：例题 2: $|x + 1| + 3 = 5$ 解: $|x + 1| = 2$, $x = 1, -3$

1.2.1 带字母系数的一元一次方程组

再“代数”这一数学门类之中，我们往往追求更为一般的表达式；通过一个式子去描述“一类方程”为了达成这一目的，我们考虑将方程的系数也用字母表示出来：

我们先从最基本的方程出发：考虑带有字母系数的一元一次方程组：

$$ax = b, \quad (3)$$

其中 a, b, c 均为常数, x 为未知数,

对于所有的方程, 求解方程的第一步是讨论方程是否有解/若无解则不用进一步计算; 若有解我们再去研究如何求解。此时方程的求解需要分情况讨论：

- $a = 0, b \neq 0$, 则方程无解;
- $a \neq 0, b \neq 0$, 则方程有唯一解: $x = \frac{b}{a}$
- $a = 0, b = 0$, 则方程有无穷多组解:

这一结果简单直接, 但可以作为我们讨论具有更复杂字母系数形式的方程的基础:

1.2.2 例题

例题 1: 解关于 x 的方程: $4a^2 - x = 2ax + 1$ (分类讨论, 一元二次方程组)

解: 首先移项: $(2a + 1)x = 4a^2 - 1 = (2a + 1)(2a - 1)$ 由此可以分类讨论:

- $2a + 1 \neq 0$ 时, $x = 2a - 1$, 即当 $a \neq -\frac{1}{2}$ 时方程的解为 $x = 2a - 1$
- $2a + 1 = 0$ 时, 方程变为 $0x = 0$, 有无穷多组解

例题 2: 解关于 x 的方程 $m^2(1 - x) = mx + 1$

解: 将方程变形为 $(m^2 + m)x = m^2 - 1$, 即 $m(m + 1)x = (m + 1)(m - 1)$, 由此可以进行分类讨论:

- 当 $m \neq 0$ 且 $m \neq -1$ 时, 有: 方程的解为 $x = \frac{m-1}{m}$
- 当 $m=0$ 时, $0x=-1$, 方程无解
- 当 $m=-1$ 时, $0x=0$, 方程有任意多解

例题 3: 若 $abc=1$, 求关于 x 的方程: (利用关系式做代数变形)

$$\frac{2ax}{ab + a + 1} + \frac{2bx}{bc + b + 1} + \frac{2cx}{ca + c + 1} = 1 \quad (4)$$

解: 基本思路: 消去 a, b, c 中的元素: $a = \frac{1}{bc}$

$$\frac{2\frac{1}{bc}x}{\frac{1}{c} + \frac{1}{bc} + 1} + \frac{2bx}{bc + b + 1} + \frac{2cx}{\frac{1}{b} + c + 1} = 1 \quad (5)$$

上下约分化简可得：

$$\frac{2x}{b+1+bc} + \frac{2bx}{b+1+bc} + \frac{2bcx}{1+bc+b} = 1 \quad (6)$$

进一步化简：

$$2x = 1, \quad x = 0.5 \quad (7)$$

例题 4：若一元一次方程 $ax = b$ 有两个不同的解 x_1, x_2 ，求证此方程必有无穷多组解

解：由题设可知； $ax_1 = b = ax_2$ ，因此有 $a(x_1 - x_2) = 0$ ，因为 $x_1 - x_2 \neq 0$ ，由此可知 $a = 0$ 带入回原方程则有 $a = 0, b = 0$ ，即方程有无穷多组解。

1.3 多元一次方程组

1.3.1 二元一次方程组

我们已经会求解了一元一次方程组，更进一步的我们还会遇到多个未知数多个方程的情况，最简单的例子便是此前鸡兔同笼列出的二元一次方程组，例如：

$$\begin{cases} x + y = 100 & (1) \\ 2x - 4y = 80 & (2) \end{cases}$$

此时求解方程的关键就在于“约化”的思想，也即通过“消元”的方法将方程约化为一元一次方程组求解，我们可以先将 y 约掉： $4 \times (1) + (2)$ 可以得到： $6x = 480, x = 80$ ，带回 $x = 80$ 可以得到： $y = 20$

1.3.2 带字母系数的二元一次方程组

同样的我们可以考虑最一般带有系数形式的二元一次方程组：

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 & (1) \\ a_2x + b_2y = c_2 & (2) \end{cases}$$

其中 $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2$ 为已知常数，

我们同样可以通过消元的思路来去处理：我们先将 y 消掉； $b_2 \times (1) - b_1 \times (2)$ ：

$$(a_1b_2 - a_2b_1)x = b_2c_1 - b_1c_2 \quad (8)$$

由此问题约化为此前求解的带字母系数的一元一次方程组；同样的，我们可以消去 x ： $a_2 \times (1) - a_1 \times (2)$

$$(a_2b_1 - a_1b_2)y = a_2c_1 - a_1c_2 \quad (9)$$

基于上述两个一元一次方程组，我们可以讨论方程解的情况：

- $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$, 此时方程有唯一解;

$$x = \frac{b_2c_1 - b_1c_2}{a_1b_2 - a_2b_1}; \quad y = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}. \quad (10)$$

- $a_1b_2 - a_2b_1 = 0, \quad a_2c_1 - a_1c_2 = 0, \quad b_2c_1 - b_1c_2 = 0$ 此时方程有无穷多解,
- $a_1b_2 - a_2b_1 = 0, \quad a_2c_1 - a_1c_2 \neq 0$, or $b_2c_1 - b_1c_2 \neq 0$ 此时方程无解。

对于上述结果我们可以做一个回顾总结: 不妨假设 $a_2 \neq 0, b_2 \neq 0, c_2 \neq 0$, 此时方程有无穷多解和无解的情况可以表示为:

- $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$: 此时两个方程等价, 相当于一个方程有两个未知数, 有无穷多组解。
- $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$, 则此时两个方程不自洽, 故而方程无解。

对于多元一次方程, 同学们也应该形成类似二元一次方程组的概念: n 个未知数 n 个“独立方程”则方程有唯一解。若方程数少于未知数的数目, 则方程应有无穷多组解。若方程之间不自洽, 则方程无解。

例题: 已知关于 x 的方程 $2a(3x+2) - 1 = (2b+1)x$, 有无数多组解, 求 a 与 b 的值。

解: 将方程移项整理:

$$6ax + 4a - 1 - (2b+1)x = 0$$

合并 x 的系数:

$$[6a - (2b+1)]x + (4a - 1) = 0$$

即:

$$(6a - 2b - 1)x + (4a - 1) = 0$$

方程有无数多组解的条件是: x 的系数为 0 且常数项为 0, 即:

$$\begin{cases} 6a - 2b - 1 = 0 \\ 4a - 1 = 0 \end{cases}$$

由 $4a - 1 = 0$ 得:

$$a = \frac{1}{4}$$

代入 $6a - 2b - 1 = 0$:

$$6 \times \frac{1}{4} - 2b - 1 = 0$$

$$\frac{3}{2} - 2b - 1 = 0$$

$$\frac{1}{2} - 2b = 0$$

$$2b = \frac{1}{2}$$

$$b = \frac{1}{4}$$

因此：

$$\boxed{a = \frac{1}{4}, \quad b = \frac{1}{4}}$$

1.3.3 三元一次方程组

更进一步，我们可以考虑三元一次方程组的求解：

例题：求解下列三元一次方程组：

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 1 & (1) \\ 3x - y + 2z = 8 & (2) \\ x + 2y + 3z = 9 & (3) \end{cases}$$

1. 消元法

我们的基本思路同样是约化：通过消元将方程转化为二元一次方程组：再对二元一次方程组进行求解即可。由方程 (1) 得：

$$z = 2x + 3y - 1$$

代入方程 (2)：

$$3x - y + 2(2x + 3y - 1) = 8$$

$$7x + 5y = 10 \quad (4)$$

代入方程 (3)：

$$x + 2y + 3(2x + 3y - 1) = 9$$

$$7x + 11y = 12 \quad (5)$$

此时问题转化为解二元一次方程组的问题，我们利用上一章的方法即可求解。用 (5) 式减去 (4) 式：

$$(7x + 11y) - (7x + 5y) = 12 - 10$$

$$6y = 2$$

$$y = \frac{1}{3}$$

代入 (4):

$$7x + 5 \times \frac{1}{3} = 10$$

$$x = \frac{25}{21}$$

3. 求 z

$$z = 2x + 3y - 1$$

$$z = 2 \times \frac{25}{21} + 3 \times \frac{1}{3} - 1$$

$$z = \frac{50}{21}$$

4. 解为

$$x = \frac{25}{21}, \quad y = \frac{1}{3}, \quad z = \frac{50}{21}$$

1.3.4 带字母系数的三元一次方程

进一步的, 我们来讨论一般的, 具有字母系数的一元三次方程的解的情况: 例题:

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \quad (11)$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \quad (12)$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \quad (13)$$

如果根据二元一次方程组的情况进行推广, 一部分同学可能认为有解/无解的条件关键在于:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{d_1}{d_2} ? \quad (14)$$

这一想法当然没有错, 当符合这一条件时, 有效/独立方程的个数只有两个, 而未知数有三个, 因而方程有无穷多组解。然而这一讨论并不全面; 举例来说, 我们可以考虑如下例子:

考虑方程组:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 & (1) \\ 2x + 3y + 4z = a & (2) \\ 3x + 4y + 5z = 1 & (3) \end{cases}$$

容易检验上述方程组并不满足 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ 此时可以将方程 (1)+(2) 相加, 与 (3) 对比:

$$\begin{cases} 3x + 4y + 5z = a + 1 & (2) \\ 3x + 4y + 5z = 1 & (3) \end{cases}$$

此时可以发现, 若 $a = 0$, 则此时两方程组完全一致, 相当于三个方程两个未知数; 方程无解。而若 $a \neq 0$, 则方程不自洽, 无解。由此可见, 对于三元一次方程, 除了两个方程的系数成比例之外, 还存在一种使得方程组之间方程不独立的情况:

$$k_1(1) + k_2(2) = k_3(3) \quad (15)$$

其中 (1), (2), (3) 表示方程组中的方程, k_1, k_2, k_3 表示常数。如果存在一组常数 k_1, k_2, k_3 , 使得方程组符合这一条件, 则方程组有无穷多解, 易于验证这一条件也包含了方程组系数成比例的情况。类似地, 若方程组左侧系数符合 $k_1(1) + k_2(2) = k_3(3)$, 而右侧的常数部分 $k_1(1) + k_2(2) \neq k_3(3)$, 则此时方程无解。

1.3.5 拓展: n 元一次方程组的求解

对于一般的 n 元一次方程组, 我们也可以通过类似一元三次方程组的思路去讨论其有解/无解情况。

对于方程组中的某一个方程, 我们注意到实际上关于有解无解的讨论, 只是讨论其未知数前面系数的性质, 因而我们可以将要讨论的方程组简写为一系列”系数“的形式。

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots a_4x_4 = d_1 \quad (1), \quad (a_1, a_2, a_3, a_4, |d_1) \quad (16)$$

$$b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + \dots b_4x_4 = d_2 \quad (1), \quad (b_1, b_2, b_3, b_4, |d_2) \quad (17)$$

对于方程组中的每一个方程, 我们可以做两种运算操作”数乘“也即把方程左右两边同乘上一个数; 另一个操作则是将不同的方程相加起来;

例如: 将方程乘一个数对应:

$$k_1 \times (1) \rightarrow k_1(a_1, a_2, a_3, a_4 | d_1) = (k_1a_1, k_1a_2, k_1a_3, k_1a_4 | k_1d_1) \quad (18)$$

将两个方程求和则对应

$$(1) + (2) = (a_1, a_2, a_3, a_4, |d_1) + (b_1, b_2, b_3, b_4 | d_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, a_4 + b_4 | d_1 + d_2) \quad (19)$$

以及这两种操作的组合运算:

$$k_1 \times (1) + (2) = k_1 \times (a_1, a_2, a_3, a_4, |d_1) + (b_1, b_2, b_3, b_4 | d_2) = (k_1a_1 + b_1, k_1a_2 + b_2, k_1a_3 + b_3, k_1a_4 + b_4 | k_1d_1 + d_2) \quad (20)$$

实际上这两种操作正是对”向量“的线性运算操作, 而 $(a_1, a_2, a_3, a_4 | d_1)$ 则对应于向量, 而方程独立的真正含义也可以理解为, 在“线性运算下”, 方程是否独立。对于一般的 n 元一次方程, 我们可以将方程独立的条件推广: 若存在系数 $k_1, k_2, \dots k_n$

$$k_1(1) + k_2(2) = \dots k_n(n) \quad (21)$$

则此时存在不独立的方程，未知数个数多于独立方程数，则 n 元一次方程有任意解。

若存在 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 对于方程左侧的未知数前的系数 $(a_1, \dots, a_n)$ 满足:

$$k_1(1) + k_2(2) = \dots k_n(n) \quad (22)$$

而对于方程右侧的系数/常数:

$$k_1d_1 + k_2d_2 + \dots \neq k_nd_n \quad (23)$$

则存在不自洽的方程；方程无解。

更进一步的，到了大学阶段，我们会引入“矩阵” (matrix) 这一工具；用于表示方程组的系数：形如：

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix},$$

称为方程的系数矩阵。

形如：

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & d_1 \\ b_1 & b_2 & b_3 & d_2 \\ c_1 & c_2 & c_3 & d_3 \end{pmatrix},$$

称为方程的增广系数矩阵。

而我们将矩阵中“线性无关” / “线性独立” 的方程个数称为矩阵的秩 (rank)，通过比较两个矩阵的秩即可知道方程是否有解/无解/有无穷多解。这部分内容不要求大家掌握，只需了解即可，具体的学习要到了大学阶段“线性代数”这一课程，当然，实际上大家也可以看到，这些内容并不难，通过基本的一元一次方程出发，自然的就可以延伸到这些更为高阶的内容。

而对于方程具体的求解；我们已经考虑了二元/三元一次方程组的情况，一般的多元一次方程组应该如何处理？实际上利用逐步消元的思路即可求解方程。例如四元一次方程组，其中包含如下形式的方程四个：

$$\begin{cases} x + y + z + w = 10 \\ 2x - y + 3z - w = 5 \\ 3x + 2y - z + 2w = 12 \\ x - 3y + 2z + 4w = 3 \end{cases}$$

利用其中第一个方程组可以将 w 用 x, y, z 表示出来，带入到余下的方程组之中。此时方程组变为关于 x, y, z 的三元一次方程组，可以利用此前求解三元一次方程组的方式继续约化。

类似的，利用这种思想，原则上我们便可以求解 n 元一次方程组，即通过消元将其变为 $n-1$ 元一次方程组，如此重复操作，最终方程组会转化为一元一次方程组，可以求解。这一思路

后来被系统的发展为了一套处理线性方程组的一般方法，也被称为“高斯消元法”，而这一内容涉及到的则是大学阶段的线性代数的知识；

1.4 课后习题 1:

1. 解关于 x 的方程 $(ax - b)(a + b) = 0$

2. 解关于 x 的方程 $\frac{x}{a} + \frac{x}{b-a} = \frac{a}{a+b}$

3. 已知关于 x, y 的方程组：

$$\begin{cases} 2x + 3y = 6 & (1) \\ ax + 6y = 12 & (2) \end{cases}$$

问 a 取何值时，方程有无数多组解？ a 为何值时，方程只有一组解。

4. 解方程组：

$$\begin{cases} |x - y| = x + y - 2 & (1) \\ |x + y| = x + 2 & (2) \end{cases}$$

5. 求解如下三元一次方程组：

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 & (1) \\ 2x - y + 3z = 1 & (2) \\ -x + 3y + 2z = -2 & (3) \end{cases}$$

6. 利用消元法处理方程：

$$\begin{cases} x + y + z + w = 10 \\ 2x - y + 3z - w = 5 \\ x + 2y - z + 2w = 10 \\ 3x + y - 2z + w = 3 \end{cases}$$

7. 三阶行列式如何计算？

1.5 习题解答一

1. 解关于
- x
- 的方程
- $(ax - b)(a + b) = 0$
- 。

解：方程左边为两个因式的乘积。

- 若 $a + b = 0$ ，则方程化为 $(ax - b) \cdot 0 = 0$ ，对任意 x 均成立，此时解为全体实数。
- 若 $a + b \neq 0$ ，则方程等价于 $ax - b = 0$ 。
 - 当 $a \neq 0$ 时，解得 $x = \frac{b}{a}$ 。
 - 当 $a = 0$ 时，方程变为 $-b = 0$ ，即 $b = 0$ 。若 $b \neq 0$ ，则方程无解。

综上，

$$\begin{cases} \text{无穷多解, 若 } a + b = 0 \text{ 或 } (a = 0, b = 0); \\ x = \frac{b}{a}, & \text{若 } a + b \neq 0, a \neq 0; \\ \text{无解,} & \text{若 } a + b \neq 0, a = 0, b \neq 0. \end{cases}$$

2. 解关于
- x
- 的方程
- $\frac{x}{a} + \frac{x}{b-a} = \frac{a}{a+b}$
- 。

解：首先分母不能为零，故 $a \neq 0$ ， $b - a \neq 0$ ， $a + b \neq 0$ 。在满足这些条件下，方程两边同乘 $a(b-a)(a+b)$ 得

$$x(b-a)(a+b) + xa(a+b) = a^2(b-a).$$

左边提出 x ：

$$x[(b-a)(a+b) + a(a+b)] = (b^2 + ab)x = a^2(b-a).$$

所以

$$b(a+b)x = a^2(b-a).$$

再分情况：

- 若 $b = 0$ ，则左边为 0，右边为 $a^2(-a) = -a^3$ 。要方程有解，需 $-a^3 = 0$ ，即 $a = 0$ ，但 $a = 0$ 与分母不为零矛盾，故无解。
- 若 $b \neq 0$ ，则 $x = \frac{a^2(b-a)}{b(a+b)}$ ，但需保证分母 $a+b \neq 0$ 已假设，且 $b-a \neq 0$ 已假设，所以此解有效。

因此，在 $a \neq 0$ ， $b \neq a$ ， $b \neq -a$ 的前提下，若 $b \neq 0$ ，解为 $x = \frac{a^2(b-a)}{b(a+b)}$ 。若 $b = 0$ ，则方程无解。

3. 已知关于
- x, y
- 的方程组：

$$\begin{cases} 2x + 3y = 6 & (1) \\ ax + 6y = 12 & (2) \end{cases}$$

问 a 取何值时，方程有无数多组解？ a 为何值时，方程只有一组解？

解：由方程 (1) 解出 x ：

$$2x = 6 - 3y \Rightarrow x = \frac{6 - 3y}{2}.$$

代入方程 (2)：

$$a \cdot \frac{6 - 3y}{2} + 6y = 12.$$

两边乘以 2 得：

$$a(6 - 3y) + 12y = 24.$$

展开并整理：

$$6a - 3ay + 12y = 24 \Rightarrow (12 - 3a)y = 24 - 6a.$$

提取公因式：

$$3(4 - a)y = 6(4 - a).$$

- 若 $4 - a \neq 0$ ，即 $a \neq 4$ ，则两边可除以 $3(4 - a)$ ，得 $y = 2$ 。代入 $x = \frac{6 - 3 \times 2}{2} = 0$ 。此时方程组有唯一解 $(x, y) = (0, 2)$ 。
- 若 $4 - a = 0$ ，即 $a = 4$ ，则方程化为 $0 \cdot y = 0$ ，恒成立。此时 y 可取任意实数，而 x 由 (1) 式确定： $x = \frac{6 - 3y}{2}$ 。因此方程组有无穷多组解。

综上所述，

$$a = 4 \text{ 时有无穷多解； } a \neq 4 \text{ 时有唯一解。}$$

4. 解方程组：

$$\begin{cases} |x - y| = x + y - 2 & (1) \\ |x + y| = x + 2 & (2) \end{cases}$$

解：由于绝对值大于等于零，根据 (1) 式可知， $|x - y| = x + y - 2 \geq 0, x + y \geq 2$ 。因此 (2) 式的绝对值可以直接展开： $x + y = x + 2$ ，解出 $y = 2$ ，带回方程 (1) 可以得到： $|x - 2| = x, x = 1$ 。

5. 求解如下三元一次方程组：

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 & (1) \\ 2x - y + 3z = 1 & (2) \\ -x + 3y + 2z = -2 & (3) \end{cases}$$

解：消元法：由 (1) 和 (2) 消去 x ：(2) - 2 × (1) 得

$$(2x - y + 3z) - 2(x + 2y - z) = 1 - 6,$$

即 $-y + 3z - 4y + 2z = -5$ ，整理得 $-5y + 5z = -5$ ，除以 5： $-y + z = -1$ ，即 $z = y - 1$ 。
(4)

由 (1) 和 (3) 消去 x ：(1) + (3) 得

$$(x + 2y - z) + (-x + 3y + 2z) = 3 + (-2),$$

即 $5y + z = 1$ 。 (5)

将 (4) 代入 (5): $5y + (y - 1) = 1$, 得 $6y = 2$, $y = \frac{1}{3}$ 。代入 (4): $z = \frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3}$ 。再代入 (1): $x + 2 \cdot \frac{1}{3} - \left(-\frac{2}{3}\right) = 3$, 即 $x + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = 3$, $x + \frac{4}{3} = 3$, $x = 3 - \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$ 。

故解为

$$\boxed{x = \frac{5}{3}, y = \frac{1}{3}, z = -\frac{2}{3}}$$

6. 解: 由 (1) 得 $w = 10 - x - y - z$ 。代入其余方程:

代入 (2):

$$\begin{aligned} 2x - y + 3z - (10 - x - y - z) &= 5 \\ \Rightarrow 2x - y + 3z - 10 + x + y + z &= 5 \\ \Rightarrow 3x + 4z &= 15 \quad (5) \end{aligned}$$

代入 (3):

$$\begin{aligned} x + 2y - z + 2(10 - x - y - z) &= 10 \\ \Rightarrow x + 2y - z + 20 - 2x - 2y - 2z &= 10 \\ \Rightarrow -x - 3z + 20 &= 10 \\ \Rightarrow x + 3z &= 10 \quad (6) \end{aligned}$$

代入 (4):

$$\begin{aligned} 3x + y - 2z + (10 - x - y - z) &= 3 \\ \Rightarrow 3x + y - 2z + 10 - x - y - z &= 3 \\ \Rightarrow 2x - 3z + 10 &= 3 \\ \Rightarrow 2x - 3z &= -7 \quad (7) \end{aligned}$$

由 (6) 得 $x = 10 - 3z$, 代入 (5):

$$\begin{aligned} 3(10 - 3z) + 4z &= 15 \\ 30 - 9z + 4z &= 15 \\ 30 - 5z &= 15 \\ 5z &= 15 \Rightarrow z = 3 \end{aligned}$$

代入 $x = 10 - 3z = 10 - 9 = 1$ 。验证 (7):

$$2 \times 1 - 3 \times 3 = 2 - 9 = -7$$

成立。

求 y 与 w 由 (1) 得 $w = 10 - x - y - z = 10 - 1 - y - 3 = 6 - y$ 。可见 y 为自由参数, 原方程组所有方程均满足。故方程组有无穷多解, 通解为:

$$\boxed{x = 1, \quad y = t, \quad z = 3, \quad w = 6 - t \quad (t \in \mathbb{R})}$$

7. 对于三阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

它的行列式记作 $\det(A)$ 或 $|A|$, 定义为

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

1. 按行(列)展开(拉普拉斯展开)利用代数余子式将三阶行列式降为二阶计算。通常选择含零较多的行或列。

对于第一行展开:

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13},$$

其中 $C_{1j} = (-1)^{1+j}M_{1j}$, M_{1j} 是去掉第 1 行第 j 列后的二阶子式。

具体公式:

$$\det(A) = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

每个二阶行列式的值为 $ad - bc$.

例 1: 计算 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$.

解 (按第一行展开):

$$\begin{aligned} D &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = 1 \cdot (45 - 48) - 2 \cdot (36 - 42) + 3 \cdot (32 - 35) \\ &= 1 \cdot (-3) - 2 \cdot (-6) + 3 \cdot (-3) = -3 + 12 - 9 = 0. \end{aligned}$$

1.6 一元二次方程组

我们已经考虑了 n 元一次方程的情况; 接下来我们来考虑提高方程的次数; 首先从最简单的一元二次方程说起:

$$x^2 = 1, \quad x = \pm 1 \quad (24)$$

这个方程易于求解; 但是可以作为求解一起一元二次方程组的基础。举例来说, 对于如下方程:

$$x^2 - 6x + 5 = 0, \quad (x^2 - 6x + 9) = 4, \quad (x - 3)^2 = 4; x = 1, 5 \quad (25)$$

我们也是通过配成完全平方的方式去求解方程。

1.6.1 带字母系数的一元二次方程

类似地，我们来讨论具有字母系数的一元二次方程：

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad (26)$$

解方程的基础便是配方：

$$a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{a}{c}\right) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = 0 \quad (27)$$

通过移项整理可知：

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \quad (28)$$

由此我们可以讨论方程的解的情况：

- $b^2 - 4ac > 0$, 此时可以通过开方直接得到方程的解：

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (29)$$

- $b^2 - 4ac = 0$, 此时方程变为 $(x - \frac{b}{2a})^2 = 0$. 方程有唯一解 $x = \frac{b}{2a}$
- $b^2 - 4ac < 0$, 此时方程变为 $(x - \frac{b}{2a})^2 < 0$, 方程无实数解 (可以有虚数解哦)

我们将 $\Delta = b^2 - 4ac$ 称为方程的判别式，其符号决定着方程有解无解情况。

例题 1. 已知 m, n 是有理数，方程 $x^2 + mx + n = 0$, 有一个根是 $\sqrt{5} - 2$, 求 $m + n$ 的值。解：将根 $\sqrt{5} - 2$ 带入到方程中：

$$(\sqrt{5} - 2)^2 + m(\sqrt{5} - 2) + n = 0, \quad (9 - 2m + n) + (m - 4)\sqrt{5} = 0 \quad (30)$$

由于 m, n 为有理数，由此可知：

$$\begin{cases} 9 - 2m + n = 0 & (1) \\ m - 4 = 0 & (2) \end{cases}$$

可以解出： $m = 4, n = -1$, $m + n = 3$

例题 2. 已知三个关于 x 的一元二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad bx^2 + cx + a = 0, \quad cx^2 + ax + b = 0$$

恰有一个公共实数根，求 $\frac{a^2}{bc} + \frac{b^2}{ca} + \frac{c^2}{ab}$ 的值。

解：一般来说做代数变形时，我们往往倾向于；化简式子（消掉一些变量）或者将式子变得对称：设方程的公共实根为 x_0 , 则带入方程有：

$$ax_0^2 + bx_0 + c = 0, \quad bx_0^2 + cx_0 + a = 0, \quad cx_0^2 + ax_0 + b = 0 \quad (31)$$

将三个式子求和之后我们可以得到：

$$(a+b+c)(x_0^2+x_0+1)=0 \quad (32)$$

根据二次方程判别式可知 $x_0^2+x_0+1=0$ 无解，由此可知 $a+b+c=0$ ，基于此条件，我们可以化简所求的式子：

$$\frac{a^2}{bc} + \frac{b^2}{ac} + \frac{c^2}{ab} = \frac{a^3+b^3+c^3}{abc} = \frac{a^3+b^3+(-a-b)^3}{abc} = \frac{-3ab^2-3a^2b}{abc} = \frac{-3ab(a+b)}{abc} = 3 \quad (33)$$

1.6.2 韦达定理

我们接下来可以探索方程的系数和方程的根之间的关系：若已知某一方程具有两个实数根 x_1, x_2 ：则我们可以对方程做因式分解：

$$ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)=a(x^2-(x_1+x_2)x+x_1x_2) \quad (34)$$

由此对比系数可以得到：

$$x_1+x_2=-\frac{b}{a}, \quad x_1x_2=\frac{c}{a} \quad (35)$$

例题 1：设 x_1, x_2 是方程 $x^2-2(k+1)x+k^2+2=0$ 的两个实数根，且 $(x_1+1)(x_2+1)=8$ ，求 k 的值. 解：首先根据方程有两个实根，可以列出判别式：

$$\Delta=b^2-4ac=4(k+1)^2-4(k^2+2)=8k+4\geq 0, \quad k\geq -\frac{1}{2} \quad (36)$$

由韦达定理可以列出： $x_1+x_2=2(k+1)$ ， $x_1x_2=k^2+2$ ，带入到方程中有：

$$(x_1+1)(x_2+1)=x_1x_2+(x_1+x_2)+1=k^2+2+2(k+1)+1=8, \quad k^2+2k-3=0 \quad (37)$$

由此可以解出 $k_1=-3, k_2=1$ ，由 $k\geq -\frac{1}{2}$ 可知： $k=1$

解：首先由方程有实数根可知：

例题 3：已知实数 a, b, c 为实数且 $a>0, b^2-ac<0, x_1, x_2$ 是方程 $x^2-(a+c)x-b^2+ac=0$ 的两个实数根，证明：(1) x_1, x_2 是正数.(2) 若 $x_1\leq x_2$ ，则 $x_1\leq a, x_2\geq c$.

解：(1) $a>0, b^2<ac$ ，由此可知 $c>0$ 。由韦达定理可知： $x_1+x_2=a+c>0$ ， $x_1x_2=-b^2+ac>0$ 由此可以推知 $x_1>0, x_2>0$ 。(2)：利用韦达定理构造方程： $(a-x_1)(a-x_2)=-b^2<0$ ， $(c-x_1)(c-x_2)=-b^2$ ，由两式子即可得出所求结论。

1.6.3 配方

对于一般的一元二次方程：我们可以通过配方求解；在一些习题之中，我们往往还会遇到一些高次方程/多个未知数却只有一个方程的情况；这种时候方程往往需要通过配方法来处理：

例题 1：求方程 $x + y = x^2 - xy + y^2 + 1$ 的实数解。

我们可以将方程两侧乘 2 再移动到同一边处理：

$$2x^2 - 2xy + 2y^2 + 2 - 2x - 2y = (x - y)^2 + (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \quad (38)$$

由此可以解出 $x = 1, y = 1$ 另一种解法比较标准：我们将 y 视为参数，将其整理为一个关于 x 的一元二次方程：

$$x^2 - (y + 1)x + y^2 - y + 1 = 0 \quad (39)$$

可以列出判别式：

$$\Delta = b^2 - 4ac = (y + 1)^2 - 4(y^2 - y + 1) = -3(y^2 - 2y + 1) = -3(y - 1)^2 \leq 0 \quad (40)$$

若方程想有实数解，只有 $y = 1$ ，

例题 2. 已知一个四边形的四条边长分别为 a, b, c, d ，它们满足等式

$$a^4 + b^4 + c^4 + d^4 = 4abcd,$$

试判断这个四边形的形状。

$$a^4 + b^4 + c^4 + d^4 - 4abcd = (a^4 + b^4 - 2a^2b^2) + (c^4 + d^4 - 2c^2d^2) + 2(a^2b^2 + c^2d^2 - 2abcd) \quad (41)$$

$$= (a^2 - b^2)^2 + (c^2 - d^2)^2 + 2(ab - cd)^2 = 0 \quad (42)$$

由此可以解出 $a^2 = b^2, c^2 = d^2, ab = cd$

1.7 课后习题 2

1. 已知 $a = \sqrt{7} - 1$ ，则代数式 $3a^3 + 12a^2 - 6a - 12$ 的值为？
2. 已知 a, b, c 是三角形的三边，试判别方程 $b^2x^2 + (b^2 + c^2 - a^2)x + c^2 = 0$ 有无实根？
3. 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 2mx + (m^2 + 2m + 3) = 0$ 的两个实数根，求 $x_1^2 + x_2^2$ 的最小值。
4. 已知方程 $x^2 - 3x + 2 - k^2 = 0$, k 为实数，且 $k \neq 0$ ，证明此方程有两个实数根，其中一个根大于 1，另一根小于 1。
5. 在实数范围内解方程： $\sqrt{x} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-2} = \frac{1}{2}(x + y + z)$
6. 已知 x, y, z, a, b, c 都是非零实数，且 $a^2 + b^2 + c^2 = x^2 + y^2 + z^2 = ax + by + cz$ ，求证： $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$

1.8 习题解答 2

1. 由 $a = \sqrt{7} - 1$ 可知: $(a+1)^2 = 7$, $a^2 + 2a - 6 = 0$, 利用此式我们可以化简代数式:

$$3a^3 + 12a^2 - 6a - 12 = 3a(a^2 + 2a - 6) + 6a^2 + 12a - 12 = 3a(a^2 + 2a - 6) + 6(a^2 + 2a - 6) + 24 = 24 \quad (43)$$

2. 计算判别式:

$$\Delta = (b^2 + c^2 - a^2)^2 - 4b^2c^2 = (b^2 + c^2 - a^2 + 2bc)(b^2 + c^2 - a^2 - 2bc) = \quad (44)$$

$$((b+c)^2 - a^2)((b-c)^2 - a^2) = (b+c+a)(b+c-a)(b-c-a)(b-c+a) \quad (45)$$

根据三角形的三角不等式; 两边之和大于第三边, 两边之差小于第三边; 可知判别式小于零, 无实根。

3. 由方程有两个实根可知方程的判别式:

$$\Delta = (2m)^2 - 4(m^2 + 2m + 3) > 0, \quad m \leq -\frac{3}{2}. \quad (46)$$

利用韦达定理有:

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 4m^2 - 2(m^2 + 2m + 3) = 2m^2 - 4m - 6 = 2(m-1)^2 - 8, \quad m = -\frac{3}{2} \quad (47)$$

4. 首先计算判别式:

$$\Delta = 9 - 4(2 - k^2) = 4k^2 + 1 > 0$$

因此必有两实根. 证明根的性质可以通过构造:

$$(x_1 - 1)(x_2 - 1) = x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1 = 2 - k^2 - 3 + 1 = -k^2 < 0 \quad (48)$$

因此必然有一个根大于 1 一个根小于 1.

5. 设 $\sqrt{x} = a, \sqrt{y-1} = b, \sqrt{z-2} = c$, 带入方程有:

$$a+b+c = \frac{1}{2}(a^2+b^2+1+c^2+2), \quad \frac{1}{2}(a^2-2a+1+b^2-2b+1+c^2-2c+1) = \frac{1}{2}((a-1)^2+(b-1)^2+(c-1)^2) = 0 \quad (49)$$

解得 $a = 1, b = 1, c = 1, x = 1, y = 2, z = 3$

6. $a^2 + b^2 + c^2 = x^2 + y^2 + z^2 = ax + by + cz$ 由上述等式可知:

$$a^2 + b^2 + c^2 + x^2 + y^2 + z^2 - 2(ax + by + cz) = 0, \quad (a-x)^2 + (b-y)^2 + (c-z)^2 = 0 \quad (50)$$

由此可知: $a = x, b = y, c = z$

1.9 二元二次方程组

接下来我们来讨论二元二次方程组：其处理思路也很简单；通过换元/消元的方法将其转化为一元二次方程进行求解。首先考虑最简单的二元二次方程组，即一个一次方程和二次方程的组合（注：方程组的“次数”表示的是方程中次数最高的项对应的次数，二元二次方程组不要求方程组中的每个方程都是二次）

$$\begin{cases} y = ax^2 + bx + c, & (1) \\ y = kx + d & (2) \end{cases}$$

此时可以通过简单的联立将方程化为标准的一元二次方程组：

$$ax^2 + (b - k)x + c - d = 0 \quad (51)$$

由此便可用标准的方式求解方程。

例 1. 已知方程组

$$\begin{cases} y = ax^2 + bx + c, & (1) \\ y = k(x - 1) - \frac{k^2}{4} & (2) \end{cases}$$

对任意的实数 k 都只有一组实数解，求 a, b, c ？解：联立方程： $ax^2 + bx + c = k(x - 1) - \frac{k^2}{4}$ ， $ax^2 + (b - k)x + (c + k + \frac{k^2}{4}) = 0$ 可以计算出方程的判别式：

(52)

$$1 - a = 0, \quad b + 2a = 0, \quad b^2 - 4ac = 0 \quad (53)$$

由此解出： $a = 1, b = -2, c = 1$

对于一般的二元二次方程组，其往往具有如下形式：

$$\begin{cases} a_1x^2 + b_1xy + c_1y^2 + d_1x + e_1y + f_1 = 0 & (1) \\ a_2x^2 + b_2xy + c_2y^2 + d_2x + e_2y + f_2 = 0 & (2) \end{cases}$$

此类方程的通解难以求得，题目中一般考虑的是系数对称的情况： $a_1 = c_1, d_1 = e_1, a_2 = c_2, d_2 = e_2$ ，也即交换 x, y ，方程的形式保持不变：

$$\begin{cases} a_1(x^2 + y^2) + b_1xy + c_1(x + y) + d_1 = 0 & (1) \\ a_2(x^2 + y^2) + b_2xy + c_2(x + y) + d_2 = 0 & (2) \end{cases}$$

此时可以通过换元将方程变形： $x + y = u, \quad xy = v$ 可以得到：

$$\begin{cases} a_1(u^2 - 2v) + b_1v + c_1u + d_1 = 0 & (1) \\ a_2(u^2 - 2v) + b_2v + c_2u + d_2 = 0 & (2) \end{cases}$$

由此可以进一步整理为：

$$\begin{cases} (2a_1 - b_1)v = a_1u^2 + c_1u + d_1 & (1) \\ (2a_2 - b_2)v = a_2u^2 + c_2u + d_2 & (2) \end{cases}$$

进一步联立方程可以将其化为 u 的一元二次方程组求解. 对于一般的二次二次方程组, 求解时未必需要 follow 这一标准流程, 但换元技巧 $x + y = u, xy = v$, 是比较通用的。

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} (x + y)^2 - 2xy - x^2y^2 = 10, & (1) \\ x + y - xy = 4, & (2) \end{cases}$$

设 $u = x + y, v = xy$, 方程组变为：

$$\begin{cases} u^2 - 2v - v^2 = 10, & (3) \\ u - v = 4, & (4) \end{cases}$$

将 $u = v + 4$ 带入到方程 (3) 可知,

$$(4 + v)^2 - 2v - v^2 = 10, \quad v = -1, u = 3 \quad (54)$$

由此可以得到：

$$x + y = 3, xy = -1 \quad (55)$$

由此可以根据韦达定理列出来方程：

$$x^2 + 3x - 1 = 0 \quad (56)$$

可以解出 $x = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$

例 3 解方程组：

$$\begin{cases} x^2 - 5x - y^2 - 5y = 0, & (1) \\ x^2 + xy + y^2 = 49, & (2) \end{cases}$$

可以对 (1) 式子做因式分解：

$$(x + y)(x - y - 5) = 0 \quad (57)$$

由此有 $x + y = 0$ or $x - y - 5 = 0$ 带回原方程可知:

$$x, y = \pm 7, \quad \text{or}, \quad x = \frac{5 \pm \sqrt{57}}{2}, y = \frac{-5 \pm \sqrt{57}}{2} \quad (58)$$

例 4 已知正实数 a, b 满足方程组:

$$\begin{cases} a + b^2 + ab = 31 & (1) \\ b + a^2 + ab = 25 & (2) \end{cases}$$

则 a, b 的取值是?

解: 首先利用 (1) + (2) 构造对称式:

$$a + b^2 + ab + b + a^2 + ab = 56, \quad (a + b)(a + b + 1) = 56 \quad (59)$$

可以解出 $a + b = 7$, or $a + b = -8$,

再利用 (1) - (2), 构造反对称式:

$$a - b + b^2 - a^2 = 0, \quad (a - b)(1 - b - a) = 6 \quad a - b = \frac{6}{1 - a - b} \quad (60)$$

可知 $a - b$ 的取值有两种可能的情况:

$$\begin{cases} a + b = 7, & (1) \\ a - b = -1 & (2) \end{cases}$$

解得 $a = 3, b = 4$, 或者

$$\begin{cases} a + b = -8, & (1) \\ a - b = \frac{2}{3} & (2) \end{cases}$$

解得 $a = -\frac{11}{3}, b = -\frac{13}{3}$

1.10 课后习题 3

1. 解方程组

$$\begin{cases} x^2 + 2xy - 10x = 0 & (1) \\ y^2 + 2xy - 10y = 0 & (2) \end{cases}$$

2. 解方程组

$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 40 & (1) \\ xy^2 + x^2y = 8 & (2) \end{cases}$$

3. 解方程组

$$\begin{cases} x^4 + x^2y^2 + y^4 = 91 & (1) \\ x^2 + y^2 - xy = 7 & (2) \end{cases}$$

1.11 习题解答 3

1. 解:

将原方程组两式相减 (1) - (2) 得:

$$(x^2 - y^2) - 10(x - y) = 0$$

$$(x - y)(x + y - 10) = 0$$

由此得 $x = y$ 或 $x + y = 10$ 。

(a) 当 $x = y$ 时, 代入 (1) 得 $3x^2 - 10x = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = \frac{10}{3}$ 。

此时解为 $(0, 0)$ 和 $(\frac{10}{3}, \frac{10}{3})$ 。

(b) 当 $x + y = 10$ 时, 即 $y = 10 - x$, 代入 (1) 得 $x^2 + 2x(10 - x) - 10x = 0$ 。

化简得 $-x^2 + 10x = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = 10$ 。

此时解为 $(0, 10)$ 和 $(10, 0)$ 。

综上, 方程组的解为: $(0, 0), (10, 0), (0, 10), (\frac{10}{3}, \frac{10}{3})$ 。

2. 解:

原方程组为:

$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 40 & (1) \\ xy^2 + x^2y = 8 & (2) \end{cases}$$

(a) 构造和的立方:

将方程 (2) 变形为 $xy(x + y) = 8$ 。利用立方和公式的展开式:

$$(x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$$

将 (1) 和 (2) 代入上式得:

$$(x + y)^3 = 40 + 3 \times 8 = 40 + 24 = 64$$

由此解得:

$$x + y = 4 \quad (3)$$

(b) 求 xy 的值:

将 (3) 代入 (2) 的变形公式 $xy(x + y) = 8$ 中:

$$4xy = 8 \implies xy = 2 \quad (4)$$

(c) 解二次方程:

根据韦达定理, x 和 y 是关于 t 的一元二次方程 $t^2 - (x + y)t + xy = 0$ 的两个根:

$$t^2 - 4t + 2 = 0$$

利用求根公式解得:

$$t = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 8}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$$

结论:

方程组的解为:

$$\begin{cases} x = 2 + \sqrt{2} \\ y = 2 - \sqrt{2} \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} x = 2 - \sqrt{2} \\ y = 2 + \sqrt{2} \end{cases}$$

3. **解:**

原方程组为:

$$\begin{cases} x^4 + x^2y^2 + y^4 = 91 & (1) \\ x^2 + y^2 - xy = 7 & (2) \end{cases}$$

(a) **因式分解:**

注意到左侧公式可分解为:

$$x^4 + x^2y^2 + y^4 = (x^2 + y^2 + xy)(x^2 + y^2 - xy)$$

将 (1) 和 (2) 代入上式得:

$$91 = (x^2 + y^2 + xy) \cdot 7$$

解得:

$$x^2 + y^2 + xy = 13 \quad (3)$$

(b) **联立方程求基本对称式:**

由 (3) + (2) 得: $2(x^2 + y^2) = 20 \implies x^2 + y^2 = 10$ 。

由 (3) - (2) 得: $2xy = 6 \implies xy = 3$ 。

(c) **构造关于 $x + y$ 的方程:**

利用公式 $(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$:

$$(x + y)^2 = 10 + 2(3) = 16 \implies x + y = \pm 4$$

(d) **分情况讨论:**

- 当 $x + y = 4, xy = 3$ 时, 由 $t^2 - 4t + 3 = 0$ 解得 $t = 1$ 或 $t = 3$ 。
解为 $(1, 3)$ 和 $(3, 1)$ 。
- 当 $x + y = -4, xy = 3$ 时, 由 $t^2 + 4t + 3 = 0$ 解得 $t = -1$ 或 $t = -3$ 。
解为 $(-1, -3)$ 和 $(-3, -1)$ 。

结论:

方程组的解为: $(1, 3), (3, 1), (-1, -3), (-3, -1)$ 。

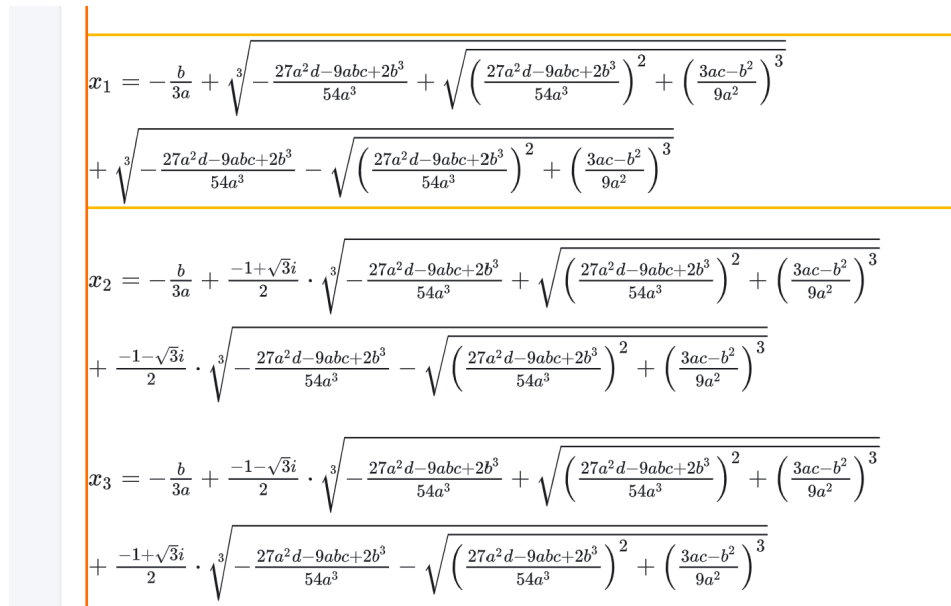
1.12 高次方程

我们已经讨论了一元二次方程, 那么对于更复杂的一元三次方程, 一元四次方程乃至一元 n 次方程.... 该如何求解? 其实这些方程依然可以延续配方的思路去处理, 只不过其所配的不

再是平方，而是“立方”乃至“四次方；通过这些配方操作去对方程进行操作和降次处理，对于一元三次方程，其求根公式尚可一看，若方程的形式为：

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 \quad (61)$$

其求根公式称为卡尔丹公式（还算人能推的）



$$x_1 = -\frac{b}{3a} + \sqrt[3]{-\frac{27a^2d-9abc+2b^3}{54a^3} + \sqrt{\left(\frac{27a^2d-9abc+2b^3}{54a^3}\right)^2 + \left(\frac{3ac-b^2}{9a^2}\right)^3}} + \sqrt[3]{-\frac{27a^2d-9abc+2b^3}{54a^3} - \sqrt{\left(\frac{27a^2d-9abc+2b^3}{54a^3}\right)^2 + \left(\frac{3ac-b^2}{9a^2}\right)^3}}$$

$$x_2 = -\frac{b}{3a} + \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} \cdot \sqrt[3]{-\frac{27a^2d-9abc+2b^3}{54a^3} + \sqrt{\left(\frac{27a^2d-9abc+2b^3}{54a^3}\right)^2 + \left(\frac{3ac-b^2}{9a^2}\right)^3}} + \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} \cdot \sqrt[3]{-\frac{27a^2d-9abc+2b^3}{54a^3} - \sqrt{\left(\frac{27a^2d-9abc+2b^3}{54a^3}\right)^2 + \left(\frac{3ac-b^2}{9a^2}\right)^3}}$$

$$x_3 = -\frac{b}{3a} + \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} \cdot \sqrt[3]{-\frac{27a^2d-9abc+2b^3}{54a^3} + \sqrt{\left(\frac{27a^2d-9abc+2b^3}{54a^3}\right)^2 + \left(\frac{3ac-b^2}{9a^2}\right)^3}} + \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} \cdot \sqrt[3]{-\frac{27a^2d-9abc+2b^3}{54a^3} - \sqrt{\left(\frac{27a^2d-9abc+2b^3}{54a^3}\right)^2 + \left(\frac{3ac-b^2}{9a^2}\right)^3}}$$

图 1: 三次方程求根公式

至于四次方程的求根公式，只能用惨无人道来形容：

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0 \quad (62)$$

（其实这个我也会推，但是这张纸地方太小，我写不下）

对于五次以及更高次的方程，是否求根公式就变得更为复杂？想的美！实际上，如果一个方程可以通过四则运算以及根式的形式给出一般形式的解析解，这是一件很幸福的事情；对于一元五次以及更高次的方程，阿贝尔以及伽罗瓦证明了，一般的五次方程以及高次方程不存在根式解（此处附有伽罗瓦小故事）伽罗瓦理论也是现代抽象数学理论的代表性理论，大家如果在大学参与数学系的课程，有一门课程的内容就是专门教授伽罗瓦理论的。

（注：一元五次方程不是没有“解”而是其解是由其系数的超越函数描述，不能通过根式运算得到）

回到我们所讨论的一元多次方程的内容，如大家所见，一般的一元多次方程组的求解如此复杂，难以像正常的一元二次方程一样求解，而一些方程的题目又会涉及到高次方程，此时应该如何处理？

培优竞赛题目中所考虑的高次方程往往具有“特殊性”此时方程往往可以通过因式分解/换元拆分成一系列一次式和二次式的乘积的形式，再讨论每个因式为零的情况即可。

$$\begin{aligned}
 x_1 = & -\frac{b}{4a} \\
 & + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{b^2}{4a^2} - \frac{2c}{3a} + \frac{\sqrt[3]{2}(c^2 - 3bd + 12ae)}{3a\sqrt[3]{2c^3 - 9bcd + 27ad^2 + 27b^2e - 72ace} + \sqrt{-4(c^2 - 3bd + 12ae)^3 + (2c^3 - 9bcd + 27ad^2 + 27b^2e - 72ace)^2}}} \\
 & \sqrt[3]{2c^3 - 9bcd + 27ad^2 + 27b^2e - 72ace} + \sqrt{-4(c^2 - 3bd + 12ae)^3 + (2c^3 - 9bcd + 27ad^2 + 27b^2e - 72ace)^2} \\
 & - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{b^2}{4a^2} - \frac{2c}{3a} - \frac{\sqrt[3]{2}(c^2 - 3bd + 12ae)}{3a\sqrt[3]{2c^3 - 9bcd + 27ad^2 + 27b^2e - 72ace} + \sqrt{-4(c^2 - 3bd + 12ae)^3 + (2c^3 - 9bcd + 27ad^2 + 27b^2e - 72ace)^2}}} \\
 & \sqrt[3]{2c^3 - 9bcd + 27ad^2 + 27b^2e - 72ace} + \sqrt{-4(c^2 - 3bd + 12ae)^3 + (2c^3 - 9bcd + 27ad^2 + 27b^2e - 72ace)^2} \\
 & + \frac{-b^3 + 4abc - 8a^2d}{4a^3} \\
 & \sqrt[3]{2c^3 - 9bcd + 27ad^2 + 27b^2e - 72ace} + \sqrt{-4(c^2 - 3bd + 12ae)^3 + (2c^3 - 9bcd + 27ad^2 + 27b^2e - 72ace)^2}
 \end{aligned}$$

图 2: 四次方程求根公式

1.13 待定系数法

我们这里讨论几类特殊的可以分解的高次方程：第一类方程形如：

$$x^3 - 3x + 2 = 0 \quad (63)$$

此时可以观察到方程的系数求和为零，也即 $x = 1$ 为方程的根：由此我们可以提取 $(x - 1)$ 为方程的因式

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2) = (x - 1)(x + 2)(x - 1) = 0 \quad (64)$$

因而方程的根为 $x_1 = x_2 = 1, x_3 = -2$

更一般的，对于整系数的多项式方程：

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots a_0 = 0 \quad (65)$$

如果其具有一次项因子，可以分解为如下形式：

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots a_0 = (bx + c)(d_{n-1} x^{n-1} + \dots d_0) \quad (66)$$

其中每个系数均为整数，通过对比方程两边的系数，我们可以知道：

$$a_n = bd_{n-1}, \quad a_0 = cd_0 \quad (67)$$

因而方程可能的因式的系数 b, c 必然为方程系数 a_n, a_0 的质因子，而若方程具有形如 $bx + c$ 的因子，则其必然具有 $x = -\frac{c}{b}$ ，我们可以通过逐步检验 a_n, a_0 的质因子组合成的有理数是否为方程的根来对方程做因式分解。

例 2: 求解 x 的方程: $x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0$

解: x^3 的系数为 1, $12 = 3 \times 2 \times 2$, 因而我们可以检验 $(x \pm 1), (x \pm 2), (x \pm 3), (x \pm 4)$, 即 $x = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$ 是否为方程的根. 经检验可发现 $x = 2$ 为方程的解, 我们可以提取出方程的因子 $(x - 2)$

$$x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = (x - 2)(x^2 - x - 6) = (x - 2)(x + 2)(x - 3) = 0$$

方程的解即为 $x = \pm 2, x = -3$

对于字母系数的方程, 我们也可以如此操作:

例 3: 求解 x 的方程 $x^3 - ax^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$ 只有一个实数根, 求 a 的取值范围:

解: $a^2 - 1 = (a - 1)(a + 1)$, 由此我们可以先寻找 $x = \pm a - 1, \pm a + 1$ 是否为方程的因子. 经检验可以发现: $x = a + 1$ 为方程的根, 因而方程可以分解为

$$(x - a - 1)(x^2 + x + 1 - a) = 0 \quad (68)$$

由于方程 $x = a + 1$ 必然为方程的一个实数根, 则 $x^2 + x + 1 - a$ 无解, 从而有判别式 $\Delta = 1 - 4(1 - a) < 0, a < \frac{3}{4}$

更一般地高次方程可以通过待定系数法的方式求解, 我们通过一个例子来解释待定系数法的使用:

例 4: 求解 x 的方程 $x^4 + x^3 - 3x^2 + 7x - 6 = 0$

设

$$x^4 + x^3 - 3x^2 + 7x - 6 = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d),$$

其中 a, b, c, d 为待定整数。

展开右边:

$$(x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d) = x^4 + (a + c)x^3 + (ac + b + d)x^2 + (ad + bc)x + bd.$$

与左边多项式比较系数, 得方程组:

$$\begin{cases} a + c = 1, \\ ac + b + d = -3, \\ ad + bc = 7, \\ bd = -6. \end{cases}$$

由 $bd = -6$, 枚举整数因子对 (b, d) :

$$(1, -6), (-1, 6), (2, -3), (-2, 3), (3, -2), (-3, 2), (6, -1), (-6, 1).$$

由 $a + c = 1$ 得 $c = 1 - a$ 。代入第二、三式：

$$\begin{aligned} a(1-a) + b + d &= -3 \Rightarrow b + d = a^2 - a - 3, \\ ad + b(1-a) &= 7 \Rightarrow b + a(d-b) = 7. \end{aligned}$$

逐一检验各 (b, d) 组合，发现当 $b = 2, d = -3$ 时：

$$b + d = -1 \Rightarrow a^2 - a - 3 = -1 \Rightarrow a^2 - a - 2 = 0 \Rightarrow a = 2 \text{ 或 } a = -1.$$

代入 $b + a(d-b) = 2 + a(-3-2) = 2 - 5a$ ：- 若 $a = 2$ ，则 $2 - 10 = -8 \neq 7$ ；- 若 $a = -1$ ，则 $2 + 5 = 7$ ，符合。此时 $c = 1 - a = 2$ 。

因此得到一组解：

$$a = -1, \quad b = 2, \quad c = 2, \quad d = -3.$$

故分解式为

$$x^4 + x^3 - 3x^2 + 7x - 6 = (x^2 - x + 2)(x^2 + 2x - 3).$$

我们可以进一步利用求根公式求解两个二次方程得到： $x = 3, x = -1$ ，

1.13.1 系数对称的高次方程

我们考虑另一类特殊的高次方程：

例 5 解方程 $2x^4 + 3x^2 - 16x^2 + 3x + 2 = 0$ 。解：观察到方程的系数关于 x^2 对称，由于易知 $x \neq 0$ ，我们可以对方程两边同除 x^2 去处理。

$$(2x^4 + 3x^2 - 16x^2 + 3x + 2)/x^2 = 2x^2 + 3x - 16 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} = 2(x^2 + \frac{1}{x^2}) + 3(x + \frac{1}{x}) - 16 \quad (69)$$

更进一步如果我们要求解方程，我们可以做换元： $y = x + \frac{1}{x}$ 原式可以进一步化简为：

$$2(x^2 + \frac{1}{x^2} + 2) + 3(x + \frac{1}{x}) - 20 = 2(x + \frac{1}{x})^2 + 3(x + \frac{1}{x}) - 20 = 2t^2 + 3t - 20 = 0 \quad (70)$$

由此我们求解关于 t 的二次方程即可。

$$2t^2 + 3t - 20 = (2t - 5)(t + 4) = 0, x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2}, x + \frac{1}{x} = -4 \quad (71)$$

方程的解转化为解两个二次方程：

$$2x^2 - 5x + 2 = 0, \quad (2x-1)(x-2) = 0, x = 2, \frac{1}{2}, x^2 + 4x + 1 = 0, x = \frac{-4 \pm \sqrt{12}}{2} = -2 \pm \sqrt{3} \quad (72)$$

1.14 分式方程

对于一般的分式方程，我们可以通过交叉相乘/通分去进行处理。 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}, ad = bc$

例 1: 解关于 x 的方程 $\frac{5-2x}{2x-3} = \frac{4-2x}{3x-2}$

解: 由交叉相乘可知:

$$(5-2x)(3x-2) = (2x-3)(4-2x) \rightarrow (-6x^2+19x-10) = (-4x^2+14x-12) \rightarrow 2x^2-5x-2 = 0 \quad (73)$$

根据方程的求根公式可以解出:

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{41}}{4} \quad (74)$$

例 2: 解方程:

$$\frac{x+6}{x+1} - \frac{3x^2+10x+4}{x^2+3x+2} + \frac{2x+1}{x+2} = 0 \quad (75)$$

解: 对原式进行通分求解即可:

$$= \frac{(x+6)(x+2) - (3x^2+10x+4) + (2x+1)(x+1)}{(x+1)(x+2)} = \frac{x+9}{(x+1)(x+2)} = 0, x = -9 \quad (76)$$

更一般的分式方程的求解我们往往也需要一些小技术:

1.14.1 裂项

例 3: 解关于 x 的方程:

$$\frac{1}{x^2+x-2} + \frac{1}{x^2+7x+10} = 2 \quad (77)$$

解: 我们可以利用因式分解对方程中的分式做裂项操作:

$$\frac{1}{x^2+x-2} + \frac{1}{x^2+7x+10} = \frac{1}{(x+2)(x-1)} + \frac{1}{(x+2)(x+5)} = \quad (78)$$

$$\frac{1}{3} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+5} \right) = \frac{2}{(x-1)(x+5)} = 2 \quad (79)$$

由此得到方程 $(x-1)(x+5) = 1, x^2+4x-6 = 0, x = \frac{-4 \pm \sqrt{40}}{2} = -2 \pm \sqrt{10}$

通过裂项处理分式是非常一般的技巧，再之后的学习之中大家也还会遇到；实际上大家以后还会学到一个关于“裂项”的一般结论：任意的两个系数为实数的多项式之比均可以通过裂项分解为一系列最简分式求和的形式：

- 设 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 为实系数有理真分式，其中 $Q(x)$ 可以分解为一系列一次式和二次式的乘积.

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x-\alpha} + \dots + \frac{A_k}{(x-\alpha)^k} + \dots + \frac{C_1x+D_1}{x^2+px+q} + \dots + \frac{C_hx+D_h}{(x^2+px+q)^h} + \dots \quad (80)$$

这一定理的证明需要涉及诸多代数和数论等知识，再次按下不表。

1.15 课后习题 4

1. 解方程 $\frac{x+1}{x+2} + \frac{x+6}{x+7} = \frac{x+2}{x+3} + \frac{x+5}{x+6}$,
2. 解方程 $\frac{x^2+x+1}{x^2+1} + \frac{2x^2+x+2}{x^2+x+1} = \frac{19}{6}$
3. 解方程 $|\frac{x^2}{x-1}| = a$, 仅有两个不同的实根, 则实数 a 的取值范围是?
4. 解方程 $\frac{1}{x^2+11x-8} + \frac{1}{x^2+2x-8} + \frac{1}{x^2-13x-8} = 0$
5. 有三种溶液密度分别为 ρ_1, ρ_2, ρ_3 , 问当以何种体积配比混合时, 可以配出密度为 $\frac{4\rho_1+2\rho_2+1\rho_3}{7}$ 的混合溶液?
6. 解关于 x 的方程: $2x^4 - 5x^3 + 4x^2 - 5x + 2 = 0$
7. 解方程: $(x+1)^4 + (x+3)^4 - 82 = 0$

1.16 习题解答 4:

1. 解: 观察方程每一项的分子与分母差均为 1 进行变形:

$$\left(1 - \frac{1}{x+2}\right) + \left(1 - \frac{1}{x+7}\right) = \left(1 - \frac{1}{x+3}\right) + \left(1 - \frac{1}{x+6}\right)$$

消去常数并移项得:

$$\frac{1}{x+3} + \frac{1}{x+6} = \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+7}$$

通分得:

$$\frac{2x+9}{(x+3)(x+6)} = \frac{2x+9}{(x+2)(x+7)}$$

(a) 若 $2x+9=0$, 解得 $x=-4.5$ 。

(b) 若 $2x+9 \neq 0$, 则 $(x+3)(x+6) = (x+2)(x+7)$, 即 $x^2+9x+18 = x^2+9x+14$, 此方程无解。

经检验, $x=-4.5$ 是原方程的根。

2. 解: 观察前两项, 设 $y = \frac{x^2+x+1}{x^2+1} = 1 + \frac{x}{x^2+1}$ 。

则第二项 $\frac{2x^2+x+2}{x^2+x+1} = \frac{2(x^2+1)+x}{x^2+x+1} = \frac{2+\frac{x}{x^2+1}}{1+\frac{x}{x^2+1}}$ 。

令 $t = \frac{x}{x^2+1}$, 方程变为:

$$(1+t) + \frac{2+t}{1+t} = \frac{19}{6}$$

设 $u = 1+t$, 则 $u + \frac{1}{u} + 1 = \frac{19}{6} \implies u + \frac{1}{u} = \frac{13}{6}$ 。

解得 $u_1 = \frac{3}{2}, u_2 = \frac{2}{3}$ 。

• 若 $1+t = \frac{3}{2} \implies \frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{2} \implies x^2 - 2x + 1 = 0 \implies x = 1$ 。

• 若 $1+t = \frac{2}{3} \implies \frac{x}{x^2+1} = -\frac{1}{3} \implies x^2 + 3x + 1 = 0 \implies x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$ 。

经检验, 原方程的解为 $x_1 = 1, x_{2,3} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$ 。

3. 解：分类讨论：易知 $a > 0$ ，展开绝对值可以得到两个方程；

$$x^2 - ax + a = 0, \quad x^2 + ax - a = 0 \quad (81)$$

第二个方程必有 $\Delta > 0$ 两个不同实根，因此应有第一个方程无解； $\Delta = a^2 - 4a = a(a-4) < 0$ ，由此 $0 < a < 4$ 。

4. 解：

观察常数项均为 -8 ，令 $y = x - \frac{8}{x}$ 。方程各项除以 x ：

$$\frac{1}{x + 11 - \frac{8}{x}} + \frac{1}{x + 2 - \frac{8}{x}} + \frac{1}{x - 13 - \frac{8}{x}} = 0$$

即 $\frac{1}{y+11} + \frac{1}{y+2} + \frac{1}{y-13} = 0$ 。

通分并化简分子： $(y+2)(y-13) + (y+11)(y-13) + (y+11)(y+2) = 0$ 。

$$3y^2 - 147 = 0 \implies y = \pm 7。$$

代回 $x - \frac{8}{x} = \pm 7$ 可以解出： $x = \pm 1, x = \pm 8$

5. 解：根据混合溶液的配比公式可以列出：

$$\rho_{tot} = \frac{M_{tot}}{V_{tot}} = \frac{\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2 + \rho_3 V_3}{V_1 + V_2 + V_3} = \frac{4\rho_1 + 2\rho_2 + \rho_3}{7} \quad (82)$$

$$\rightarrow 7(\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2 + \rho_3 V_3) = (4\rho_1 + 2\rho_2 + \rho_3)(V_1 + V_2 + V_3) \quad (83)$$

$$\rightarrow \rho_1(3V_1 - 4V_2 - 4V_3) + \rho_2(-2V_1 + 5V_2 - 2V_3) + \rho_3(-V_1 - V_2 + 6V_3) = 0 \quad (84)$$

上述方程应给对任意给定的溶液密度 ρ_1, ρ_2, ρ_3 都成立，因此对应于方程中讨论的有任意解的情况，也即：

$$\begin{cases} 3V_1 - 4V_2 - 4V_3 = 0 & (1) \\ -2V_1 + 5V_2 - 2V_3 = 0 & (2) \\ -V_1 - V_2 + V_3 = 0 & (3) \end{cases}$$

接下来问题就回归到了解三元一次方程组：可以解出 $V_1 : V_2 : V_3 = 4 : 2 : 1$

6. 解：

显然 $x \neq 0$ ，两边同除以 x^2 ：

$$2x^2 - 5x + 4 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2} = 0 \implies 2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 5\left(x + \frac{1}{x}\right) + 4 = 0$$

令 $t = x + \frac{1}{x}$ ，则 $x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2$ 。

$$\text{代入得 } 2(t^2 - 2) - 5t + 4 = 0 \implies 2t^2 - 5t = 0 \implies t(2t - 5) = 0。$$

$$\bullet \quad t = 0 \implies x + \frac{1}{x} = 0 \implies x^2 = -1 \text{ (无实根)}。$$

$$\bullet \quad t = 2.5 \implies x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2} \implies 2x^2 - 5x + 2 = 0 \implies x = 2 \text{ 或 } x = 0.5。$$

7. 解：取 $x+1$ 与 $x+3$ 的中点，令 $u = x+2$ 。则方程变为：

$$(u-1)^4 + (u+1)^4 = 82$$

利用展开式 $(u \pm 1)^4 = u^4 \pm 4u^3 + 6u^2 \pm 4u + 1$ ：

$$2u^4 + 12u^2 + 2 = 82 \implies u^4 + 6u^2 - 40 = 0$$

令 $v = u^2$ ，则 $v^2 + 6v - 40 = 0 \implies (v+10)(v-4) = 0$ 。

因为 $v = u^2 \geq 0$ ，故 $u^2 = 4 \implies u = \pm 2$ 。

当 $x+2 = 2$ 时 $x = 0$ ；当 $x+2 = -2$ 时 $x = -4$ 。

2 函数

我们先从一个我们熟悉的不定方程/方程有任意解的情况说起：

$$2x + 3y = 1 \quad (85)$$

此时一个方程两个未知数，方程有任意多解，如何方便的表示这无穷多组解？我们可以将这一方程视为 x, y 之间的关系：

$$y = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3} \quad (86)$$

对于每一个 x 均有唯一一个 y 与之对应；我们就说 x 是自变量， y 是 x 的函数. 当 $x = a$ 时， $y = b$ ，则称 b 为自变量的值为 a 时的函数值.

2.1 变量与函数

更一般的，在某一变化过程中，数值发生变化的量称为**变量** (variable)，数值始终不变的量称为**常量** (constant)。

- **自变量** (Independent variable)：主动发生变化的量，通常用 x 表示。
- **因变量** (Dependent variable)：随自变量变化而变化的量，通常用 y 表示。

定义：一般地，在一个变化过程中，如果有两个变量 x 与 y ，并且对于 x 的每一个确定的值， y 都有唯一确定的值与其对应，那么我们就说 x 是自变量， y 是 x 的**函数** (function)。

2.2 定义域与值域

- **定义域** (Domain)：自变量 x 可以取值的范围。在实际问题中，自变量的取值范围不仅要使函数解析式有意义，还要符合实际意义。
- **值域** (Range)：对应自变量在定义域内取值时，因变量 y 的所有可能取值的集合。

我们可以将函数记为如下形式：

$$y = y(x), y = f(x) \quad (87)$$

其中函数关系一般用 f 表示，也即函数的英文 function 的简写. 对于函数我们可以规定其自变量 x 的取值范围，例如 $x \in [-1, 1]$ ，相应的，通过函数关系对应到的 y 的可能的取值范围则称为函数的值域，考虑函数 $y = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$ ，则函数的值域为 $[-\frac{1}{3}, 1]$

函数这一概念本身其实并不复杂，只是说将两个数建立起对应关系：给定某个数 X ，可以唯一确定另一个数 y ，这就构成一个函数. 我们可以举出非常多的例子： $(1 \rightarrow 2)$ ，这就构成一个函数，函数的定义域为 $x = 1$ ，值域为 2 ，这种对应也可以毫无规律： $1 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 2, 4 \rightarrow 10.5, \dots$

在生活中/物理之中我们也有非常多很自然的应用到函数的情景某人在某时刻 t 的位置，就构成函数 $x(t)$. 某物质在某体积下的质量 $M = \rho V \dots$ 可以说函数无处不在.

与函数相关的另一个概念叫映射：这一概念描述的是一般抽象对象之间的对应关系，不止限制于数字之间；例如给定某个小朋友，我们可以给出小朋友的性别；这一关系便是一个人到性别的映射，再比如给定某个小朋友，可以给出小朋友的姓名.... 诸如此类。

2.3 函数的表示法

通常有三种方法：**解析式法**、**列表法**和**图像法**。

列表法即把自变量的一系列值和对应的函数值列成表格来表示函数关系的方法。这种方法能直接读出指定自变量时因变量的取值，例如：

x	1	2	3	4	5	6	7
$f(x)$	12	15	14	18	20	19	17

解析式法则形如此前的例子 $y = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$ ，将函数表示为一个代数的表达式，通过计算 x 的值，就给出对应的 y 的数值。

对于函数的自变量可以在一个范围内连续取值的函数，我们无法用列表法去表示函数的取值，这时则可以通过作图法来表示函数。

2.4 平面直角坐标系

平面直角坐标系是数轴的自然推广；在此前的学习中我们知道可以通过数轴的方式去表示实数，而平面直角坐标系则是由两条互相垂直且有公共原点的数轴组成。水平的数轴称为 x 轴（横轴），竖直的数轴称为 y 轴（纵轴）。 x 轴与 y 轴的交点称之为原点。

- **象限**：坐标轴将平面分为第一、二、三、四象限。
- **坐标**：对于平面上的某一点，我们可以从该点出发像 x 轴和 y 轴分别做垂线，其在 x 轴 y 轴上对应的数则记为该点的坐标，我们通过有序数对 (x, y) 表示平面内的一点。
e.g. $(1, 2), (2, 3) \dots$

平面直角坐标系是非常重要的工具，其可以作为代数和几何之间相互转化的桥梁；把几何问题变为代数问题以及反过来把代数问题变为几何问题。

2.5 函数的图像

把自变量与函数的对应值分别作为点的横坐标和纵坐标，在坐标平面内描出的点组成的图形就称为函数图像。再接下来的部分我们考虑一些具体的有解析式的函数以及其图像

2.6 一次函数与图像

我们首先考虑一次函数，类似于一次方程，我们可以写出含字母系数的一次函数：

$$y = kx + b (k \neq 0) \quad (88)$$

这一表达式也可以理解为 $y - kx - b = 0$ ，也即二元一次方程。我们考虑作出这一一次函数的图像：例如 $y = x$ 。大家大致可以感受到，这是一条过原点的直线。更一般的我们可以做出 $y = 2x, y = 2x + 1, y = -2x$ 等图形的图像；大家可以发现增大 k 对应增大直线的倾斜程度， k 被称为直线的斜率；改变 b 则对应直线平移。

如何证明 $y = kx + b$ 表示一条直线？我们可以从直线的定义入手：直线的定义是任意给定直线上的两点，其斜率为常数；翻译成平面直角坐标系的语言则有：任意两点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ：

$$\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = k \quad (89)$$

易于验证直线上任意两点符合这一关系。反过来我们也可以通过两点确定一条直线：给定两点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ，我们可以推出两点所对应直线的函数表达式：直线上任取一点与 (x_1, y_1) 点的斜率之差为常数

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) + y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}x + \left(y_1 - \frac{x_1(y_2 - y_1)}{x_2 - x_1}\right) \quad (90)$$

由此可知其对应一条斜率 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ，截距为 $b = \frac{y_1 x_2 - x_1 y_2}{x_2 - x_1}$ 的直线

反过来我们可以利用平面几何的知识去对直线进行作图：分别带入 $x = 0, y = 0$ 得到直线上两点坐标： $(0, b), (-\frac{b}{k}, 0)$ 可以通过连接两点做出直线坐标。

根据 k, b 的符号，我们可以作出直线通过的象限图：

2.6.1 一次函数的单调性

对于直线的这部分讨论，我们还可以引入函数单调性这一概念：

设函数 $f(x)$ 的定义域为 D ，若对于 D 内的任意两个自变量 x_1, x_2 ：

1. 单调递增 (Monotonic Increasing)：

当 $x_1 < x_2$ 时，恒有 $f(x_1) < f(x_2)$ 。此时称 $f(x)$ 在区间 I 上是增函数，其图像表现为自左向右逐渐上升。

2. 单调递减 (Monotonic Decreasing)：

当 $x_1 < x_2$ 时，恒有 $f(x_1) > f(x_2)$ 。此时称 $f(x)$ 在区间 I 上是减函数，其图像表现为自左向右逐渐下降。

对于线性函数 $f(x) = kx + b$ ，其单调性由斜率 k 决定：

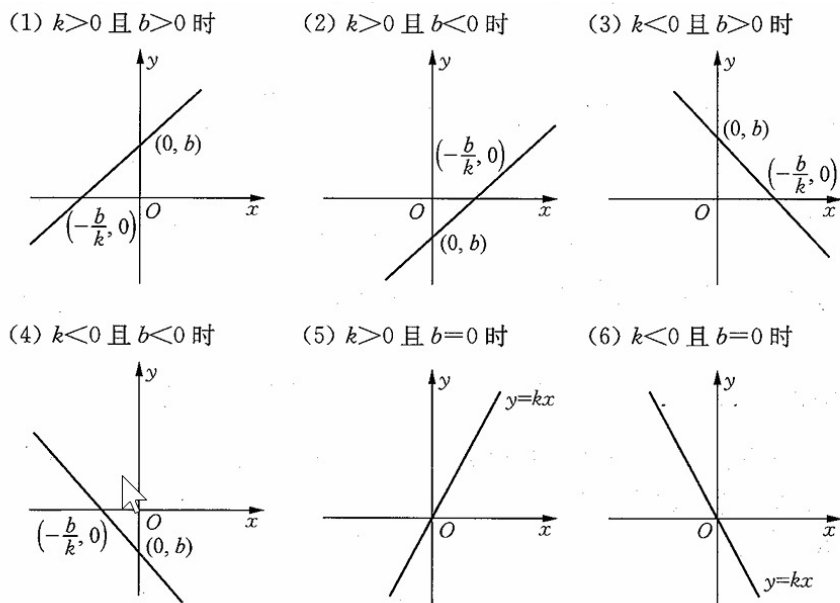


图 3: 直线的图像

- 若 $k > 0$: 对于任意 $x_1 < x_2$, 有 $f(x_2) - f(x_1) = k(x_2 - x_1) > 0$, 故函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。
- 若 $k < 0$: 对于任意 $x_1 < x_2$, 有 $f(x_2) - f(x_1) = k(x_2 - x_1) < 0$, 故函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递减。

对于一次函数的部分, 其习题主要考虑训练将代数与几何知识相互结合相互转化的能力; 举例来说, 我们可以考虑在函数和图像的视角来重新审视此前我们讨论过的二元一次方程组的求解这一问题:

2.6.2 一次函数的交点与方程组的求解

回顾此前讨论的带字母系数二元一次方程组有解的条件:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 & (1) \\ a_2x + b_2y = c_2 & (2) \end{cases}$$

(1), (2) 可看成两条直线 ($b_1, b_2 \neq 0$):

$$\begin{cases} y = -\frac{a_1}{b_1}x + \frac{c_1}{b_1} & (1) \\ y = -\frac{a_2}{b_2}x + \frac{c_2}{b_2} & (2) \end{cases}$$

而方程的解 (x, y) 也可以翻译为求解两条直线的交点问题: 回看方程的条件:

- $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$: 此时两个方程等价, 相当于一个方程有两个未知数, 有无穷多组解。

- $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$, 则此时两个方程不自洽, 故而方程无解。
- $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ 方程有唯一解

翻译成函数图像的语言: 无穷多解的情况对应两直线重合; 有无穷多交点/解无解的情况对应两条斜率相同但不重合的直线, 也即两条平行线无交点/无解; 第三种情况则对应两条不平行的直线有唯一交点, 即对应唯一解。

这种函数几何图像与方程解之间的关联我们还会多次遇到。

例题 1: 把函数 $y = 2x$ 的图象向右平行移动 3 个单位, 求:

1. 平移后得到的直线解析式;
2. 平移后的直线上到两坐标轴距离相等的点的坐标。

解: (1) 因为直线 $y = 2x$ 向右平移 3 个单位, 直线斜率不变而平移后经过点 $(3, 0)$ 。设所求解析式为 $y = 2x + b$, 将 $(3, 0)$ 代入, 得 $b = -6$ 。所以所求直线解析式为 $y = 2x - 6$ 。(2) 因为到两坐标轴距离相等的点在直线 $y = x$ 或 $y = -x$ 上, 所以解方程组:

$$\begin{cases} y = 2x - 6 \\ y = x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 6 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} y = 2x - 6 \\ y = -x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases}$$

所以在直线 $y = 2x - 6$ 上到两坐标轴上的距离相等的点为 $(6, 6)$ 和 $(2, -2)$

例题 2: 已知 $k = \frac{a+b-c}{c} = \frac{a-b+c}{b} = \frac{-a+b+c}{a}$, 且 $\sqrt{m+5} + n^2 + 9 = 6n$ 。问关于自变量 x 的一次函数 $y = kx + m + n$ 的图象一定经过哪几个象限?

解: 由题意得 $\begin{cases} a + b - c = ck \\ a - b + c = bk \\ -a + b + c = ak \end{cases}$, 三式相加得 $(a + b + c) = k(a + b + c)$ 。

- 当 $a + b + c \neq 0$ 时, $k = 1$;
- 当 $a + b + c = 0$ 时, $k = -2$ 。

又由 $\sqrt{m+5} + n^2 + 9 = 6n$ 整理得 $\sqrt{m+5} + (n-3)^2 = 0$, 所以 $m = -5, n = 3$ 。则一次函数为 $y = -2x - 2$ 或 $y = x - 2$ 。因此, 图象一定经过第三、四象限。

例题 3: 设 x 是实数, 求 $|x+1| + |x+2| + |x+3| + |x+4| + |x+5|$ 的最小值。

解: 根据绝对值的几何意义, 在数轴上画出实数 $-1, -2, -3, -4, -5$ 分别对应的点 A, B, C, D, E 。设 x 对应动点 P , 则:

$$|PA| + |PB| + |PC| + |PD| + |PE| \geq |EB| + |DC| + 0 = (4-2) + (3-1) = 6$$

(注: 当 P 与点 C 重合时取等号) 因此, 当 $x = -3$ 时, 取得最小值 6。

例题 5: 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 多边形 $OABCDE$ 的顶点坐标分别是 $O(0, 0)$, $A(0, 6)$, $B(4, 6)$, $C(4, 0)$, $D(5, 0)$, $E(5, 6)$ 。若直线 l 经过点 $M(2, 3)$, 且将多边形 $OABCDE$ 分割成面积相等的两部分, 则直线 l 的函数表达式是?

解: 由已知得点 $M(2, 3)$ 是矩形 $OABF$ (F 点坐标为 $(4, 0)$) 的中心, 所以经过点 M 的直线将该矩形面积二等分。同理, 矩形 $CDEF$ 的中心点为 $N(5, 2)$ 。要使直线 l 同时平分两个矩形的面积, 则直线必须同时经过 $M(2, 3)$ 和 $N(5, 2)$ 。设直线解析式为 $y = kx + b$, 代入点坐标得:

$$\begin{cases} 2k + b = 3 \\ 5k + b = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = -\frac{1}{3} \\ b = \frac{11}{3} \end{cases}$$

故所求直线解析式为 $y = -\frac{1}{3}x + \frac{11}{3}$ 。

例题 6: 已知一次函数的图象经过点 $(2, 2)$, 它与两坐标轴围成的三角形面积等于 1, 求这个一次函数的解析式。

解: 设一次函数为 $y = kx + b$, 图象过 $(2, 2)$, 得 $2k + b = 2$ 。直线与 x 轴交点为 $(-\frac{b}{k}, 0)$, 与 y 轴交点为 $(0, b)$ 。由面积公式 $S = \frac{1}{2}|b| \cdot |-\frac{b}{k}| = 1$, 得 $b^2 = 2|k|$ 。代入 $b = 2 - 2k$ 得 $(2 - 2k)^2 = 2|k|$, 即 $2(1 - k)^2 = |k|$ 。

1. 若 $k > 0$, 则 $2(k^2 - 2k + 1) = k \Rightarrow 2k^2 - 5k + 2 = 0 \Rightarrow k = 2$ 或 $k = 0.5$ 。
2. 若 $k < 0$, 则 $2k^2 - 4k + 2 = -k \Rightarrow 2k^2 - 3k + 2 = 0$, 此时 $\Delta < 0$, 无实解。

当 $k = 2, b = -2$ 时, $y = 2x - 2$; 当 $k = 0.5, b = 1$ 时, $y = 0.5x + 1$ 。

例题 4: 已知 x, y, z 都不小于 0, 且满足 $3y + 2z = 3 - x$ 及 $3y + z = 4 - 3x$, 求函数 $u = 3x - 2y + 4z$ 的最大值和最小值。

解: 由题意得

$$\begin{cases} 3y + 2z = 3 - x \\ 3y + z = 4 - 3x \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} y = \frac{5}{3}(1 - x) \\ z = 2x - 1 \end{cases}$$

因为要使 $y \geq 0, z \geq 0$, 则要求

$$\frac{1}{2} \leq x \leq 1$$

又因为

$$\begin{aligned}u &= 3x - 2y + 4z \\&= 3x - 2 \left[\frac{5}{3}(1-x) \right] + 4(2x-1) \\&= \frac{1}{3}(43x - 22)\end{aligned}$$

所以, 当 $x = \frac{1}{2}$ 时, u 取得最小值 $-\frac{1}{6}$; 当 $x = 1$ 时, u 取得最大值 7。

例题 5: 已知曲线由方程 $|x-1| + |y-1| = 1$ 确定.

- (1) 判别曲线所围成的图形的形状;
- (2) 求所得图形的面积.

解 (1) 根据题意, 当 $x \geq 1$ 且 $y \geq 1$ 时, 有

$$x - 1 + y - 1 = 1, \text{ 即 } y = -x + 3;$$

当 $x \geq 1, y < 1$ 时, 有

$$x - 1 + (1 - y) = 1, \text{ 即 } y = x - 1;$$

当 $x < 1, y \geq 1$ 时, 有

$$(1 - x) + (y - 1) = 1, \text{ 即 } y = x + 1;$$

当 $x < 1, y < 1$ 时, 有

$$(1 - x) + (1 - y) = 1, \text{ 即 } y = -x + 1.$$

所以, 由方程 $|x-1| + |y-1| = 1$ 确定的曲线所围成的图形如图所示, 构成四边形 $ABCD$. 依次联立方程可解出 A, B, C, D 的坐标. $A = (1, 2), B = (2, 1), C = (1, 0), D = (0, 1)$. 可以求出其边长为 $\sqrt{2}$, 面积为 2。

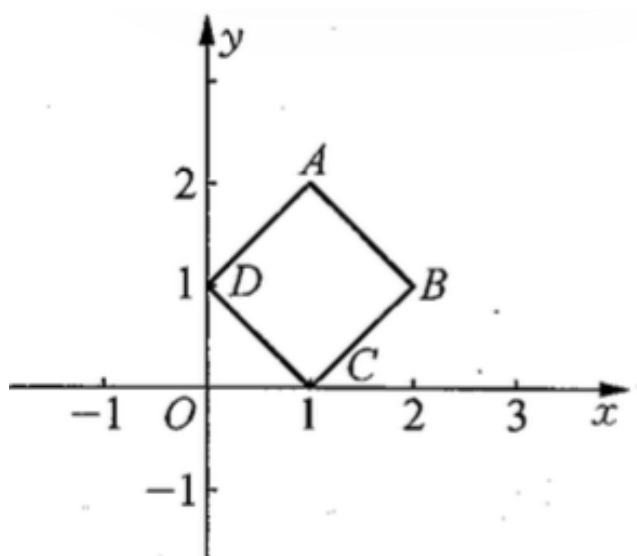


图 4: 例 5

例 6 如图, 直线 $y = 2x + m (m > 0)$ 与 x 轴交于点 A , 直线 $y = -x + n (n > 0)$ 与 x 轴、 y 轴分别交于点 B 、 D , 并与直线 $y = 2x + m$ 相交于点 C , 若 $AB = 4$, 四边形 $CAOD$ 的面积为 $\frac{10}{3}$, 求 m 、 n 的值。

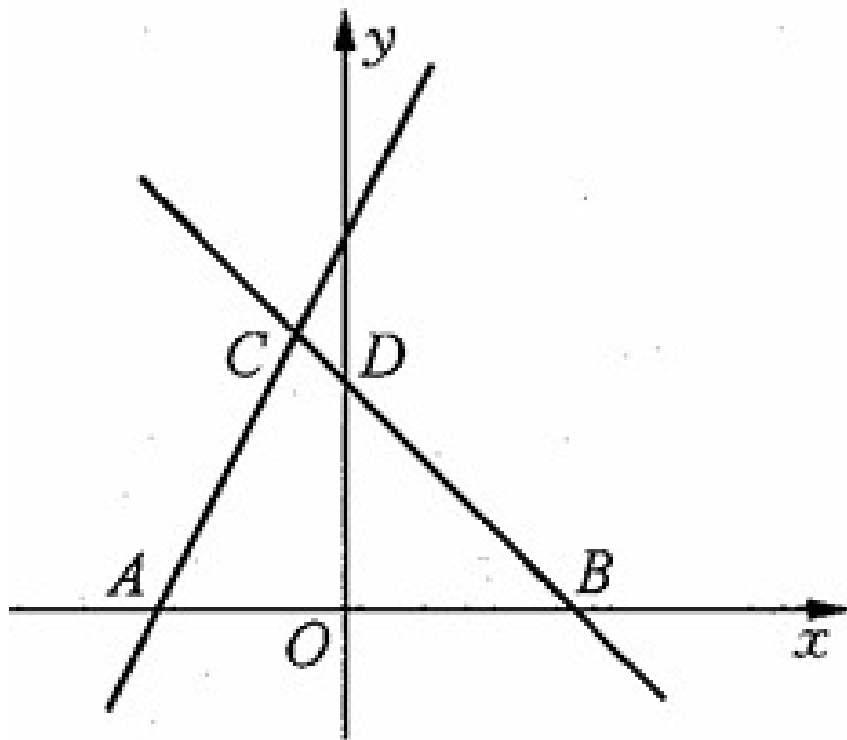


图 1-8

图 5: 习题 6 图片

解 直线 $y = 2x + m$ 与 x 轴的交点 $A(-\frac{m}{2}, 0)$, 直线 $y = -x + n$ 与 x 轴的交点为 $B(n, 0)$, 与 y 轴的交点 $D(0, n)$, 则

$$AB = n + \frac{m}{2} = 4. \quad \text{--- ①}$$

解方程组

$$\begin{cases} y = 2x + m, \\ y = -x + n, \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} x = \frac{n-m}{3}, \\ y = \frac{m+2n}{3}, \end{cases}$$

即 C 点坐标为 $(\frac{n-m}{3}, \frac{m+2n}{3})$ 。

因为

$$S_{\text{四边形}ODCA} = S_{\triangle ACB} - S_{\triangle DOB} \quad (91)$$

$$= \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{m+2n}{3} - \frac{1}{2} \times n \times n \quad (92)$$

$$= \frac{10}{3}, \quad (93)$$

化简后得

$$3n^2 - 8n - 4m + 20 = 0, \quad \text{--- ②}$$

联立方程 ①②，解得

$$\begin{cases} m = 4, \\ n = 2. \end{cases}$$

例题 7: 已知以 $A(0,2)$ 、 $B(2,0)$ 、 $O(0,0)$ 三点为顶点的三角形被直线 $y = ax - a$ 分成两部分，设靠近原点 O 一侧那部分的面积为 S ，试写出用 a 表示的 S 的解析式。

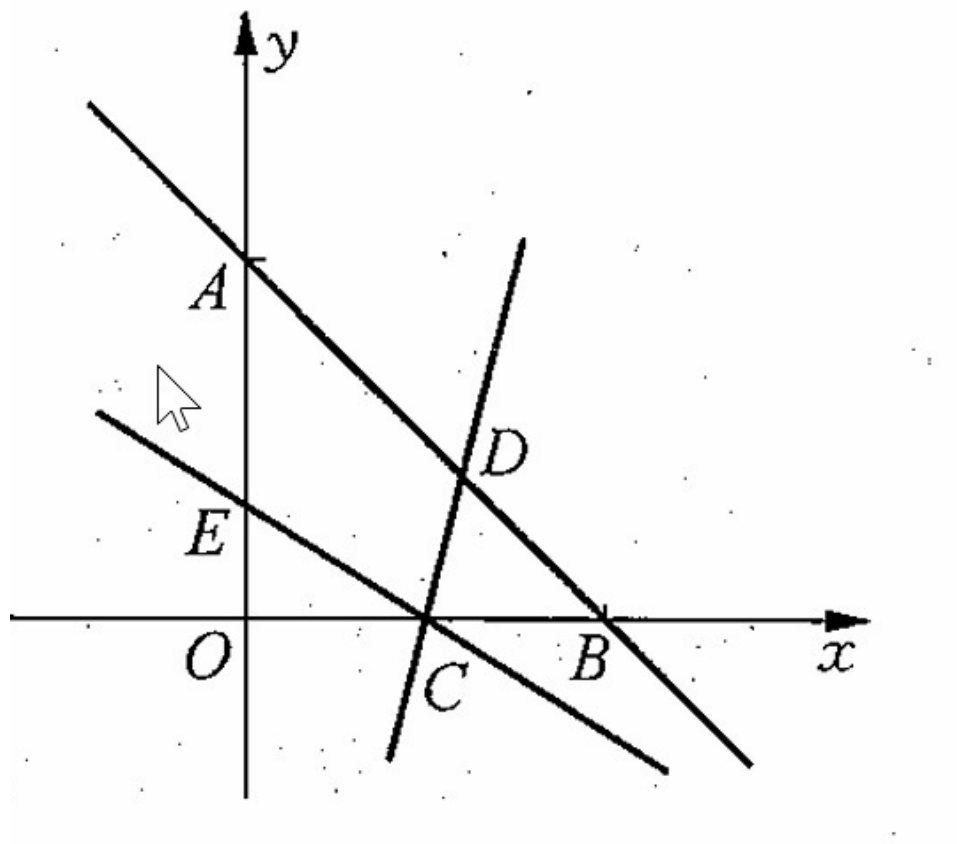


图 6: 3

分析 如图, 直线 $y = ax - a$ 是通过定点 $C(1, 0)$ 的, 在绕着定点 $C(1, 0)$ 动的过程中, 可能和线段 OA 相交, 也可能和线段 AB 相交, 则靠近原点 O 一侧的图形可能是三角形, 也可能是四边形, 故分两种情况讨论。

解 易知直线 AB 的方程为 $y = -x + 2 (0 \leq x \leq 2)$, 直线 $y = ax - a$ 过定点 $C(1, 0)$ 。下面分两种情况讨论。

(1) 直线 $y = ax - a$ 与线段 OA 相交, 设交点为 E , 则靠近原点 O 一侧的图形是三角形。

在方程 $y = ax - a$ 中, 令 $x = 0$, 得 $y = -a$, 所以

$$S = \frac{1}{2} \times OE \times OC \quad (94)$$

$$= \frac{1}{2} \times (-a) \times 1 \quad (95)$$

$$= -\frac{a}{2}. \quad (96)$$

因为 $0 < OE \leq 2$, 所以 $-2 \leq a < 0$, 得

$$S = -\frac{a}{2} (-2 \leq a < 0).$$

(2) 直线 $y = ax - a$ 与线段 AB 相交, 设交点为 D , 则靠近原点 O 一侧的图形是四边形。由

$$\begin{cases} y = ax - a, \\ y = -x + 2, \end{cases}$$

解得 D 点的坐标为 $(\frac{2+a}{1+a}, \frac{a}{1+a})$ 。

所以要求的四边形面积为

$$S = S_{\triangle OAB} - S_{\triangle DCB} \quad (97)$$

$$\text{即 } S = 2 - \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{a}{1+a} \quad (98)$$

$$= \frac{4+3a}{2(1+a)}. \quad (99)$$

由于点 D 在 AB 上, 所以它的坐标要适合

$$\begin{cases} 0 \leq \frac{2+a}{1+a} < 2, \\ 0 < \frac{a}{1+a} \leq 2, \end{cases}$$

解得 $a \leq -2$ 或 $a > 0$,

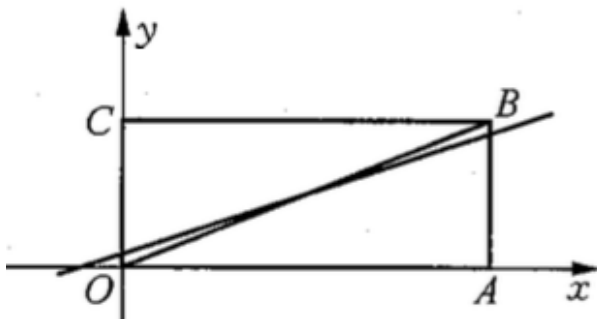
所以 $S = \frac{4+3a}{2(1+a)} (a \leq -2 \text{ 或 } a > 0)$ 。

综合 (1)、(2), 得

$$S = \begin{cases} -\frac{a}{2} (-2 \leq a < 0), \\ \frac{4+3a}{2(1+a)} (a \leq -2 \text{ 或 } a > 0). \end{cases}$$

2.7 课后习题 5:

1. 有 10 条不同的直线 $y = k_n x + b_n (n = 1, 2, 3, \dots, 10)$, 其中 $k_3 = k_6 = k_9, b_4 = b_7 = b_{10} = 0$, 则这 10 条直线的交点个数最多有 ()?
2. 在一次函数 $y = -x + 3$ 图象上取点 P , 作 $PA \perp x$ 轴, 垂足为 A ; 作 $PB \perp y$ 轴, 垂足为 B ; 且矩形 $OAPB$ 的面积为 2, 求点 P 的坐标。
3. 在平面直角坐标系中, 已知直线 $5x + 3y - 15 = 0$ 分别交 x 轴、 y 轴于 D, A , 直线 $3x + 5y - 15 = 0$ 分别交 x 轴、 y 轴于 B, C , 且 AD 与 BC 相交于点 E , 求 $\triangle ABE$ 的面积。
4. 如图, 在直角坐标系中, 矩形 $OABC$ 的顶点 B 的坐标为 $(15, 6)$, 直线 $y = \frac{1}{3}x + b$ 恰好将矩形 $OABC$ 分成面积相等的两部分, 求 b 的值。



(第 6 题)

图 7: 习题 4

5. 关于 x 的一次函数 $y = a_1 x + b_1$ 与 $y = a_2 x + b_2$, 则称函数 $y = m(a_1 x + b_1) + n(a_2 x + b_2)$ (其中 $m + n = 1$) 为此两个函数的生成函数。
 - (a) 当 $x = 1$ 时, 求函数 $y = x + 1$ 与 $y = 2x$ 的生成函数的值;
 - (b) 若函数 $y = a_1 x + b_1$ 与 $y = a_2 x + b_2$ 的图象的交点为 P , 判断点 P 是否在此两个函数的生成函数的图象上, 并说明理由。
6. 如图, 在直角坐标系中, 已知直角梯形 $OABC$ 的顶点 O 为坐标原点, $A(3, 0)$, $B(2, 7)$, $C(0, 7)$ 。 P 为线段 OC 上一点, 若过 B, P 两点的直线为 $y_1 = k_1 x + b_1$, 过 A, P 两点的直线为 $y_2 = k_2 x + b_2$, 且 $PB \perp PA$, 求 $k_1 k_2 (k_1 + k_2)$ 的值。

思考题: 在讲义中我们介绍了二元一次方程组的解与将其视为平面直角坐标系中直线的交点的关系; 接下来我们考虑三元一次方程组

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1 & (1) \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2 & (2) \\ a_3 x + b_3 y + c_3 z = d_3 & (3) \end{cases}$$

方程组中的单一方程可以看作哪种几何对象?? 如何理解线性方程组的解与几何对象的交点之间的关系?

2.8 习题解答 5

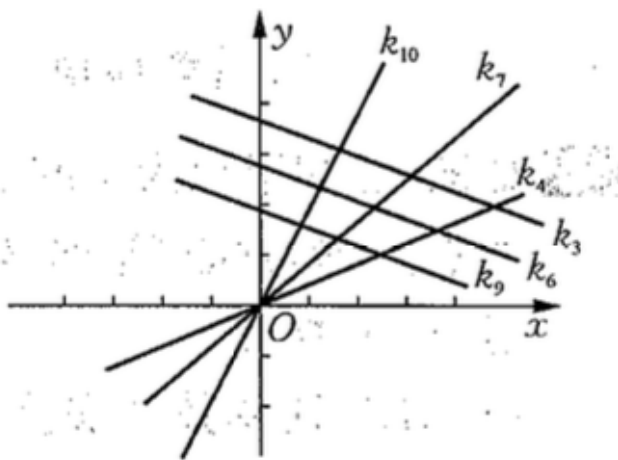


图 8:

- 如图, 满足已知条件的 6 条直线至多有 10 个交点, 此后增加的直线只要与已知的直线均不平行, 则每条直线之间必有一个交点。增加一条直线与这 6 条直线最多有 6 个交点, 再增加一条直线与前 7 条直线最多有 7 个交点……一直增加到第 10 条直线与前 9 条直线最多有 9 个交点, 所以这 10 条直线的交点个数最多有: $10 + 6 + 7 + 8 + 9 = 40$ (个)。
- 由题意, 矩形 $OAPB$ 的面积为 $S = |PA| \times |PB|$, 设 P 点坐标为 $P(x_P, -x_P + 3)$, 则 $|PA| = |y_P| = |-x_P + 3|$, $|PB| = |x_P|$, 得到 $S = |x_P| \times |-x_P + 3| = 2$, 即 $x_P^2 - 3x_P - 2 = 0$ 或 $x_P^2 - 3x_P + 2 = 0$, 解得 $x_P = \frac{3-\sqrt{17}}{2}, x_P = \frac{3+\sqrt{17}}{2}, x_P = 1, x_P = 2$. 所以关于 P 的横坐标 x_P 的方程有 4 个不同的解, 所求 P 点一共有四个, 坐标为

$$\left(\frac{3-\sqrt{17}}{2}, \frac{3+\sqrt{17}}{2}\right), \left(\frac{3+\sqrt{17}}{2}, \frac{3-\sqrt{17}}{2}\right), (1, 2), (2, 1).$$

- 由已知两条直线:

$$5x + 3y - 15 = 0, \quad 3x + 5y - 15 = 0.$$

分别求与坐标轴的交点:

- 对 $5x + 3y - 15 = 0$, 令 $y = 0$ 得 $x = 3$, 即 $D(3, 0)$; 令 $x = 0$ 得 $y = 5$, 即 $A(0, 5)$ 。
- 对 $3x + 5y - 15 = 0$, 令 $y = 0$ 得 $x = 5$, 即 $B(5, 0)$; 令 $x = 0$ 得 $y = 3$, 即 $C(0, 3)$ 。

直线 AD 即 $5x + 3y = 15$, 直线 BC 即 $3x + 5y = 15$ 。联立求交点 E :

$$\begin{cases} 5x + 3y = 15 \\ 3x + 5y = 15 \end{cases}$$

两式相减得 $2x - 2y = 0$, 即 $x = y$, 代入得 $8x = 15$, 所以

$$E\left(\frac{15}{8}, \frac{15}{8}\right).$$

已知三点 $A(0, 5)$ 、 $B(5, 0)$ 、 $E\left(\frac{15}{8}, \frac{15}{8}\right)$ ，利用坐标面积公式求 $\triangle ABE$ 的面积：

$$S = \frac{1}{2} |x_A(y_B - y_E) + x_B(y_E - y_A) + x_E(y_A - y_B)|$$

代入计算：

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \left| 0 \cdot \left(0 - \frac{15}{8}\right) + 5 \cdot \left(\frac{15}{8} - 5\right) + \frac{15}{8} \cdot (5 - 0) \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| 5 \left(-\frac{25}{8}\right) + \frac{75}{8} \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| -\frac{125}{8} + \frac{75}{8} \right| \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{50}{8} = \frac{25}{8}. \end{aligned}$$

故 $\triangle ABE$ 的面积为 $\boxed{\frac{25}{8}}$ 。

4. 解：矩形 $OABC$ 中， O 为原点， $B(15, 6)$ 。矩形的中心为对角线 OB 的中点：

$$\text{中心坐标} = \left(\frac{15}{2}, \frac{6}{2}\right) = (7.5, 3).$$

一条直线将矩形分成面积相等的两部分，该直线必过矩形的中心。已知直线为 $y = \frac{1}{3}x + b$ ，将中心坐标代入：

$$3 = \frac{1}{3} \times 7.5 + b \Rightarrow 3 = 2.5 + b \Rightarrow b = \frac{1}{2}.$$

因此 b 的值为 $\boxed{\frac{1}{2}}$ 。

5. (1). 代入 $x = 1$ ，有 $m(x+1) + n2x = 2(m+n) = 2$ ，(2). 设两个函数的交点坐标为 (x_0, y_0) ，有 $a_1x_0 + b_1 = y_0, a_2x_0 + b_2 = y_0$ ，而对于生成函数 $y = m(a_1x + b_1) + n(a_2x + b_2)$ ；代入 $x = x_0$ ，有 $y = m(a_1x_0 + b_1) + n(a_2x_0 + b_2) = my_0 + ny_0 = (m+n)y_0 = y_0$ ，所以该点生成函数上。

6. 由角 APB 为直角可知，三角形 BCP 相似于三角形 POA ，设 $OP = x$ ，由三角形相似的条件可知： $\frac{3}{x} = \frac{7-x}{2}$ ，可得到方程： $x^2 - 7x + 6 = 0$ ，可以解出 $x = 1, 6$ 若 P 的坐标为 $(0, 1)$ ，则可以求出 $k_1 = 3, k_2 = -\frac{1}{3}, k_1k_2(k_1 + k_2) = -\frac{8}{3}$ ，若 P 的坐标为 $(6, 0)$ ，则可以求出 $k_1 = 1/2, k_2 = -\frac{1}{2}, k_1k_2(k_1 + k_2) = \frac{3}{2}$ ，

7. 思考题解答

在三维空间中，三元一次方程组中的每个方程

$$a_ix + b_iy + c_iz = d_i \quad (\text{系数不全为零})$$

表示一个平面。因此，方程组

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

的解就是这三个平面的**公共点**（即交集）。根据三个平面在空间中的相对位置，方程组的解有以下几种情况：

- **唯一解**：三个平面恰相交于一点。
- **无穷多解**：
 - 三个平面交于一条直线；
 - 两个平面重合，第三个平面与它们交于一条直线；
 - 三个平面互相重合。
- **无解**：三个平面没有公共点，例如三个平面平行但不重合、两个平行平面与第三个平面相交、三条交线平行且无公共交点等。

这正体现了线性方程组的解与其几何对象（平面）的交集之间的对应关系。

2.9 课后习题 6

1. 已知以 $A(0, 3)$ 、 $B(3, 0)$ 、 $O(0, 0)$ 为顶点的三角形被直线 $y = ax - 2a$ 分成两部分，设包含原点 O 一侧的那部分的面积为 S 。
 - (a) 求该直线所过的定点坐标；
 - (b) 试写出用 a 表示的 S 的解析式。
2. 已知曲线由方程 $|x + 1| + |y - 2| = 2$ 确定。
 - (a) 判别曲线所围成的图形的形状；
 - (b) 求所得图形的面积。
3. 直线 $y = 3x + m$ ($m > 0$) 与 x 轴交于点 A ，直线 $y = -x + n$ ($n > 0$) 与 x 轴、 y 轴分别交于点 B 、 D ，并与直线 $y = 3x + m$ 相交于点 C 。若 $AB = 4$ ，四边形 $CAOD$ 的面积为 4，求 m 、 n 的值。
4. 已知一次函数 $y = k_1x + b_1$ 的图象经过 $(1, 6)$ 和 $(-3, -2)$ 两点，它与 x 轴、 y 轴的交点分别为 B 、 A ，一次函数 $y = k_2x + b_2$ 的图象经过点 $(2, -2)$ ，在 y 轴上的截距为 -3 ，它与 x 轴、 y 轴的交点分别为 D 、 C 。
 - (a) 求这两个一次函数的解析式，并在同一直角坐标系中画出它们的图象；
 - (b) 求四边形 $ABCD$ 的面积；
 - (c) 若直线 AB 、 CD 交于点 E ， $\triangle BCE$ 和 $\triangle ADE$ 的面积比是多少？
5. 已知一次函数 $y = mx + 4$ 具有性质： y 随 x 的增大而减小，又直线 $y = mx + 4$ 与直线

$x = 1$ 、 $x = 4$ 分别相交于点 A 、 D ，且点 A 在第一象限内，直线 $x = 1$ 、 $x = 4$ 分别与 x 轴交于点 B 、 C 。

(a) 要使四边形 $ABCD$ 为凸四边形，试求 m 的取值范围；

(b) 已知四边形 $ABCD$ 为凸四边形，直线 $y = mx + 4$ 与 x 轴相交于 E ，且 $\frac{ED}{EA} = \frac{4}{7}$ 时，求一次函数的解析式；

(c) 在 (2) 的条件下，直线 $y = mx + 4$ 与 y 轴交于点 F ，求证：点 D 是 $\triangle EOF$ 的外心。

思考题：1. 对于抛物线，已知其经过坐标 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ ，如何求解其抛物线的函数解析式？对于一般的 $n - 1$ 次函数，已知其图像经过： $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ，如何求解其函数解析式？

2.10 习题解答 6

解 (1) 直线方程化为 $y = a(x - 2)$ ，令 $x - 2 = 0$ 得 $x = 2$ ，此时 $y = 0$ 。故直线恒过定点 $P(2, 0)$ 。

(2) $\triangle OAB$ 为等腰直角三角形，面积 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 = \frac{9}{2}$ 。定点 $P(2, 0)$ 在线段 OB 内部，直线斜率 $k = a$ 。它与三角形边界交点的位置随 a 变化，需分类讨论。

情况一： $a > 0$

直线与 y 轴交于 $(0, -2a)$ ，在 OA 下方，不与 OA 相交。与斜边 AB (方程 $x + y = 3$) 联立：

$$\begin{cases} y = a(x - 2), \\ x + y = 3, \end{cases} \Rightarrow x + a(x - 2) = 3 \Rightarrow (a + 1)x = 3 + 2a \Rightarrow x_C = \frac{3 + 2a}{a + 1}, y_C = \frac{a}{a + 1}.$$

当 $a > 0$ 时， $2 < x_C < 3$ ，点 C 在线段 AB 上。直线与 $\triangle OAB$ 交于 $P(2, 0)$ 和 C ，将三角形分成四边形 $OACP$ 和 $\triangle PBC$ 。包含原点 O 的部分是四边形 $OACP$ ，其面积

$$S = S_{\triangle OAB} - S_{\triangle PBC} = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} \cdot PB \cdot y_C.$$

因为 $PB = OB - OP = 3 - 2 = 1$ ，且 $y_C = \frac{a}{a + 1}$ ，代入得

$$S = \frac{9}{2} - \frac{a}{2(a + 1)} = \frac{9a + 9 - a}{2(a + 1)} = \frac{8a + 9}{2a + 2}.$$

情况二： $a < 0$

直线与 y 轴交于点 $D(0, -2a)$ 。根据点 D 是否在线段 OA 上再分两子类。

(i) 当 $-\frac{3}{2} \leq a < 0$ 时

此时 $-2a \in (0, 3]$ ，点 D 在线段 OA 上。联立求得的 $x_C > 3$ ，点 C 不在线段 AB 上，因此

直线与三角形只交于 $P(2, 0)$ 和 $D(0, -2a)$. 包含原点 O 的部分是 $\triangle ODP$, 其面积

$$S = S_{\triangle ODP} = \frac{1}{2} \cdot OP \cdot OD = \frac{1}{2} \times 2 \times (-2a) = -2a.$$

(ii) 当 $a < -\frac{3}{2}$ 时

此时 $-2a > 3$, 点 D 在 OA 延长线上, 直线不与 OA 相交. 与斜边 AB 联立所得交点 C 在线段 AB 上, 与情况一类似, 包含原点 O 的部分仍是四边形 $OACP$, 面积同样为

$$S = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot y_C = \frac{8a+9}{2a+2}.$$

综合解析式

当 $a = 0$ 时直线为 x 轴, 与 OB 重合, 三角形未被分成两部分, 自然排除. 综上, S 的解析式为

$$S = \begin{cases} \frac{8a+9}{2a+2}, & a > 0 \text{ 或 } a < -\frac{3}{2}, \\ -2a, & -\frac{3}{2} \leq a < 0. \end{cases}$$

(在 $a = -\frac{3}{2}$ 处, 两式均得 $S = 3$, 解析式连续.)

习题 2 解答 (1) 由绝对值的几何意义或分类讨论, 可得曲线为四条线段围成的封闭图形. 方程 $|x+1| + |y-2| = 2$ 的曲线关于直线 $x = -1$ 和 $y = 2$ 对称. 令 $x+1 = 0$ 得 $x = -1$, 代入方程 $|y-2| = 2$, 得 $y = 0$ 或 $y = 4$; 令 $y-2 = 0$ 得 $y = 2$, 代入方程 $|x+1| = 2$, 得 $x = -3$ 或 $x = 1$. 因此图形的四个顶点为 $(-1, 0)$, $(-1, 4)$, $(-3, 2)$, $(1, 2)$. 连接这四点得到的四边形是对角线互相垂直平分且相等的四边形, 即为正方形.

(2) 该正方形的对角线分别平行于 x 轴和 y 轴, 水平对角线 (连接 $(-3, 2)$ 与 $(1, 2)$) 长为 $|1 - (-3)| = 4$, 竖直对角线 (连接 $(-1, 0)$ 与 $(-1, 4)$) 长为 $|4 - 0| = 4$. 正方形面积等于两条对角线长度乘积的一半:

$$S = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8.$$

答: 图形为正方形, 面积为 8.

解 由直线方程可得各点坐标:

$$A\left(-\frac{m}{3}, 0\right), \quad B(n, 0), \quad D(0, n).$$

因为 $AB = n - \left(-\frac{m}{3}\right) = n + \frac{m}{3} = 4$, 所以

$$n + \frac{m}{3} = 4 \implies 3n + m = 12. \quad (100)$$

联立两直线方程求交点 C :

$$\begin{cases} y = 3x + m, \\ y = -x + n, \end{cases} \Rightarrow 3x + m = -x + n \Rightarrow 4x = n - m \Rightarrow x_C = \frac{n - m}{4}.$$

代入得

$$y_C = 3 \cdot \frac{n - m}{4} + m = \frac{3n - 3m + 4m}{4} = \frac{3n + m}{4}.$$

利用 (100) 式 $3n + m = 12$, 得 $y_C = \frac{12}{4} = 3$, 即点 C 的纵坐标恒为 3, 横坐标为 $x_C = \frac{n - m}{4}$.

四边形 $CAOD$ 的顶点依次为 C 、 A 、 O 、 D . 连接 OC , 将四边形分成 $\triangle AOC$ 与 $\triangle COD$:

$$S_{\triangle AOC} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot |y_C| = \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{3} \cdot 3 = \frac{m}{2},$$

$$S_{\triangle COD} = \frac{1}{2} \cdot OD \cdot |x_C| = \frac{1}{2} \cdot n \cdot \frac{|n - m|}{4} = \frac{n|n - m|}{8}.$$

于是四边形面积为

$$S_{CAOD} = \frac{m}{2} + \frac{n|n - m|}{8}.$$

由题意 $S_{CAOD} = 4$, 得

$$\frac{m}{2} + \frac{n|n - m|}{8} = 4. \quad (101)$$

下面结合 (100) 讨论 m 与 n 的大小关系.

情形 1: $n \geq m$

此时 $|n - m| = n - m$, 代入 (101) 得

$$\frac{m}{2} + \frac{n(n - m)}{8} = 4.$$

由 (100), $n = 4 - \frac{m}{3}$, 代入消去 n :

$$\frac{m}{2} + \frac{(4 - \frac{m}{3})(4 - \frac{m}{3} - m)}{8} = 4.$$

化简括号: $4 - \frac{m}{3} - m = 4 - \frac{4m}{3}$. 两边乘 8:

$$4m + \left(4 - \frac{m}{3}\right)\left(4 - \frac{4m}{3}\right) = 32.$$

计算乘积:

$$16 - \frac{16m}{3} - \frac{4m}{3} + \frac{4m^2}{9} = 16 - \frac{20m}{3} + \frac{4m^2}{9}.$$

代入得

$$4m + 16 - \frac{20m}{3} + \frac{4m^2}{9} = 32,$$

整理为

$$\frac{4m^2}{9} - \frac{8m}{3} - 16 = 0 \Rightarrow 4m^2 - 24m - 144 = 0,$$

即 $m^2 - 6m - 36 = 0$. 解得 $m = 3 \pm 3\sqrt{5}$. 取正根 $m = 3 + 3\sqrt{5} \approx 9.7$, 此时 $n = 4 - \frac{m}{3} = 3 - 3\sqrt{5} < 0$, 与 $n > 0$ 矛盾. 故此情形无解.

情形 2: $n < m$

此时 $|n - m| = m - n$, (101) 变为

$$\frac{m}{2} + \frac{n(m-n)}{8} = 4.$$

将 $n = 4 - \frac{m}{3}$ 代入:

$$\frac{m}{2} + \frac{(4 - \frac{m}{3})(m - 4 + \frac{m}{3})}{8} = 4.$$

化简 $m - 4 + \frac{m}{3} = \frac{4m}{3} - 4$. 两边乘 8:

$$4m + \left(4 - \frac{m}{3}\right)\left(\frac{4m}{3} - 4\right) = 32.$$

计算乘积:

$$\left(4 - \frac{m}{3}\right)\left(\frac{4m}{3} - 4\right) = -\frac{4m^2}{9} + \frac{20m}{3} - 16.$$

代入得

$$\begin{aligned} 4m - \frac{4m^2}{9} + \frac{20m}{3} - 16 &= 32, \\ -\frac{4m^2}{9} + \frac{32m}{3} - 48 &= 0. \end{aligned}$$

乘 9 并整理:

$$-4m^2 + 96m - 432 = 0 \Rightarrow m^2 - 24m + 108 = 0.$$

解得

$$m = \frac{24 \pm \sqrt{24^2 - 4 \times 108}}{2} = \frac{24 \pm 12}{2},$$

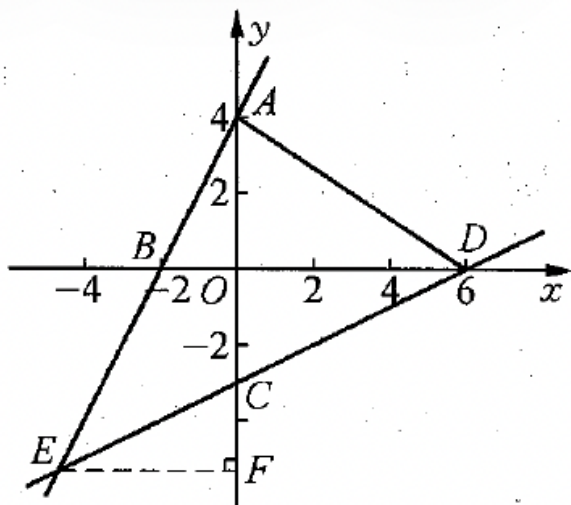
即 $m = 18$ 或 $m = 6$. 若 $m = 18$, 则 $n = 4 - \frac{18}{3} = -2 < 0$, 舍去. 若 $m = 6$, 则 $n = 4 - \frac{6}{3} = 2 > 0$, 且满足 $m > n$, 符合题意.

综上, $m = 6$, $n = 2$.

4.

(1) 因为直线 $y = k_1x + b_1$ 过点 $(1, 6)$ 和 $(-3, -2)$, 有

$$\begin{cases} 6 = k_1 + b_1, \\ -2 = -3k_1 + b_1 \end{cases}$$



(第 14 题)

图 9:

解得

$$\begin{cases} k_1 = 2, \\ b_1 = 4 \end{cases}$$

所以 $y = 2x + 4$ 。直线 $y = k_2x + b_2$ 过点 $(2, -2)$ ，且在 y 轴上的截距为 -3 ，有

$$\begin{cases} -3 = k_2 \times 0 + b_2, \\ -2 = 2k_2 + b_2 \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} b_2 = -3, \\ k_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

所以 $y = \frac{1}{2}x - 3$ 。两条直线的图象如图所示。

(2) 直线 $y = 2x + 4$ 与 y 轴、 x 轴分别交于点 $A(0, 4)$ 、 $B(-2, 0)$ 。直线 $y = \frac{1}{2}x - 3$ 与 y 轴、 x 轴分别交于点 $C(0, -3)$ 、 $D(6, 0)$ ，所以

$$S_{\text{四边形}ABCD} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BDC} = \frac{1}{2} \cdot BD \cdot AO + \frac{1}{2} \cdot BD \cdot CO = \frac{1}{2} \times 8 \times 4 + \frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 16 + 12 = 28.$$

(3) 由

$$\begin{cases} y = 2x + 4, \\ y = \frac{1}{2}x - 3 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x = -\frac{14}{3}, \\ y = -\frac{16}{3} \end{cases}$$

即 E 的坐标为 $\left(-\frac{14}{3}, -\frac{16}{3}\right)$ 。过点 E 作 $EF \perp y$ 轴于点 F , 则有

$$\begin{aligned} S_{\triangle ADE} &= S_{\triangle ACE} + S_{\triangle ACD} \\ &= \frac{1}{2} \cdot AC \cdot EF + \frac{1}{2} \cdot AC \cdot OD \\ &= \frac{1}{2} \times 7 \times \frac{14}{3} + \frac{1}{2} \times 7 \times 6 \\ &= \frac{112}{3}, \end{aligned}$$

$$S_{\triangle BCE} = S_{\triangle ADE} - S_{\text{四边形}ABCD} = \frac{112}{3} - 28 = \frac{28}{3},$$

所以

$$S_{\triangle BCE} : S_{\triangle ADE} = \frac{28}{3} : \frac{112}{3} = 1 : 4.$$

5. (1) 由题意得 $y = mx + 4$, y 随 x 增大而减小, 有 $m < 0$ 。又四边形 $ABCD$ 为凸四边形, 则 D 处于 C 点上方。又 A 在第一象限, 则 A 的纵坐标大于 0。由

$$\begin{cases} y = mx + 4, \\ x = 1, \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} y = mx + 4, \\ x = 4, \end{cases}$$

解得 $A(1, m+4)$, $D(4, 4m+4)$, 故

$$m+4 > 0, \quad 4+4m > 0,$$

得 $m > -1$ 。所以 $-1 < m < 0$ 。

(2) 四边形 $ABCD$ 是凸四边形, 且 $AB = m+4$, $CD = 4m+4$ 。由

$$\frac{ED}{EA} = \frac{4}{7},$$

可得

$$\frac{CD}{AB} = \frac{4}{7}, \quad \frac{4m+4}{m+4} = \frac{4}{7},$$

解得 $m = -\frac{1}{2}$, 所以一次函数解析式为

$$y = -\frac{1}{2}x + 4.$$

(3) 由 $y = -\frac{1}{2}x + 4$ 可得当 $y = 0$ 时, $x = 8$, 即得 $E(8, 0)$ 。由已知得 $C(4, 0)$, 则 C 为 ED 中点。所以 CD 为 $\text{Rt}\triangle EOF$ 的中位线, D 即为 $\triangle EOF$ 的外心。

2.11 二次函数与图像

接下来我们继续考虑二次函数：这也是此前二次方程形式的一个自然的拓展：

$$y = ax^2 + bx + c \quad (102)$$

我们可以通过一些例子来研究二次函数的图像形式： $y = x^2, y = -x^2, y = x^2 + 1, y = x^2 + 2x + 1, y = 2x^2 + 2x + 1$ 可以看到图像为曲线，其形状对应投篮/抛出物体时物体轨迹的曲线，也被称为“抛物线”对比一系列曲线，我们可以发现一些规律

a 的大小决定二次函数的“开口”朝向，在固定 a 的情况下改变 b, c 会使二次函数发生移动。此外可以发现二次函数具有一个对称轴，对称轴与二次函数的交点为其最大或最小值。而 a 越大，则抛物线的开口越窄

2.11.1 二次函数的顶点式

我们通过对函数变形来具体研究这一函数的图像：我们首先可以对其进行配方：

$$y = f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} \quad (103)$$

由此形式可知，当 $a > 0$ 时，函数在 $x = -\frac{b}{2a}$ 处取得最小值， $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ ，当 $a < 0$ 时，函数在 $x = -\frac{b}{2a}$ 处取得最大值， $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ ，

在两种情况下，由于代入 $x = -\frac{b}{2a} \pm x_0$ 时，函数的取值相同，因此函数的对称轴即为 $x = -\frac{b}{2a}$ ，上述形式也被称为二次函数的顶点式

根据顶点式作出图像也可注意到，若 $a > 0$ ，则当 $x < -\frac{b}{2a}$ 时函数单调递减，当 $x > -\frac{b}{2a}$ 时函数单调递增。若 $a < 0$ ，则当 $x < -\frac{b}{2a}$ 时函数单调递增，当 $x > -\frac{b}{2a}$ 时函数单调递减。

2.11.2 二次函数与 x 轴的交点

求二次函数与 x 轴的交点即等价于求解方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ，因此，若判别式 $b^2 - 4ac < 0$ ，则方程无解，函数图像与 x 轴无交点，若 $a > 0$ ，则函数位于 x 轴上方，若 $a < 0$ ，则函数位于 x 轴下方。若判别式 $b^2 - 4ac = 0$ ，则函数与 x 轴有唯一交点，根据顶点式可知，也即函数的顶点位于 x 轴上。当判别式 $b^2 - 4ac > 0$ ，此时函数可以写为 $y = a(x - x_1)(x - x_2)$ 形式，函数的对称轴和顶点坐标则也可以相应的写为 $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{-a(x_1-x_2)^2}{4})$ ，

2.11.3 二次函数作图的注意事项：

当做二次函数图像时，需注意： a 的符号（决定开口朝向），对称轴与顶点的坐标；以及与 x 轴和 y 轴的坐标交点。

2.11.4 根据曲线上的取点确定二次函数的解析式

我们接下来需要几个点确定二次函数的解析式？根据方程组的知识，我们可以知道，由于二次函数有三个参数，因而需要三个方程确定其参数，也即需要三个点。

设三个点的坐标为 $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), (x_3, f(x_3))$ ，我们可以通过直接代 x_1, x_2, x_3 列出方程来确定函数的表达式：

$$\begin{cases} ax_1^2 + bx_1 + c = y_1, \\ ax_2^2 + bx_2 + c = y_2, \\ ax_3^2 + bx_3 + c = y_3, \end{cases}$$

由此通过三元一次方程组解出 a, b, c 。另一种更具体的构造形式是：

$$y = \frac{f(x_1)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)}(x - x_2)(x - x_3) \quad (104)$$

$$+ \frac{f(x_2)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)}(x - x_1)(x - x_3) + \frac{f(x_3)}{(x_3 - x_2)(x_3 - x_1)}(x - x_2)(x - x_1) \quad (105)$$

可以看到，当代入 $x = x_1$ 时，后两项为零，而第一项的分母可以消掉。类似的这一形式不止可以适用于二次函数，也可以推广到一般的多项式函数：考虑通过 n 个点来确定一个 $n - 1$ 次函数。这一公式被称为拉格朗日插值公式。

2.11.5 拉格朗日插值公式

拉格朗日插值公式是一种通过已知的若干个离散点，来构造一个多项式函数的方法。这个多项式会精确地穿过每一个给定的点。

假设我们有 $n + 1$ 个已知点： $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ ，其中所有 x_i 互不相同。拉格朗日插值法构造一个次数不超过 n 的多项式 $P(x)$ ，使得对于每个 i ，都有 $P(x_i) = y_i$ 。

拉格朗日插值多项式可以写成：

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot \ell_i(x)$$

其中 $\ell_i(x)$ 被称为**拉格朗日基函数**，它的定义是：

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

这个乘积符号 $\prod$ 表示对除了 i 之外的所有 j 进行连乘。

这一基函数 $\ell_i(x)$ 有一个非常重要的性质：

- 当 $x = x_i$ 时， $\ell_i(x_i) = 1$

- 当 $x = x_j$ (其中 $j \neq i$) 时, $\ell_i(x_j) = 0$

这个性质确保了多项式 $P(x)$ 在每个已知点 x_i 处的取值正好是 y_i 。

2.11.6 二次函数与方程

在这一章节我们考虑通过各类条件, e.g. 通过的点点坐标, 与 x 轴 y 轴交点等条件, 确定二次函数的解析式。

习题 1. 已知二次函数的图象过点 $(3, 4)$, 且在 x 轴上的两个交点为 $(1, 0)$, $(-2, 0)$, 求这个二次函数的解析式。

解: 设一般式为 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 则由题意知 $f(3) = 4, f(1) = f(-2) = 0$, 得方程组

$$\begin{cases} 9a + 3b + c = 4, \\ a + b + c = 0, \\ 4a - 2b + c = 0, \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} a = \frac{2}{5}, \\ b = \frac{2}{5}, \\ c = -\frac{4}{5}, \end{cases}$$

所以

$$f(x) = \frac{2}{5}x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{4}{5}.$$

习题 2 设二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 满足条件: $f(0) = 2, f(1) = -1$, 且其图象在 x 轴上所截得的线段长为 $2\sqrt{2}$. 求这个二次函数的解析式。

解: 由 $f(0) = 2, f(1) = -1$, 得

$$\begin{cases} c = 2, \\ a + b + c = -1, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} c = 2, \\ b = -(a + 3), \end{cases}$$

因此

$$f(x) = ax^2 - (a+3)x + 2.$$

设图象与 x 轴的交点坐标为 $(x_1, 0)$, $(x_2, 0)$, 则

$$\begin{aligned} 2\sqrt{2} &= |x_1 - x_2| \\ &= \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{a+3}{a}\right)^2 - 4 \times \frac{2}{a}}, \end{aligned}$$

整理得

$$7a^2 + 2a - 9 = 0,$$

则

$$a = 1 \text{ 或 } a = -\frac{9}{7}.$$

所以

$$f(x) = x^2 - 4x + 2,$$

或者

$$f(x) = -\frac{9}{7}x^2 - \frac{12}{7}x + 2.$$

习题 3 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的一段图象如图 2-1 所示。(1) 确定 a, b, c 的符号; (2) 求 $a + b + c$ 的取值范围。

解 (1) 由抛物线开口向上, 所以 $a > 0$. 又抛物线经过点 $(0, -1)$, 所以 $c = -1 < 0$. 因为抛物线的对称轴在 y 轴的右侧, 从而 $-\frac{b}{2a} > 0$, 结合 $a > 0$ 便可知 $b < 0$. 所以 $a > 0, b < 0, c < 0$.

(2) 设 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 由图象及 (1) 可知

$$\begin{cases} f(-1) = a - b + c = 0, \\ a > 0, \\ b < 0, \\ c = -1, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} a - b = 1, \\ b < a < 1, \\ -1 < b < 0, \\ c = -1. \end{cases}$$

带入 $a + b + c = 2b$, 取值范围为 $(-2, 0)$.

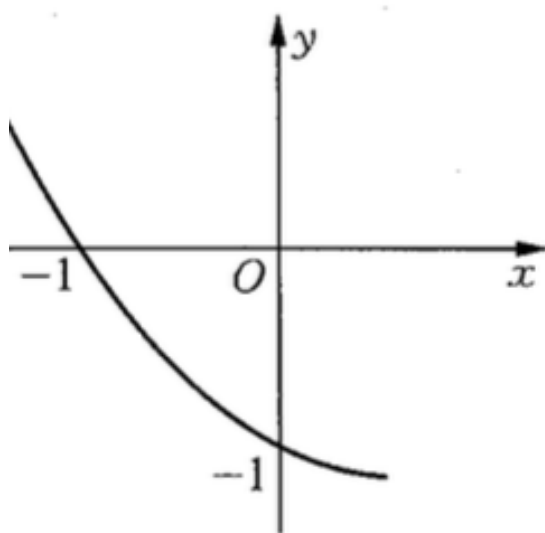


图 2-1

图 10:

习题 4 已知两个二次函数 y_1 和 y_2 , 当 $x = a$ ($a > 0$) 时, y_1 取得最大值 5, 且 $y_2 = 25$, 又 y_2 的最小值为 -2 , $y_1 + y_2 = x^2 + 16x + 13$. 求 a 的值及二次函数 y_1, y_2 的解析式。

解设 $y_1 = m(x - a)^2 + 5$, 则

$$y_2 = x^2 + 16x + 13 - m(x - a)^2 - 5.$$

又因为当 $x = a$ 时, $y_2 = 25$, 即

$$a^2 + 16a + 8 = 25,$$

解得

$$a_1 = 1 \text{ 或 } a_2 = -17 (\text{舍去}),$$

故

$$y_2 = x^2 + 16x + 13 - m(x - 1)^2 - 5 = (1 - m)x^2 + (16 + 2m)x + (8 - m).$$

因为 y_2 的最小值为 -2 , 所以有

$$\frac{4(1 - m)(8 - m) - 4(8 + m)^2}{4(1 - m)} = -2,$$

解得

$$m = -2.$$

所以

$$y_1 = -2x^2 + 4x + 3, \quad y_2 = 3x^2 + 12x + 10.$$

习题 5 证明: 无论 a 取何实数值, 抛物线 $y = x^2 + (a + 1)x + \frac{1}{2}a + \frac{1}{4}$ 恒过定点, 而且这些抛物线的顶点都在一条确定的抛物线上。

证明由

$$y = x^2 + (a + 1)x + \frac{1}{2}a + \frac{1}{4} = x^2 + (a + 1)x + \frac{1}{2}\left(a + \frac{1}{2}\right) = \left(x + \frac{1}{2} + a\right)\left(x + \frac{1}{2}\right),$$

可知, 当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, $y = 0$, 即抛物线恒过定点 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ 。

下面求抛物线的顶点: 因为

$$y = x^2 + (a + 1)x + \frac{1}{2}a + \frac{1}{4} = \left(x + \frac{a + 1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}a^2,$$

所以抛物线的顶点坐标为 $\left(-\frac{a + 1}{2}, -\frac{1}{4}a^2\right)$, 即有

$$\begin{cases} x = -\frac{a + 1}{2}, \\ y = -\frac{1}{4}a^2, \end{cases}$$

消去变量 a ，就得到

$$y = -\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = -x^2 - x - \frac{1}{4},$$

这说明原抛物线的顶点都在一条确定的抛物线 $y = -x^2 - x - \frac{1}{4}$ 上。

习题 6 当 $n = 1, 2, \dots, 2012$ 时，求所有二次函数 $y = (n^2 + n)x^2 - (2n + 1)x + 1$ 的图象与 x 轴所截得的线段长度之和。

解二次函数的解析式用两点式表示为

$$y = n \cdot (n + 1) \left(x - \frac{1}{n + 1}\right) \left(x - \frac{1}{n}\right),$$

则它与 x 轴两交点分别为

$$\left(\frac{1}{n + 1}, 0\right), \quad \left(\frac{1}{n}, 0\right),$$

所截线段长度为

$$d_n = \left| \frac{1}{n + 1} - \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n} - \frac{1}{n + 1} \quad (n = 1, 2, \dots, 2012),$$

所以

$$d_1 + d_2 + \dots + d_{2012} = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2012} - \frac{1}{2013}\right) = 1 - \frac{1}{2013} = \frac{2012}{2013}.$$

习题 7: 某学生为了通过描点作出函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象，先取自变量 x 的 7 个值满足 $x_1 < x_2 < \dots < x_7$ ，且 $x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = \dots = x_7 - x_6$ ，再分别算出对应的 y 值，列出表 1。

x	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
y	51	107	185	285	407	549	717

但由于粗心算错了其中的一个 y 值，请指出算错的是哪一个值？正确的值是多少？并说明理由。（上海初中数学竞赛）

解设 $x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = \dots = x_7 - x_6 = d$ ，且 x_i 对应的函数值为 y_i ，则

$$\Delta_k = y_{k+1} - y_k = (ax_{k+1}^2 + bx_{k+1} + c) - (ax_k^2 + bx_k + c) = a[(x_k + d)^2 - x_k^2] + b[(x_k + d) - x_k] = 2adx_k + ad^2 + bd,$$

故

$$\Delta_{k+1} - \Delta_k = 2ad(x_{k+1} - x_k) = 2ad^2 \text{ (常数)}.$$

由给出的数据，可得

$$\begin{array}{rcccccccc} y_k : & 51 & 107 & 185 & 285 & 407 & 549 & 717 \\ \Delta_k : & 56 & 78 & 100 & 122 & 142 & 168 & \\ \Delta_{k+1} - \Delta_k : & 22 & 22 & 22 & 20 & 26 & & \end{array}$$

由此可知算错的是 549, 应为 551

习题 8: 设二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$), 方程 $f(x) = x$ 的根为 x_1, x_2 , 且 $x_2 - x_1 > \frac{1}{a}$, 当 $0 < t < x_1$ 时, 试比较 $f(t)$ 与 x_1 的大小关系。

解: 可以利用方程的根改写函数形式:

$$f(x) = ax^2 + bx + c = x, \quad f(x) - x = a(x - x_1)(x - x_2) \quad (106)$$

由此式可知:

$$f(t) - x_1 = a(t - x_1)(t - x_2) + t - x_1 = (t - x_1)(a(t - x_2) + 1) \quad (107)$$

代入 $x_2 > x_1 + \frac{1}{a}$ 可知:

$$(a(t - x_2) + 1) < a(t - x_1) < 0, \quad (108)$$

由此可知:

$$f(t) - x_1 = a(t - x_1)(t - x_2) + t - x_1 = (t - x_1)(a(t - x_2) + 1) > 0 \quad (109)$$

2.12 课后习题 7

习题 0. 用格尺画出下列函数在平面直角坐标系上的函数图像: $y = x^2, y = x^2, y = 2x^2, y = 2x^2 + 1, y = 2x^2 + 2x + 1, y = x^2 + 2x + 1$

习题 1. 已知二次函数的图象过点 (4, 5), 且在 x 轴上的两个交点为 (2, 0), (-1, 0), 利用插值定理/顶点式/解方程的方程求这个二次函数的解析式。

习题 2. 设二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 满足条件: $f(0) = 3, f(1) = -2$, 且其图象在 x 轴上所截得的线段长为 $2\sqrt{3}$. 求这个二次函数的解析式。

习题 3. 已知抛物线的图像开口向上, 对称轴在 y 轴右侧, 过点 (0, -2), (-2, 0), 求 $a + b + c$ 的取值范围。

习题 4 证明: 无论 a 取何实数值, 抛物线 $y = x^2 + (a - 1)x - a$ 恒过定点, 而且这些抛物线的顶点都在一条确定的抛物线上。

习题 5. 若函数 $y = \frac{1}{2}(x^2 - 100x + 196 + |x^2 - 100x + 196|)$, 则当自变量 x 取 $1, 2, 3, \dots, 100$ 这 100 个自然数时, 函数值的和是?

2.13 习题解答 7

1. 设二次函数与 x 轴交于 (2, 0) 和 (-1, 0), 可设其解析式为

$$y = a(x - 2)(x + 1).$$

图象过点 $(4, 5)$, 代入得

$$5 = a(4-2)(4+1) = 10a \Rightarrow a = \frac{1}{2}.$$

所以所求解析式为

$$y = \frac{1}{2}(x-2)(x+1) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - 1.$$

2. 由 $f(0) = 3$ 得 $c = 3$; 由 $f(1) = -2$ 得

$$a + b + 3 = -2 \Rightarrow a + b = -5 \Rightarrow b = -5 - a.$$

二次函数在 x 轴上截得的线段长为 $2\sqrt{3}$, 即

$$|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{|a|} = 2\sqrt{3}.$$

代入 $c = 3$ 得

$$\frac{\sqrt{b^2 - 12a}}{|a|} = 2\sqrt{3} \Rightarrow b^2 - 12a = 12a^2.$$

将 $b = -5 - a$ 代入:

$$\begin{aligned} (-5 - a)^2 - 12a &= 12a^2 \\ a^2 + 10a + 25 - 12a &= 12a^2 \\ a^2 - 2a + 25 &= 12a^2 \\ 11a^2 + 2a - 25 &= 0. \end{aligned}$$

解得

$$a = \frac{-1 \pm 2\sqrt{69}}{11}.$$

对应

$$b = -5 - a = \frac{-54 \mp 2\sqrt{69}}{11}.$$

因此二次函数的解析式为

$$f(x) = \frac{-1 + 2\sqrt{69}}{11}x^2 + \frac{-54 - 2\sqrt{69}}{11}x + 3,$$

或

$$f(x) = \frac{-1 - 2\sqrt{69}}{11}x^2 + \frac{-54 + 2\sqrt{69}}{11}x + 3.$$

3. 抛物线开口向上 $\Rightarrow a > 0$; 对称轴在 y 轴右侧 $\Rightarrow -\frac{b}{2a} > 0 \Rightarrow b < 0$. 过点 $(0, -2)$ 得 $c = -2$; 过点 $(-2, 0)$ 得

$$4a - 2b - 2 = 0 \Rightarrow 2a - b = 1 \Rightarrow b = 2a - 1.$$

由 $b < 0$ 得 $2a - 1 < 0 \Rightarrow a < \frac{1}{2}$, 结合 $a > 0$ 得 $0 < a < \frac{1}{2}$ 。于是

$$a + b + c = a + (2a - 1) - 2 = 3a - 3.$$

当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, $3a - 3 \in (-3, -\frac{3}{2})$, 即

$$-3 < a + b + c < -\frac{3}{2}.$$

4. (1) 证明抛物线恒过定点

将已知抛物线方程按参数 a 整理:

$$y = x^2 + (a - 1)x - a = x^2 - x + a(x - 1).$$

要使此等式对任意实数 a 恒成立, 必须且只需

$$x - 1 = 0 \quad \text{且} \quad y = x^2 - x.$$

由 $x - 1 = 0$ 得 $x = 1$, 代入 $y = x^2 - x$ 得 $y = 0$ 。因此, 无论 a 取何实数值, 抛物线恒过定点 $(1, 0)$ 。

(2) 证明顶点都在一条确定的抛物线上

将原方程配方, 求顶点坐标:

$$\begin{aligned} y &= x^2 + (a - 1)x - a \\ &= \left[x^2 + (a - 1)x + \left(\frac{a - 1}{2} \right)^2 \right] - \left(\frac{a - 1}{2} \right)^2 - a \\ &= \left(x + \frac{a - 1}{2} \right)^2 - \frac{(a - 1)^2}{4} - a. \end{aligned}$$

由此得顶点坐标 (x, y) 满足

$$\begin{cases} x = -\frac{a - 1}{2} = \frac{1 - a}{2}, \\ y = -\frac{(a - 1)^2}{4} - a. \end{cases}$$

化简纵坐标:

$$y = -\frac{a^2 - 2a + 1 + 4a}{4} = -\frac{a^2 + 2a + 1}{4} = -\frac{(a + 1)^2}{4}.$$

由 $x = \frac{1 - a}{2}$ 解出 $a = 1 - 2x$, 代入 y 的表达式中消去参数 a :

$$y = -\frac{[(1 - 2x) + 1]^2}{4} = -\frac{(2 - 2x)^2}{4} = -\frac{4(1 - x)^2}{4} = -(x - 1)^2.$$

所以, 这些抛物线的顶点都在同一条确定的抛物线 $y = -(x - 1)^2$ 上。

5. 函数等价于

$$y = \max(0, x^2 - 100x + 196).$$

二次式

$$x^2 - 100x + 196 = (x - 2)(x - 98)$$

当 $x < 2$ 或 $x > 98$ 时为正, 当 $2 < x < 98$ 时为负, 在 $x = 2$ 和 $x = 98$ 时为零。

在 $x = 1, 2, \dots, 100$ 中, 仅当 $x = 1, 99, 100$ 时表达式非负:

$$x = 1: y = 97,$$

$$x = 99: y = 97,$$

$$x = 100: y = 196.$$

其余 x 对应的函数值为 0。

因此函数值的和为

$$97 + 97 + 196 = 390.$$

2.14 二次函数与二次函数的根

1. 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$, 一次函数 $y = k(x - 1) - \frac{k^2}{4}$ 。若它们的图象对于任意的实数 k 都只有一个公共点, 求二次函数的解析式。

解答:

设二次函数为 $y = ax^2 + bx + c$, 一次函数为 $y = k(x - 1) - \frac{k^2}{4}$ 。联立方程得

$$ax^2 + bx + c = kx - k - \frac{k^2}{4},$$

整理得

$$ax^2 + (b - k)x + \left(c + k + \frac{k^2}{4}\right) = 0.$$

由于对任意实数 k , 两图象只有一个公共点, 故上述关于 x 的二次方程 ($a \neq 0$) 的判别式恒为零。判别式为

$$\Delta(k) = (b - k)^2 - 4a \left(c + k + \frac{k^2}{4}\right) = (1 - a)k^2 - 2(b + 2a)k + (b^2 - 4ac).$$

令 $\Delta(k) \equiv 0$, 得系数方程组

$$\begin{cases} 1 - a = 0, \\ -2(b + 2a) = 0, \\ b^2 - 4ac = 0. \end{cases}$$

解得 $a = 1$, $b = -2$, $c = 1$ 。因此二次函数的解析式为

$$y = x^2 - 2x + 1.$$

2. 已知二次函数 $y = x^2 + (a+1)x + b$ (a, b 为常数)。当 $x = 3$ 时, $y = 3$; 当 x 为任意实数时, 都有 $y \geq x$, 求抛物线的顶点到原点的距离。

解答:

由条件, 对任意实数 x 有

$$x^2 + (a+1)x + b \geq x \implies x^2 + ax + b \geq 0.$$

因此二次式 $x^2 + ax + b$ 的判别式 $\Delta = a^2 - 4b \leq 0$ 。

又由 $x = 3$ 时 $y = 3$ 得

$$9 + 3(a+1) + b = 3 \implies 3a + b = -9 \implies b = -9 - 3a.$$

代入判别式:

$$a^2 - 4(-9 - 3a) = a^2 + 36 + 12a = (a+6)^2 \leq 0,$$

所以 $a = -6$, 进而 $b = 9$ 。

于是二次函数为

$$y = x^2 - 5x + 9.$$

其顶点坐标为

$$x_0 = \frac{5}{2}, \quad y_0 = \frac{11}{4}.$$

由此可得顶点到原点的距离为: $\sqrt{(\frac{5}{2})^2 + (\frac{11}{4})^2} = \frac{\sqrt{221}}{4}$

3. 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象经过点 $(-1, 2)$, 与 x 轴交点的横坐标分别为 x_1, x_2 , 其中 $-2 \leq x_1 < -1$, $0 < x_2 \leq 1$, 求 a 的取值范围。

设 $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ 。由 $f(-1) = 2$ 得

$$a(-1 - x_1)(-1 - x_2) = a(1 + x_1)(1 + x_2) = 2.$$

因为 $x_1 \in [-2, -1)$, 所以 $1 + x_1 \in [-1, 0)$; $x_2 \in (0, 1]$, 所以 $1 + x_2 \in (1, 2]$ 。于是

$$(1 + x_1)(1 + x_2) \in (-2, 0].$$

由 $a(1 + x_1)(1 + x_2) = 2$ 因此

$$a = \frac{2}{(1 + x_1)(1 + x_2)} \in (-\infty, -1]$$

故 a 的取值范围是 $(-\infty, -1]$ 。

$$\boxed{a \leq -1}$$

4. 设方程 $x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0$ 的两个实根分别为 α, β , m, k 满足什么关系时, α, β 在方程 $x^2 - 2mx + k = 0$ 的两个实根之间?

解答：第一个方程： $x^2 - 2mx + (m^2 - 1) = x - (m + 1)(x - (m - 1)) = 0$ ，由因式分解可知，两根为

$$\alpha = m - 1, \quad \beta = m + 1.$$

第二个方程： $x^2 - 2mx + k = 0$ ，判别式 $\Delta_2 = 4(m^2 - k)$ ，要求有实根需 $m^2 \geq k$ 。设其两根为 $x_3 \leq x_4$ ，则

$$x_3 = m - \sqrt{m^2 - k}, \quad x_4 = m + \sqrt{m^2 - k}.$$

条件 α, β 在两根之间，即 $x_3 \leq \alpha \leq \beta \leq x_4$ 。代入得

$$m - \sqrt{m^2 - k} \leq m - 1, \quad m + 1 \leq m + \sqrt{m^2 - k}.$$

两式均等价于 $\sqrt{m^2 - k} \geq 1$ ，即 $m^2 - k \geq 1$ ，亦即 $k \leq m^2 - 1$ 。此时自动满足 $m^2 - k \geq 0$ 。因此当 $k \leq m^2 - 1$ 时， α, β 位于第二个方程的两根之间。

5. 方程 $(x^2 - 1)(x^2 - 4) = k$ 有四个非零实数根，且它们在数轴上对应的四个点等距排列，求 k 。

解答：令 $t = x^2$ ，方程化为 $(t - 1)(t - 4) = k$ ，即 $t^2 - 5t + 4 - k = 0$ 。由题意，四个根非零且关于原点对称，设四个根为 $-3d, -d, d, 3d$ （间距 $2d$ ），则对应的 t 值为 d^2 和 $9d^2$ 。由韦达定理：

$$d^2 + 9d^2 = 5 \implies 10d^2 = 5 \implies d^2 = \frac{1}{2},$$

$$d^2 \cdot 9d^2 = 4 - k \implies 9d^4 = 4 - k \implies k = 4 - 9\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 4 - \frac{9}{4} = \frac{7}{4}.$$

故 $k = \frac{7}{4}$ 。

6. 已知方程 $x^2 + a_1x + a_2a_3 = 0$ 与方程 $x^2 + a_2x + a_1a_3 = 0$ 有且只有一个非零公共根，求证：这两个方程的另两个根（除去公共根外）是方程 $x^2 + a_3x + a_1a_2 = 0$ 的两个根。

证明：设公共根为 r ($r \neq 0$)，则满足

$$r^2 + a_1r + a_2a_3 = 0, \quad r^2 + a_2r + a_1a_3 = 0.$$

相减得 $(a_1 - a_2)(r - a_3) = 0$ 。若 $a_1 = a_2$ ，则两方程相同，此时要么有两公共根（不符题意），要么只有重根，但无“另两个根”，故 $a_1 \neq a_2$ ，从而 $r = a_3$ 。代入原方程得

$$a_3^2 + a_1a_3 + a_2a_3 = 0 \implies a_3(a_1 + a_2 + a_3) = 0 \implies a_1 + a_2 + a_3 = 0.$$

设第一个方程另一根为 x_1 ，第二个方程另一根为 x_2 ，由韦达定理：

$$r + x_1 = -a_1 \implies x_1 = -a_1 - a_3, \quad r + x_2 = -a_2 \implies x_2 = -a_2 - a_3.$$

于是

$$x_1 + x_2 = -(a_1 + a_2 + 2a_3) = -(-a_3 + 2a_3) = -a_3,$$

$$x_1x_2 = (a_1 + a_3)(a_2 + a_3) = a_1a_2 + a_3(a_1 + a_2) + a_3^2 = a_1a_2 - a_3^2 + a_3^2 = a_1a_2.$$

故 x_1, x_2 是方程 $x^2 + a_3x + a_1a_2 = 0$ 的两根。

7. 若 $a, b, c, d > 0$, 证明: 在方程

$$\frac{1}{2}x^2 + \sqrt{2a+b}x + \sqrt{cd} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}x^2 + \sqrt{2b+c}x + \sqrt{ad} = 0, \quad (2)$$

$$\frac{1}{2}x^2 + \sqrt{2c+d}x + \sqrt{ab} = 0, \quad (3)$$

$$\frac{1}{2}x^2 + \sqrt{2d+a}x + \sqrt{bc} = 0 \quad (4)$$

中, 至少有两个方程有两个不相等的实数根.

证明: 设这四个方程的判别式分别为 Δ_1 、 Δ_2 、 Δ_3 、 Δ_4 , 则

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= (\sqrt{2a+b})^2 - 4 \times \frac{1}{2} \times \sqrt{cd} \\ &= 2a+b-2\sqrt{cd}, \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \Delta_2 &= (\sqrt{2b+c})^2 - 4 \times \frac{1}{2} \times \sqrt{ad} \\ &= 2b+c-2\sqrt{ad}, \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \Delta_3 &= (\sqrt{2c+d})^2 - 4 \times \frac{1}{2} \times \sqrt{ab} \\ &= 2c+d-2\sqrt{ab}, \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \Delta_4 &= (\sqrt{2d+a})^2 - 4 \times \frac{1}{2} \times \sqrt{bc} \\ &= 2d+a-2\sqrt{bc}. \end{aligned} \quad (4)$$

而

$$\begin{aligned} \Delta_1 + \Delta_3 &= 2a+b-2\sqrt{cd}+2c+d-2\sqrt{ab} \\ &= (\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 + (\sqrt{c}-\sqrt{d})^2 + a+c \\ &> 0, \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \Delta_2 + \Delta_4 &= 2b+c-2\sqrt{ad}+2d+a-2\sqrt{bc} \\ &= (\sqrt{a}-\sqrt{d})^2 + (\sqrt{c}-\sqrt{b})^2 + b+d \\ &> 0. \end{aligned} \quad (6)$$

若 $\Delta_1 \leq 0$, $\Delta_3 \leq 0$, 则 $\Delta_1 + \Delta_3 \leq 0$, 这与 (5) 式矛盾, 故 Δ_1 和 Δ_3 中必有一个大于零. 同理, 由 (6) 式知 Δ_2 和 Δ_4 中也必有一个大于零. 因此, 至少有两个方程的判别式为正, 即至少有两个方程有两个不相等的实数根. 证毕.

8. 若 a, b, c 均为实数, 且 $a+b+c=0$, $abc=2$, 那么 $|a|+|b|+|c|$ 的最小值可达到多少?

解: 由 $a+b+c=0$ 知三数不全同号, 且 $abc=2>0$, 故负数的个数为偶数, 只能为两负一正. 设 $a>0$, $b<0$, $c<0$, 则

$$|a|+|b|+|c|=a-b-c=a-(b+c)=a-(-a)=2a.$$

由 $abc = 2$ 得 $bc = \frac{2}{a}$, 且 $b + c = -a$. 故 b, c 是方程 $t^2 + at + \frac{2}{a} = 0$ 的两个负根, 判别式 $\Delta = a^2 - \frac{8}{a} \geq 0$, 即 $a^3 \geq 8$, 得 $a \geq 2$. 所以 $|a| + |b| + |c| = 2a \geq 4$, 当 $a = 2, b = c = -1$ 取等. 故最小值为 4.

2.15 课后习题 8

1. 在直角坐标系中, 抛物线 $y = x^2 + mx - \frac{3}{4}m^2 (m > 0)$ 与 x 轴交于 A, B 两点, 若 A, B 两点到原点的距离分别为 OA, OB , 且满足 $\frac{1}{OA} - \frac{1}{OB} = \frac{2}{3}$, 求 m 的值.
2. 已知不等式 $(m^2 + 4m - 5)x^2 - 4(m - 1)x + 3 > 0$ 对一切实数 x 恒成立, 求实数 m 的取值范围
3. 已知方程 $x^2 + (2k - 1)x - k + 1 = 0$. (1) 当 k 为何值时, 方程有一根为正一根为负? (2) 当 k 为何值时, 方程两根都为正数? (3) 当 k 为何值时, 方程一根大于 1, 一根小于 1?
4. 已知方程 $x^2 + bx + c = 0$ 及 $x^2 + cx + b = 0$ 分别有两个整数根 x_1, x_2 和 x'_1, x'_2 且 $x_1 x_2 > 0, x'_1 x'_2 > 0$. 求证: $b - 1 \leq c \leq b + 1$
5. 已知不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解是 $\alpha < x < \beta$ (其中 $\alpha > 0$). 试求不等式 $cx^2 - bx + a > 0$ 的解.
6. 试求实数 a, b , 使得函数 $y_1 = x^2 + ax + b$ 及 $y_2 = x^2 + bx + a$ 与 x 轴的四交点中相邻两点的距离相等.

2.16 课后习题解答 8

1. 解: 设 $A(x_1, 0), B(x_2, 0)$, 则 x_1, x_2 是方程 $x^2 + mx - \frac{3}{4}m^2 = 0$ 的两根. 由韦达定理:

$$x_1 + x_2 = -m, \quad x_1 x_2 = -\frac{3}{4}m^2.$$

由于 $m > 0$, 两根异号, 设 $x_1 > 0, x_2 < 0$, 则 $OA = x_1, OB = -x_2$. 于是

$$\frac{1}{OA} - \frac{1}{OB} = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{-m}{-\frac{3}{4}m^2} = \frac{4}{3m}.$$

由已知 $\frac{4}{3m} = \frac{2}{3}$, 解得 $m = 2$. 检验 $m = 2 > 0$, 符合.

2. 解: 分两种情况讨论.

1. 当二次项系数为零时, 即 $m^2 + 4m - 5 = 0$, 解得 $m = -5$ 或 $m = 1$.

- 若 $m = 1$, 不等式化为 $3 > 0$, 恒成立.

- 若 $m = -5$, 不等式化为 $24x + 3 > 0$, 不恒成立.

故 $m = 1$ 满足条件.

2. 当二次项系数不为零时, 需满足开口向上且判别式小于零:

$$\begin{cases} m^2 + 4m - 5 > 0, \\ \Delta = 16(m - 1)^2 - 12(m^2 + 4m - 5) < 0. \end{cases}$$

解不等式组得 $m < -5$ 或 $m > 1$, 且 $1 < m < 19$, 取交集得 $1 < m < 19$ 。

综合得 m 的取值范围为 $[1, 19)$ 。

$$\boxed{[1, 19)}$$

3. 解:

(1) 一根正一根负: 需两根积 < 0 , 即 $-k+1 < 0 \Rightarrow k > 1$, 此时判别式 $\Delta = 4k^2 - 3 > 0$ 自动满足。

(2) 两根都正: 需 $\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ x_1 + x_2 = 1 - 2k > 0 \\ x_1 x_2 = -k + 1 > 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} k \leq -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 或 } k \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \\ k < \frac{1}{2} \\ k < 1 \end{cases}$, 得 $k \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

(3) 一根大于 1, 一根小于 1: 即 $(x_1 - 1)(x_2 - 1) < 0$, 展开得 $x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1 < 0$, 代入得 $(-k+1) - (1-2k) + 1 < 0 \Rightarrow k+1 < 0 \Rightarrow k < -1$, 此时判别式 $\Delta = 4k^2 - 3 > 0$ 成立。

4. 已知 $x_1 x_2 = c > 0$, $x'_1 x'_2 = b > 0$ 由此可知: $x_1 + x_2 = -b < 0$, $x_1 + x_2 = -c < 0$, 由此可知 $x_1 < 0, x_2 < 0, x'_1, x'_2 < 0$, 由于 x_1, x_2, x'_1, x'_2 均为整数, 由此可知 $x_1 \leq -1, x_2 \leq -1, x'_1 \leq -1, x'_2 \leq -1$ 。

$$(x_1 + 1)(x_2 + 1) \geq 0, \quad c - b + 1 \geq 0, \quad c \geq b - 1, \quad (x'_1 + 1)(x'_2 + 1) \geq 0, \quad b - c + 1 \geq 0, \quad c \leq b + 1$$

5. 解

由题意不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解是 $\alpha < x < \beta$, 则可得 $a < 0$, 且

$$ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)(x - \beta).$$

由韦达定理得

$$\begin{cases} \alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \\ \alpha \cdot \beta = \frac{c}{a}, \end{cases}$$

从而有

$$\begin{aligned} cx^2 - bx + a &= a\alpha\beta x^2 + a(\alpha + \beta)x + a \\ &= a[\alpha\beta x^2 + (\alpha + \beta)x + 1] \\ &= a(\alpha x + 1)(\beta x + 1). \end{aligned}$$

又因为

$$a < 0, \quad \beta > \alpha > 0,$$

则得到

$$0 > -\frac{1}{\beta} > -\frac{1}{\alpha},$$

所以所求不等式的解为

$$-\frac{1}{\alpha} < x < -\frac{1}{\beta}.$$

6. 解答：首先联立 $x^2 + ax + b = x^2 + bx + a$ ；可知两曲线相交于 $(1, a + b + 1)$ ，当 $a = b$ 时有，两曲线完全重合，与题意不符，不妨假 $a > b$ ，根据抛物线对称轴性质可知： $-\frac{a}{2}$ 抛物线 y_1 位于抛物线 y_2 左边。设 y_1 与 x 轴交与 A, B, x_1, x_2 两点且 $x_1 < x_2$ ，设 y_2 与 x 轴交与 C, D, x_3, x_4 两点且 $x_3 < x_4$ ，根据两抛物线的相对位置，可列出如下三种情况：

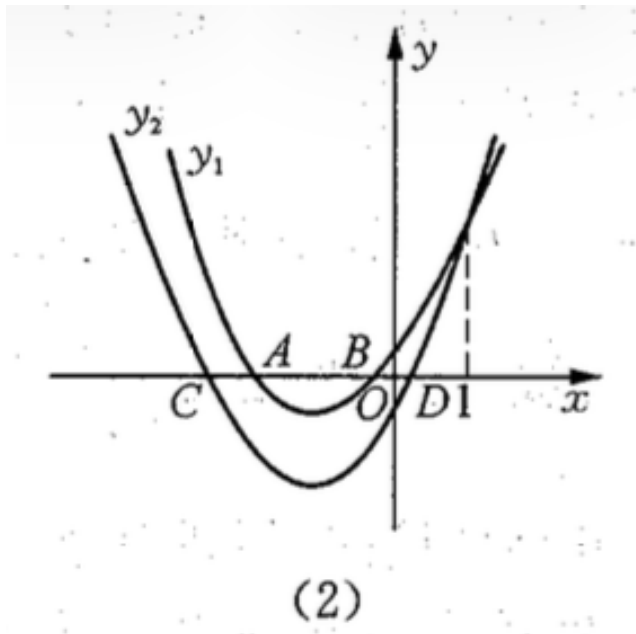


图 11:

对于第一种情况有 $CA = AB = BD$ ，即可推出两抛物线的对称轴位于同一位置，由此 $a = b$ ，矛盾。接下来考虑后两种情况，可推知 $AB = CD$ ，即 $|x_1 - x_2| = |x_3 - x_4|$ ，根据韦达定理 $\sqrt{b^2 - 4a} = \sqrt{a^2 - 4b}$ ，由此可解出：

$$b^2 - 4a = a^2 - 4b, \quad (b - a)(b + a + 4) = 0, \quad a + b = -4 \quad (110)$$

由此可知两曲线应该相交于 $(1, -3)$ ，由此可以排除第三种情况，所以只需考虑第二种情况。由 $AC = CB$ ，可列出 $x_3 - x_1 = x_2 - x_3$ ， $x_1 + x_2 = 2x_3$ ，可列 $-a = -b - \sqrt{b^2 - 4a}$ ，代入 $a + b = -4$ ，可解出 $a^2 + 4a = 0$ ， $a = 0, b = -4, a = -4, b = 0$

2.17 二次函数相关的不等式

二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图像是一条抛物线。研究 $f(x) > 0$ 或 $f(x) < 0$ 的解集，本质上是找出抛物线位于 x 轴上方或下方的 x 区间。

1. 先解对应方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ，求出根（可能两不等实根、两相等实根、或无实根）。
2. 根据开口方向（ $a > 0$ 开口向上， $a < 0$ 开口向下）和根的情况，画出草图。
3. 直接写出不等式的解集。

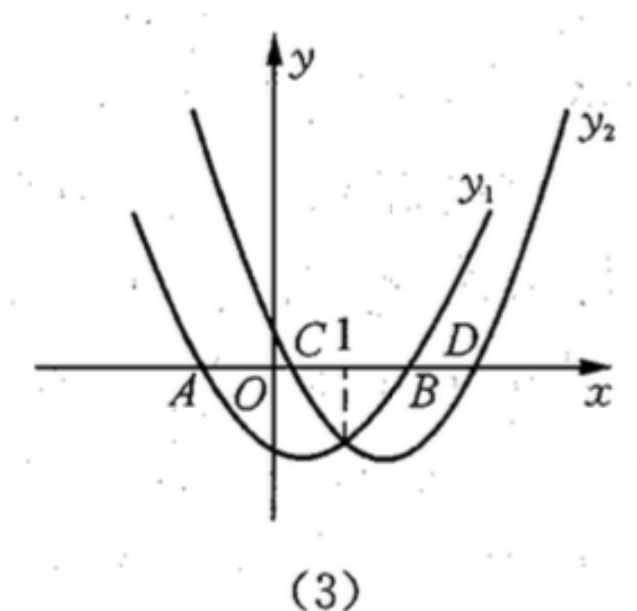


图 12:

图像开口向上，抛物线先减后增，最小值在顶点处。

情况 1: 判别式 $\Delta > 0$ ，有两个不等实根 $x_1 < x_2$

- $f(x) > 0$ 的解集: $x < x_1$ 或 $x > x_2$ (两边部分)
- $f(x) < 0$ 的解集: $x_1 < x < x_2$ (中间部分)

情况 2: 判别式 $\Delta = 0$ ，有两个相等实根 x_0

- $f(x) > 0$ 的解集: $x \neq x_0$ (除顶点外均正)
- $f(x) < 0$ 的解集: 无解 ($\emptyset$)

情况 3: 判别式 $\Delta < 0$ ，无实根

- $f(x) > 0$ 的解集: 全体实数 $\mathbb{R}$
- $f(x) < 0$ 的解集: 无解 ($\emptyset$)

开口向下 ($a < 0$) 图像开口向下，抛物线先增后减，最大值在顶点处。

情况 1: $\Delta > 0$ ，两根 $x_1 < x_2$

- $f(x) > 0$ 的解集: $x_1 < x < x_2$ (中间部分)
- $f(x) < 0$ 的解集: $x < x_1$ 或 $x > x_2$ (两边部分)

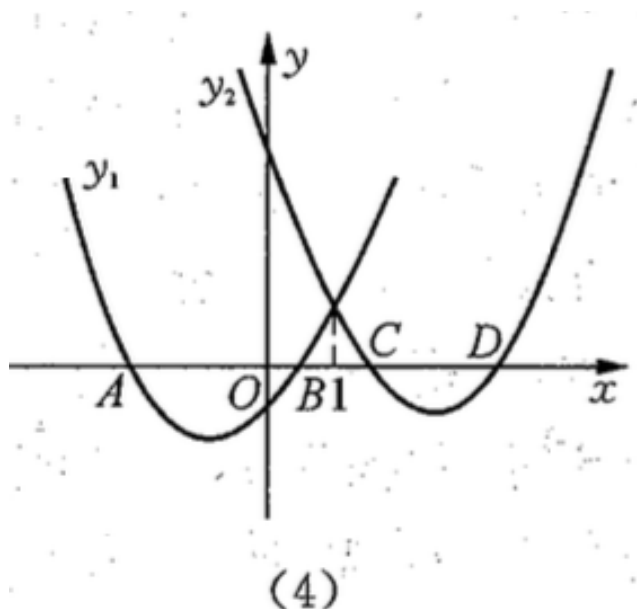


图 13:

情况 2: $\Delta = 0$, 两根相等 x_0

- $f(x) > 0$ 的解集: 无解 ($\emptyset$)
- $f(x) < 0$ 的解集: $x \neq x_0$

情况 3: $\Delta < 0$, 无实根

- $f(x) > 0$ 的解集: 无解 ($\emptyset$)
- $f(x) < 0$ 的解集: 全体实数 $\mathbb{R}$

开口向上, 大于取两边, 小于取中间;

开口向下, 大于取中间, 小于取两边。

(前提: $\Delta > 0$ 且有两不等实根)

例 1: 解 $x^2 - 3x + 2 > 0$

$\rightarrow a = 1 > 0$, 方程根 $x = 1, 2$, 开口向上, 大于取两边:

解集: $x < 1$ 或 $x > 2$

例 2: 解 $-x^2 + 4x - 3 > 0$

$\rightarrow a = -1 < 0$, 方程根 $x = 1, 3$, 开口向下, 大于取中间:

解集: $1 < x < 3$

例 3: 解 $x^2 + x + 1 > 0$

$\rightarrow \Delta = -3 < 0$, 开口向上, 全正: 解集 $\mathbb{R}$

例 4: 解 $-x^2 - 1 > 0$

→ 开口向下, 无实根, 全负, 大于 0 无解: $\emptyset$

5. 若不等式 $\frac{1}{p}x^2 + qx + p > 0$ 的解为 $2 < x < 4$, 求实数 p, q 的值.

解由题意知 $p < 0$ 且 2、4 是方程 $\frac{1}{p}x^2 + qx + p = 0$ 的两个根, 则有

$$\begin{cases} 2 + 4 = -pq, \\ 2 \cdot 4 = p^2, \\ p < 0, \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} p = -2\sqrt{2}, \\ q = \frac{3\sqrt{2}}{2}. \end{cases}$$

6. 设 a 为参数, 解关于 x 的一元二次不等式 $ax^2 - (a+1)x + 1 < 0$.

解 (1) 当 $a = 0$ 时, 原不等式化为

$$-x + 1 < 0,$$

解为 $x > 1$.

(2) 当 $a \neq 0$ 时, 原不等式可化为

$$a \left(x - \frac{1}{a} \right) (x - 1) < 0.$$

(i) 若 $a > 0$, 则化为

$$\left(x - \frac{1}{a} \right) (x - 1) < 0.$$

当 $\frac{1}{a} > 1$ 时, 即 $0 < a < 1$, 解为

$$1 < x < \frac{1}{a};$$

当 $\frac{1}{a} < 1$ 时, 即 $a > 1$ 时, 解为

$$\frac{1}{a} < x < 1;$$

当 $\frac{1}{a} = 1$ 时, 即 $a = 1$ 时, 不等式无解.

(ii) 若 $a < 0$, 则可化为

$$\left(x - \frac{1}{a}\right)(x - 1) > 0,$$

解为 $x > 1$ 或 $x < \frac{1}{a}$.

所以, $a = 0$ 时不等式解为 $x > 1$; $a > 1$ 时, 不等式解为 $\frac{1}{a} < x < 1$; $0 < a < 1$ 时, 不等式解为 $1 < x < \frac{1}{a}$; $a = 1$ 时, 不等式无解; $a < 0$ 时, 不等式解

为 $x > 1$ 或 $x < \frac{1}{a}$.

评注本例对 a 的讨论分三层:

- (1) 讨论 a 是否为 0;
- (2) 讨论 a 的正负性, 这是由于在进一步的变形中, 不等式两边需除以 a , 由不等式的性质知, 除数的符号将影响不等号的方向;
- (3) 讨论 $\frac{1}{a}$ 与 1 的大小关系.

7. 方程 $x^2 - 4x + 3a^2 - 2 = 0$ 在 $-1 \leq x \leq 1$ 上有实根, 求实数 a 的取值范围.

分析题目没讲在范围 $-1 \leq x \leq 1$ 上有 1 个实根还是 2 个实根, 故要对其进行讨论.

解令 $f(x) = x^2 - 4x + 3a^2 - 2$.

(1) 原方程在 $-1 \leq x \leq 1$ 上有一个实根, 根据 $f(x)$ 的图象可知

$$\begin{cases} f(1) > 0, \\ f(-1) \leq 0, \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} f(1) \leq 0, \\ f(-1) > 0, \end{cases}$$

即等价于 $f(1) \cdot f(-1) \leq 0$,

$$(3a^2 - 5)(3a^2 + 3) \leq 0,$$

解得 $-\frac{\sqrt{15}}{3} \leq a \leq \frac{\sqrt{15}}{3}$.

- (2) 在 $-1 \leq x \leq 1$ 上有两个实根. 因为函数的对称轴为 $x = 2$, 在 -1 与 1 的外面, 所以根据函数图象, 在 $-1 \leq x \leq 1$ 之间不可能有两个实根.

综合 (1)、(2), 当 $-\frac{\sqrt{15}}{3} \leq a \leq \frac{\sqrt{15}}{3}$ 时, 方程在 $-1 \leq x \leq 1$ 之间有实根.

2.18 课后习题 9

1. 已知 a, b 为实数, 求 $a^2 + ab + b^2 - 2a - 3b$ 的最小值.
2. 已知函数 $f(x) = (3-a)x^2 + 2(a-2)x - 4$ 的最大值小于 $\frac{1}{2}$, 求 a 的取值范围.
3. 设 m 是不小于 -1 的实数, 使得关于 x 的方程 $x^2 + 2(m-2)x + m^2 - 3m + 3 = 0$ 有两个不相等的实数根 x_1, x_2 .
 - (a) 若 $x_1^2 + x_2^2 = 6$, 求 m 的值;
 - (b) 求 $\frac{mx_1^2}{1-x_1} + \frac{mx_2^2}{1-x_2}$ 的最大值.
4. 设 $ab \neq 0$, 且函数 $f_1(x) = x^2 + 2ax + 4b$ 与 $f_2(x) = x^2 + 4ax + 2b$ 有相同的最小值 u , 函数 $f_3(x) = -x^2 + 2bx + 4a$ 与 $f_4(x) = -x^2 + 4bx + 2a$ 有相同的最大值 v , 求 $u + v$ 的值.
5. 已知函数 $f(x) = ax^2 - 2ax + 1 (a \neq 0)$, 求 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 2]$ 上的最值.
6. 已知不等式 $a \leq x^2 - 4x + 6 \leq b$ 的解为 $a \leq x \leq b$, 求 a 与 b 的值.

2.19 课后习题解答 9

1. 已知 a, b 为实数, 求 $a^2 + ab + b^2 - 2a - 3b$ 的最小值.
解 设 $y = a^2 + ab + b^2 - 2a - 3b$, 整理成关于 a 的一元二次方程:

$$a^2 + (b-2)a + (b^2 - 3b - y) = 0.$$

由于 a 为实数, 该方程有实根, 判别式 $\Delta \geq 0$:

$$\Delta = (b-2)^2 - 4(b^2 - 3b - y) \geq 0.$$

化简得

$$b^2 - 4b + 4 - 4b^2 + 12b + 4y \geq 0 \implies -3b^2 + 8b + 4 + 4y \geq 0,$$

即

$$3b^2 - 8b - 4y - 4 \leq 0.$$

上述关于 b 的二次不等式有解, 故其判别式 $\Delta_b \geq 0$:

$$\Delta_b = (-8)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-4y - 4) \geq 0,$$

$$64 + 48y + 48 \geq 0 \implies 48y + 112 \geq 0 \implies y \geq -\frac{112}{48} = -\frac{7}{3}.$$

因此 y 的最小值为 $-\frac{7}{3}$.

当 $y = -\frac{7}{3}$ 时, 代入不等式得

$$3b^2 - 8b - 4\left(-\frac{7}{3}\right) - 4 = 3b^2 - 8b + \frac{28}{3} - 4 = 3b^2 - 8b + \frac{16}{3} = 0.$$

两边乘以 3: $9b^2 - 24b + 16 = 0$, 即 $(3b - 4)^2 = 0$, 解得 $b = \frac{4}{3}$. 将 $b = \frac{4}{3}$ 及 $y = -\frac{7}{3}$ 代入关于 a 的方程:

$$a^2 + \left(\frac{4}{3} - 2\right)a + \left(\frac{16}{9} - 4 + \frac{7}{3}\right) = a^2 - \frac{2}{3}a + \frac{1}{9} = 0,$$

即 $(a - \frac{1}{3})^2 = 0$, 得 $a = \frac{1}{3}$.

所以当 $a = \frac{1}{3}$, $b = \frac{4}{3}$ 时, 原式取得最小值 $-\frac{7}{3}$.

评注 本题也可通过换元消去交叉项. 令 $a = u + v$, $b = u - v$, 则

$$\begin{aligned} y &= (u+v)^2 + (u+v)(u-v) + (u-v)^2 - 2(u+v) - 3(u-v) \\ &= 3u^2 + v^2 - 5u + v \\ &= 3\left(u - \frac{5}{6}\right)^2 + \left(v + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{7}{3} \\ &\geq -\frac{7}{3}, \end{aligned}$$

当且仅当 $u = \frac{5}{6}$, $v = -\frac{1}{2}$ 时取等, 此时 $a = \frac{1}{3}$, $b = \frac{4}{3}$, 同样得到最小值 $-\frac{7}{3}$.

2. 已知函数 $f(x) = (3-a)x^2 + 2(a-2)x - 4$ 的最大值小于 $\frac{1}{2}$, 求 a 的取值范围.

解 $f(x) = (3-a)x^2 + 2(a-2)x - 4$

$$= (3-a)\left(x - \frac{a-2}{3-a}\right)^2 + \frac{a^2 - 8a + 16}{a-3}.$$

因为 $f(x)$ 有最大值, 且最大值小于 $\frac{1}{2}$, 故有

$$\begin{cases} 3-a < 0, \\ \frac{a^2-8a+16}{a-3} < \frac{1}{2}, \end{cases}$$

解得

$$\frac{7}{2} < a < 5.$$

3. 设 m 是不小于 -1 的实数, 使得关于 x 的方程 $x^2 + 2(m-2)x + m^2 - 3m + 3 = 0$ 有两个不相等的实数根 x_1, x_2 .

(a) 若 $x_1^2 + x_2^2 = 6$, 求 m 的值;

(b) 求 $\frac{mx_1^2}{1-x_1} + \frac{mx_2^2}{1-x_2}$ 的最大值. (全国初中数学竞赛)

解因为方程有两个不相等的实数根, 所以

$$\begin{aligned}\Delta &= 4(m-2)^2 - 4(m^2 - 3m + 3) \\ &= -4m + 4 \\ &> 0,\end{aligned}$$

则 $m < 1$,

结合题设知 $-1 \leq m < 1$.

(a) 因为 $x_1^2 + x_2^2$

$$= (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$$

$$= 4(m-2)^2 - 2(m^2 - 3m + 3)$$

$$= 2m^2 - 10m + 10,$$

所以 $2m^2 - 10m + 10 = 6$,

即 $2m^2 - 10m + 4 = 0$,

解得 $m = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$.

由于 $-1 \leq m < 1$,

所以 $m = \frac{5 - \sqrt{17}}{2}$.

(b) 因为 $\frac{mx_1^2}{1-x_1} + \frac{mx_2^2}{1-x_2}$

$$\begin{aligned}&= \frac{m[x_1^2(1-x_2) + x_2^2(1-x_1)]}{(1-x_1)(1-x_2)} \\ &= \frac{m[x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2(x_1 + x_2)]}{1 - (x_1 + x_2) + x_1x_2} \\ &= \frac{m[(2m^2 - 10m + 10) + (m^2 - 3m + 3)(2m - 4)]}{1 + (2m - 4) + (m^2 - 3m + 3)} \\ &= \frac{m(2m^3 - 8m^2 + 8m - 2)}{m^2 - m} \\ &= \frac{2m(m-1)(m^2 - 3m + 1)}{m(m-1)},\end{aligned}$$

可设 $y = 2(m^2 - 3m + 1)$

$$= 2\left(m - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{2},$$

由 y 在 $-1 \leq m < 1$ 上是递减的, 所以当 $m = -1$ 时, 原式有最大值为 10.

4. 设 $ab \neq 0$, 且函数 $f_1(x) = x^2 + 2ax + 4b$ 与 $f_2(x) = x^2 + 4ax + 2b$ 有相同的最小值 u , 函数 $f_3(x) = -x^2 + 2bx + 4a$ 与 $f_4(x) = -x^2 + 4bx + 2a$ 有相同的最大值 v , 求 $u + v$ 的值.
解由

$$f_1(x) = x^2 + 2ax + 4b = (x + a)^2 + 4b - a^2 \geq 4b - a^2,$$

$$f_2(x) = x^2 + 4ax + 2b = (x + 2a)^2 + 2b - 4a^2 \geq 2b - 4a^2,$$

又 $u = 4b - a^2 = 2b - 4a^2$, 则

$$2b = -3a^2.$$

由

$$f_3(x) = -x^2 + 2bx + 4a = -(x - b)^2 + b^2 + 4a \leq b^2 + 4a,$$

$$f_4(x) = -x^2 + 4bx + 2a = -(x - 2b)^2 + 4b^2 + 2a \leq 4b^2 + 2a,$$

又 $v = b^2 + 4a = 4b^2 + 2a$, 则

$$2a = 3b^2.$$

联立方程可得 $\begin{cases} a = \frac{2}{3}, \\ b = -\frac{2}{3}, \end{cases}$

所以 $u = -\frac{28}{9}, v = \frac{28}{9}$,

即 $u + v = 0$.

(附加题) 已知函数 $y = (a + 2)x^2 - 2(a^2 - 1)x + 1$, 其中自变量 x 为正整数, a 也是正整数, 求 x 为何值时, 函数值最小.

解由题意, 得

$$y = (a + 2) \left(x - \frac{a^2 - 1}{a + 2} \right)^2 + 1 - \frac{(a^2 - 1)^2}{a + 2},$$

其对称轴为 $x = \frac{a^2 - 1}{a + 2}$,

即 $x = (a - 2) + \frac{3}{a + 2}$.

因为 a 为正整数, 故

$$0 < \frac{3}{a + 2} \leq 1,$$

$$a - 2 < \frac{a^2 - 1}{a + 2} \leq a - 1,$$

因此, 函数的最小值只可能在 x 取 $a - 2, a - 1, \frac{a^2 - 1}{a + 2}$ 时达到.

(a) 当 $\frac{a^2-1}{a+2} = a-1$ 时, 即 $a=1$, 此时 $x=1$ 时函数取得最小值.

(b) 当 $a-2 < \frac{a^2-1}{a+2} < a-1$ 时, 即 $a > 1$, 由于 x 为正整数, 而 $\frac{a^2-1}{a+2}$ 为小数, 故 $x = \frac{a^2-1}{a+2}$ 不能达到最小值.

当 $x = a-2$ 时, 则

$$y_1 = (a+2)(a-2)^2 - 2(a^2-1)(a-2) + 1;$$

当 $x = a-1$ 时, 则

$$y_2 = (a+2)(a-1)^2 - 2(a^2-1)(a-1) + 1.$$

故 $y_1 - y_2 = 4 - a$.

(a) 当 $4-a > 0$, 即 $1 < a < 4$, 且 a 为正整数时, x 取 $a-1$, y 有最小值 y_2 ;

(b) 当 $4-a = 0$, 即 $a = 4$ 时, 有 $y_1 = y_2$, 此时 x 取 2 或 3, y 有最小值;

(c) 当 $4-a < 0$, 即 $a > 4$ 时, 且 a 为正整数时, x 取 $a-2$, y 有最小值 y_1 .

综上所述, 当

$$x = \begin{cases} 1 & (a=1), \\ a-1 & (1 < a < 4), \\ 2 \text{ 或 } 3 & (a=4), \\ a-2 & (a > 4) \end{cases}$$

(其中 a 为正整数) 时, 函数值最小.

5. 已知函数 $f(x) = ax^2 - 2ax + 1 (a \neq 0)$, 求 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 2]$ 上的最值.

对称轴为 $x = 1$, 分两种情况讨论: (1) 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上单调递减, 在 $[1, 2]$ 上单调递增. 于是有 $f(x)$ 的最大值为 $f(-1) = a + 2a + 1 = 3a + 1$, $f(x)$ 的最小值为 $f(1) = a - 2a + 1 = -a + 1$. (2) 当 $a < 0$ 时, 同理分析可得 $f(x)$ 的最大值为 $f(1) = -a + 1$, $f(x)$ 的最小值为 $f(-1) = 3a + 1$.

6. 已知不等式 $a \leq x^2 - 4x + 6 \leq b$ 的解为 $a \leq x \leq b$, 求 a 与 b 的值.

记 $f(x) = x^2 - 4x + 6, x \in [a, b]$, 则题设条件等价于 $f(x)$ 的值域为 $[a, b]$, 求 a, b 的值. (1)

当 $a < b \leq 2$ 时, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递减. 所以 $\begin{cases} f(b) = a, \\ f(a) = b, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} b^2 - 4b + 6 = a, \\ a^2 - 4a + 6 = b, \end{cases}$ 相

减得 $b+a=3$, 则 $a^2-3a+3=0, \Delta=9-12<0$. 无解. (2) 当 $a < 2 < b$ 时, 得 $f(x)$ 的最小值为 $f(2) = 4 - 8 + 6 = 2 = a$, 即 $a = 2$. 这与 $a < 2$ 矛盾. (3) 当 $2 \leq a < b$ 时,

同理分析得 $\begin{cases} f(a) = a, \\ f(b) = b, \end{cases}$ $\begin{cases} a^2 - 4a + 6 = a, \\ b^2 - 4b + 6 = b, \end{cases}$ 即 a, b 为方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 的两根. 又

$2 \leq a < b$, 得 $a = 2, b = 3$. 综上所述, $a = 2, b = 3$ 为所求.

2.20 二次函数与几何图形

2.20.1 二次函数的平移/函数图像平移的一般关系

我们来考虑二次函数平移的问题：对于函数向上/向下平移一个单位：相当于对于图像上的每一个点具有坐标 (x, y) ，将其坐标移动到 $(x', y') = (x, y + 1)$, $(x', y') = (x, y - 1)$ ：在已知函数的解析式 $y = f(x)$ 的情况下有： $y' = y \pm 1 = f(x') \pm 1$ 由此得到当把函数向上向下平移 a 个单位时，对应的新函数 $f'(x)$ 表示为：

$$f'(x) = f(x) \pm a \quad (111)$$

类似的，我们可以考虑对于函数的左右平移：同样考虑函数上点的坐标，当左右平移时，原来函数上的点 (x, y) 变换为新函数上点 $(x', y') = (x \mp a, y)$ ，

由此我们可以寻找变换后的点之间的函数关系： $y' = f'(x')$ ，即 $y' = y = f(x) = f(x' \pm a)$

例 1：对于一次函数 $y = f(x) = kx + b$ 其向右平移两个单位向上平移一个单位后的函数图像为：

$$y = f(x - 2) + 1 = k(x - 2) + b + 1 = kx + (b + 1 - 2k) \quad (112)$$

例 2：对于二次函数 $y = f(x) = x^2$ ，其向左平移两个单位，向下平移一个单位后得到的函数：

$$y = f(x + 2) - 1 = (x + 2)^2 - 1 = x^2 + 4x + 3 \quad (113)$$

我们也可以总结一个顺口溜：“左加右减，上加下减”。

习题 1. (1) 设抛物线 $y = 2x^2$ ，把它向右平移 p 个单位，或向下移 q 个单位，都能使抛物线与直线 $y = x - 4$ 恰好有一个交点，求 p 、 q 的值。(2) 把抛物线 $y = 2x^2$ 向左平移 p 个单位，向上平移 q 个单位，则得到的抛物线经过点 $(1, 3)$ 和 $(4, 9)$ ，求 p 、 q 的值。(3) 把抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 向左平移 3 个单位，向下平移 2 个单位后，所得抛物线为 $y = ax^2$ ，其图象经过点 $(-1, -\frac{1}{2})$ ，求原解析式。

解 (1) 抛物线 $y = 2x^2$ 向右平移 p 个单位后，得到 $y = 2(x - p)^2$ 。由

$$\begin{cases} y = 2(x - p)^2, \\ y = x - 4, \end{cases}$$

得方程

$$2(x - p)^2 = x - 4,$$

即

$$2x^2 - (4p + 1)x + 2p^2 + 4 = 0.$$

因为抛物线与直线恰好有一个交点, 所以上述方程有两个相同的实数根, 故判别式

$$\Delta = (4p + 1)^2 - 4 \times 2 \times (2p^2 + 4) = 0,$$

得

$$p = \frac{31}{8},$$

这时的交点为 $(\frac{33}{8}, \frac{1}{8})$ 。

抛物线 $y = 2x^2$ 向下平移 q 个单位, 得到抛物线 $y = 2x^2 - q$, 于是得方程

即

$$2x^2 - q = x - 4,$$

即

$$2x^2 - x + (4 - q) = 0,$$

该方程有两个相同的实数根, 故判别式

$$\Delta = 1 - 4 \times 2 \times (4 - q) = 0,$$

得

$$q = \frac{31}{8},$$

这时的交点为 $(\frac{1}{4}, -\frac{15}{4})$ 。

(2) 把 $y = 2x^2$ 向左平移 p 个单位, 向上平移 q 个单位, 得到的抛物线为 $y = 2(x + p)^2 + q$. 于是, 由题设得

$$\begin{cases} 3 = 2(1 + p)^2 + q, \\ 9 = 2(4 + p)^2 + q, \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} p = -2, \\ q = 1, \end{cases}$$

即抛物线向右平移了两个单位, 向上平移了一个单位.

(3) 首先, 抛物线 $y = ax^2$ 经过点 $(-1, -\frac{1}{2})$, 可求得 $a = -\frac{1}{2}$, 设原来的二次函数为

$$y = -\frac{1}{2}(x - h)^2 + k,$$

可得

$$\begin{cases} -h + 3 = 0, \\ k - 2 = 0, \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} h = 3, \\ k = 2, \end{cases}$$

所以原二次函数为

$$y = -\frac{1}{2}(x-3)^2 + 2,$$

即

$$y = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - \frac{5}{2}.$$

1. 已知二次函数的图象开口向上且不过原点 O ，顶点坐标为 $(1, -2)$ ，与 x 轴交于点 A 、 B ，与 y 轴交于点 C ，且满足关系式 $|OC|^2 = |OA| \cdot |OB|$ 。

(1) 求二次函数解析式；

(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积。

解： 设二次函数为 $y = a(x-1)^2 - 2$ ，其中 $a > 0$ 。

- 与 y 轴交点 $C(0, a-2)$ ，则 $|OC| = |a-2|$ 。 - 与 x 轴交点 A, B 的横坐标为 $1 \pm \sqrt{\frac{2}{a}}$ ，则

$$|OA| \cdot |OB| = \left| \left(1 - \sqrt{\frac{2}{a}}\right) \left(1 + \sqrt{\frac{2}{a}}\right) \right| = \left| 1 - \frac{2}{a} \right| = \frac{|a-2|}{a}.$$

代入条件 $|OC|^2 = |OA| \cdot |OB|$ 得

$$(a-2)^2 = \frac{|a-2|}{a}.$$

即 $|a-2| = \frac{1}{a}$ 。

解方程：- 若 $a-2 = \frac{1}{a}$ ，则 $a^2 - 2a - 1 = 0$ ，解得 $a = 1 + \sqrt{2}$ ($a = 1 - \sqrt{2} < 0$ 舍去)。 - 若 $a-2 = -\frac{1}{a}$ ，则 $a^2 - 2a + 1 = 0$ ，解得 $a = 1$ 。

故所求解析式为

$$y = x^2 - 2x - 1 \quad \text{或} \quad y = (1 + \sqrt{2})(x-1)^2 - 2.$$

(2) 面积 $S = \frac{1}{2}|AB| \cdot |y_C|$ ，其中 $|AB| = 2\sqrt{\frac{2}{a}}$ ， $|y_C| = |a-2| = \frac{1}{a}$ ，所以

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{\frac{2}{a}} \cdot \frac{1}{a} = \frac{\sqrt{2}}{a^{3/2}}.$$

- 当 $a = 1$ 时， $S = \sqrt{2}$ 。 - 当 $a = 1 + \sqrt{2}$ 时， $S = \frac{\sqrt{2}}{(1+\sqrt{2})^{3/2}}$ 。也可化简为 $(\sqrt{2}-1)\sqrt{2(\sqrt{2}-1)}$ 。

因此

$$y = x^2 - 2x - 1 \quad \text{或} \quad y = (1 + \sqrt{2})(x-1)^2 - 2$$

$$S = \sqrt{2} \quad \text{或} \quad S = (\sqrt{2} - 1)\sqrt{2(\sqrt{2} - 1)}$$

2. Rt $\triangle ABC$ 的三个顶点 A, B, C 均在抛物线 $y = x^2$ 上, 并且斜边 AB 平行于 x 轴。若斜边上的高为 h , 则 ()

A. $h < 1$ B. $h = 1$ C. $1 < h < 2$ D. $h > 2$

解: 设 $A(t, t^2)$, $B(-t, t^2)$ ($t > 0$), 则 AB 平行于 x 轴, 长为 $2t$ 。设直角顶点 $C(x_0, x_0^2)$ 。由 $AC \perp BC$ 得斜率乘积为 -1 :

$$\frac{x_0^2 - t^2}{x_0 - t} \cdot \frac{x_0^2 - t^2}{x_0 + t} = (x_0 + t)(x_0 - t) = x_0^2 - t^2 = -1,$$

故 $x_0^2 = t^2 - 1$ 。斜边 AB 上的高为 C 到直线 AB (即 $y = t^2$) 的竖直距离:

$$h = t^2 - x_0^2 = t^2 - (t^2 - 1) = 1.$$

因此 $h = 1$, 选项 B 正确。

B

3. 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴交于 A, B 两点, 与 y 轴交于点 C , 若 $\triangle ABC$ 是直角三角形, 则 ac 的值为多少?

解: 设 $A(x_1, 0), B(x_2, 0), C(0, c)$, 其中 x_1, x_2 是方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两根, 且 $c \neq 0$ 。由韦达定理: $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ 。若 $\angle C = 90^\circ$, 则根据垂直直线之间的斜率关系:

$$x_1 x_2 + c^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{c}{a} + c^2 = 0.$$

因为 $c \neq 0$, 所以 $\frac{1}{a} + c = 0$, 即 $ac = -1$ 。若 $\angle A = 90^\circ$ 或 $\angle B = 90^\circ$, 可推出 $x_1 = 0$ 或 $x_1 = x_2$, 均导致三角形退化, 故不可能。因此 $ac = -1$ 。

-1

4. 已知二次函数 $y = ax^2$ ($a \geq 1$) 的图象上两点 A, B 的横坐标分别为 $-1, 2$, O 是坐标原点。如果 $\triangle AOB$ 是直角三角形, 求 $\triangle OAB$ 的周长。

解: 由题意, $A(-1, a)$, $B(2, 4a)$, $O(0, 0)$ 。

分三种情况讨论直角:

1. $\angle O = 90^\circ$: $-2 + 4a^2 = 0$, 得 $a^2 = \frac{1}{2}$, 与 $a \geq 1$ 矛盾。

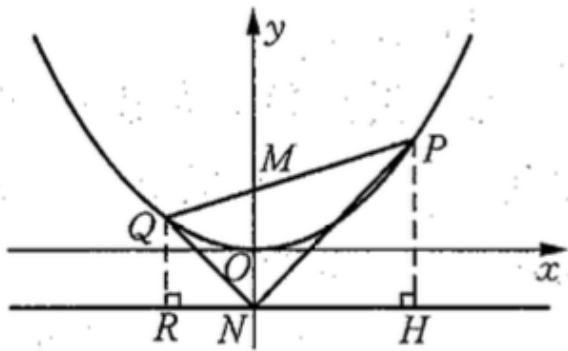


图 14:

2. $\angle A = 90^\circ$: , $3 - 3a^2 = 0$, 得 $a = 1$ (正值)。

3. $\angle B = 90^\circ$: , $6 + 12a^2 = 0$, 无解。

故 $a = 1$, 此时 $A(-1, 1)$, $B(2, 4)$ 。计算边长:

$$OA = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \quad OB = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}, \quad AB = \sqrt{(2+1)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

周长为

$$\sqrt{2} + 2\sqrt{5} + 3\sqrt{2} = 4\sqrt{2} + 2\sqrt{5}.$$

$$\boxed{4\sqrt{2} + 2\sqrt{5}}$$

2.21 习题 10

1. 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象 G 和 x 轴有且只有一个交点 A , 与 y 轴的交点为 $B(0, 4)$, 且 $ac = b$ 。

(a) 求该二次函数的解析式;

(b) 将一次函数 $y = -3x$ 的图象作适当平移, 使它经过点 A , 记所得的图象为 L , 图象 L 与 G 的另一个交点为 C , 求 $\triangle ABC$ 的面积。

2. 如图 14 所示, 已知点 M 、 N 的坐标分别为 $(0, 1)$ 、 $(0, -1)$, 点 P 是抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 上的一个动点。(全国初中数学联赛)

(a) 判断以点 P 为圆心, PM 为半径的圆与直线 $y = -1$ 的位置关系;

(b) 设直线 PM 与抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 的另一个交点为 Q , 连结 NP 、 NQ , 求证: $\angle PNM = \angle QNM$ 。

3. 如图 7-5 所示, 在平面直角坐标系中, 矩形 $ABOC$ 的边 BO 在 x 轴的负半轴上, 边 OC 在 y 轴的正半轴上, 且 $AB = 1$, $OB = \sqrt{3}$, 矩形 $ABOC$ 绕点 O 按顺时针方向旋转 60° 后得

到矩形 EFOD. 点 A 的对应点为点 E, 点 B 的对应点为点 F, 点 C 的对应点为点 D, 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 过点 A、E、D.

- 判断点 E 是否在 y 轴上, 并说明理由;
- 求抛物线的函数表达式;
- 在 x 轴的上方是否存在点 P、点 Q, 使以点 O、B、P、Q 为顶点的平行四边形的面积是矩形 ABOC 面积的 2 倍, 且点 P 在抛物线上, 若存在, 请求出点 P、点 Q 的坐标; 若不存在, 请说明

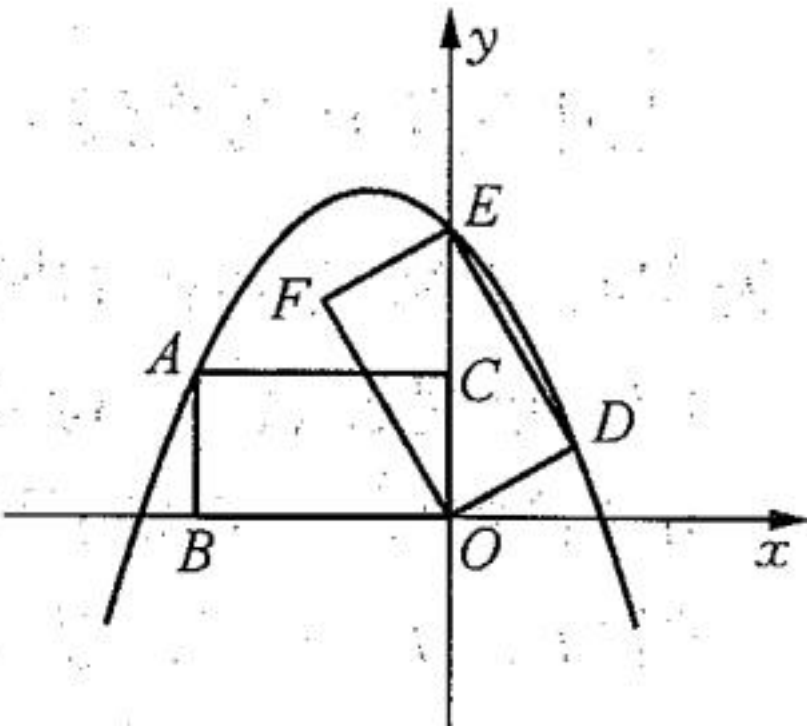


图 7-5

4. 设 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三边长, 二次函数 $y = (a - \frac{b}{2})x^2 - cx - a - \frac{b}{2}$ 在 $x = 1$ 时取最小值 $-\frac{8}{5}b$, 试判断 $\triangle ABC$ 的形状.

2.22 习题解答 10

- 解 (1) 由 $B(0, 4)$, 得 $c = 4$, 又因为 G 和 x 轴有且只有一个交点 A , 则 $A(-\frac{b}{2a}, 0)$, 根据条件 $ac = b$, 得 $c = 4 = \frac{b}{a}$, 即 $A(-2, 0)$.
 则 $\begin{cases} b = 4a, \\ 4a - 2b + 4 = 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a = 1, \\ b = 4, \end{cases}$ 所求的二次函数的解析式为: $y = x^2 + 4x + 4$
 - 设图象 L 的解析式为 $y = -3x + b$, 因为图象 L 过点 $A(-2, 0)$, 则 $b = -6$, 平移后所得到的函数解析式为 $y = -3x - 6$.
 联立: $\begin{cases} y = -3x - 6, \\ y = x^2 + 4x + 4, \end{cases}$ 解得 $x_1 = -2, x_2 = -5$, 把它们分别代入 $y = -3x - 6$, 得

$y_1 = 0, y_2 = 9$, 即图象 L 与 G 的另一个交点 C 的坐标为 $(-5, 9)$.

根据图象, 过 C 作 $CD \perp x$ 轴于 D, 则

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC} &= S_{\text{梯形}BCDO} - S_{\triangle ACD} - S_{\triangle ABO} \\ &= \frac{1}{2}(4+9) \times 5 - \frac{1}{2} \times 3 \times 9 - \frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 15. \end{aligned}$$

2. (a) 解设点 P 的坐标为 $(x_0, \frac{1}{4}x_0^2)$, 则

$$|PM| = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{1}{4}x_0^2 - 1\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{4}x_0^2 + 1\right)^2} = \frac{1}{4}x_0^2 + 1.$$

又因为点 P 到直线 $y = -1$ 的距离为 $\frac{1}{4}x_0^2 - (-1) = \frac{1}{4}x_0^2 + 1$, 所以以点 P 为圆心, PM 为半径的圆与直线 $y = -1$ 相切.

(b) 分别过点 P、Q 作直线 $y = -1$ 的垂线, 垂足分别为 H、R.

由 (1) 的结论可知 $PM = PH$, 同理可得 $QM = QR$

因为 PH、MN、QR 都垂直于 $y = -1$, 则有 $PH \parallel MN \parallel QR$.

于是得 $\frac{QM}{RN} = \frac{MP}{NH}$, 即 $\frac{QR}{RN} = \frac{PH}{NH}$, 所以 Rt PHN 相似于 Rt QRN,

从而 $\angle PNM = \angle QNM$.

3. (a) 解 (1) 点 E 在 y 轴上, 理由如下:

连结 AO, 如图 7-6 所示, 在 Rt ABO 中, 因为 $AB = 1, BO = \sqrt{3}$, 所以 $AO = 2$.

从而 $\sin \angle AOB = \frac{1}{2}$, 则 $\angle AOB = 30^\circ$

由题意可知: $\angle AOE = 60^\circ$, 所以 $\angle BOE = \angle AOB + \angle AOE = 30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$.

因为点 B 在 x 轴上, 故点 E 在 y 轴上.

(b) 过点 D 作 $DM \perp x$ 轴于点 M.

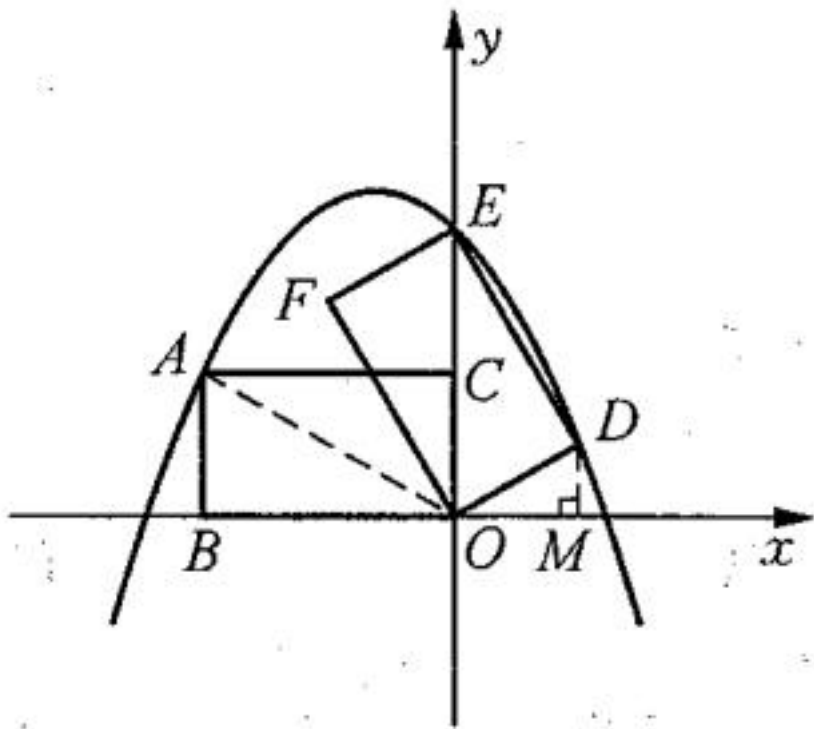


图 7-6

因为 $OD = 1$, $\angle DOM = 30^\circ$, 所以在 $\text{Rt} \triangle DOM$ 中, $DM = \frac{1}{2}$, $OM = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

又因为点 D 在第一象限, 故点 D 的坐标为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

由 (1) 知 $EO = AO = 2$, 点 E 在 y 轴的正半轴上, 所以点 E 的坐标为 $(0, 2)$, 点 A 的坐标为 $(-\sqrt{3}, 1)$.

又因为抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 经过点 E , 所以 $c = 2$.

由题意, 将 $A(-\sqrt{3}, 1)$, $D\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 代入 $y = ax^2 + bx + 2$ 中得

$$\begin{cases} 3a - \sqrt{3}b + 2 = 1, \\ \frac{3}{4}a + \frac{\sqrt{3}}{2}b + 2 = \frac{1}{2}, \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} a = -\frac{8}{9}, \\ b = -\frac{5\sqrt{3}}{9}. \end{cases}$$

故所求抛物线表达式为 $y = -\frac{8}{9}x^2 - \frac{5\sqrt{3}}{9}x + 2$.

- (c) 矩形 $ABOC$ 的面积 $= AB \cdot BO = \sqrt{3}$, 则以 O 、 B 、 P 、 Q 为顶点的平行四边形面积为 $2\sqrt{3}$, 由题意可知 OB 为此平行四边形一边.

又因为 $OB = \sqrt{3}$, 所以 OB 边上的高为 2, 依题意设点 P 的坐标为 $(m, 2)$.

因为点 P 在抛物线 $y = -\frac{8}{9}x^2 - \frac{5\sqrt{3}}{9}x + 2$ 上, 则

$$-\frac{8}{9}m^2 - \frac{5\sqrt{3}}{9}m + 2 = 2,$$

解得 $m_1 = 0$, $m_2 = -\frac{5}{8}\sqrt{3}$,

所以 $P_1(0, 2)$, $P_2\left(-\frac{5}{8}\sqrt{3}, 2\right)$.

因为以 O, B, P, Q 为顶点的四边形是平行四边形, 所以 $PQ \parallel OB$, $PQ = OB = \sqrt{3}$, 则当点 P_1 的坐标为 $(0, 2)$ 时, 点 Q 的坐标分别为 $Q_1(-\sqrt{3}, 2)$ 、 $Q_2(\sqrt{3}, 2)$; 当点 P_2 的坐标为 $(-\frac{5\sqrt{3}}{8}, 2)$ 时, 点 Q 的坐标分别为 $Q_3(-\frac{13\sqrt{3}}{8}, 2)$ 、 $Q_4(\frac{3\sqrt{3}}{8}, 2)$.

$$4. \text{ 由题意得 } \begin{cases} a - \frac{b}{2} > 0, \\ -\frac{-c}{2(a-\frac{b}{2})} = 1, \\ (a - \frac{b}{2}) - c - a - \frac{b}{2} = -\frac{8}{5}b, \end{cases} \quad \text{即 } \begin{cases} b + c = 2a, \\ c = \frac{3}{5}b, \end{cases} \quad \text{所以}$$

$$\begin{cases} c = \frac{3}{5}b, \\ a = \frac{4}{5}b. \end{cases} \quad \text{得 } a^2 + c^2 = b^2, \text{ 从而可知 } \triangle ABC \text{ 是直角三角形.}$$

2.22.1 二次函数与反比例函数

二次函数: 根据题中条件: 选择方便的形式去表示二次函数(顶点式, 交点式, 正常解析式)表达式中留有未知数; 进一步利用代数/几何条件列出方程/不等式: 确定剩余的系数。

这一章节我们考虑二次函数与几何图形相结合的习题: 这一部分的一大考点是与反比例函数结合的题目, 这类函数我们还没有具体介绍: 在物理之中我们会遇到很大“反比”关系: 例如压强:

$$P = F/S \quad (114)$$

压强的大小与压力成正比, 与接触面积成反比, (接触面积越大压强越小), 当外力固定时, 压强与接触面积即构成反比例函数关系。

一般的反比例函数可以写成如下形式, x 是自变量, y 是函数。

$$y = \frac{k}{x} \quad (115)$$

其中 k 为不为零的常数, 我们可以分别考虑 $k > 0$, $k < 0$ 的函数图像。

$k > 0$ 函数由两条曲线构成, 位于一三象限, 因此称为双曲线。 y 随 x 增大而减小, (在 $x < 0, x > 0$) 上均为单调减。

$k < 0$ 函数由两条曲线构成, 位于二四象限。 y 随 x 增大而增大, (在 $x < 0, x > 0$) 上均为单调增。

(真题) 已知函数 $y = x^2 - 1$ 与 $y = \frac{k}{x}$ 。若两函数图象在第一、三象限内各自恰好只有一个交点, 求 k 的取值范围。

解法一:

我们从函数图像出发考虑; 由图像交点在 1,3 象限可知; $k > 0$, 做出二者的图像可以发现, 二者在第一象限总有一个交点, 而在第三象限则根据 k 的取值有三种可能的情况: 没有交点, 一个交点, 和两个交点。一个交点的情况恰好对应两曲线“相切”。

我们可以考虑转换思路来处理函数的交点问题: 联立两曲线可得: $x^3 - x = k$, 由此我们可以转化为考虑三次函数和直线的交点问题

我们可以大致画出 $y = x^3 - x$ 的图像: 根据题意, 由于方程有一个解在 $x > 1$, 一个在 $x < 0$ 。

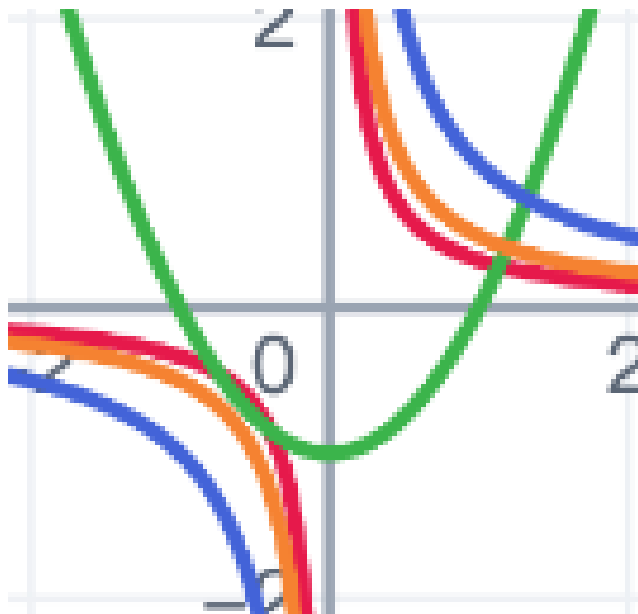


图 15: 二次函数与反比例函数的交点

$$y = x(x-1)(x+1) \quad (116)$$

由此根据穿针法可以画出 $x < -1, y < 0$, $-1 \leq x < 0, y \geq 0$, $0 \leq x \leq 1, y \leq 0$, $x > 1, y \geq 0$

根据图像可知：当 $y = k$ 恰好与函数图像在负半轴的极大值点相切时，才满足题中有两个交点的条件。

由此题目转化为求函数在 $-1 \leq x < 0$ 之间的最大值。

我们可以做换元 $t = -x$, 函数转化为: $y = -t^3 + t = t(1 - t^2)$ 我们可以利用三元均值不

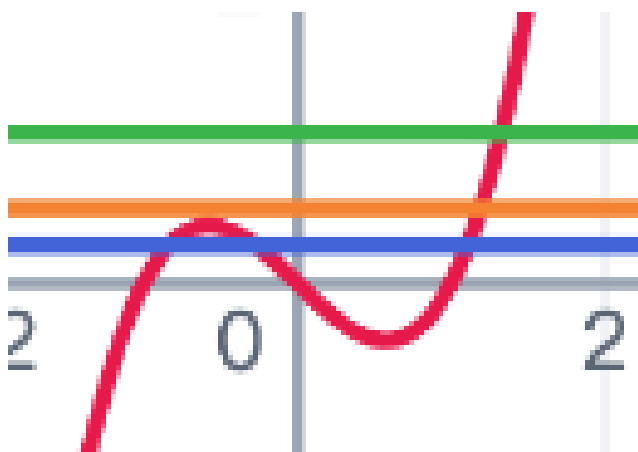


图 16: 三次函数与直线的交点

等式：

$$abc \leq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3 \quad (117)$$

$$2y^2 = 2t^2(1-t^2)(1-t^2) \leq \left[\frac{2t^2 + (1-t^2) + (1-t^2)}{3}\right]^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \quad (118)$$

由此可解出 y 的最大值：

$$y = \sqrt{\frac{4}{27}} = \frac{2\sqrt{3}}{9} \quad (119)$$

也即 k 的取值为 $\frac{2\sqrt{3}}{9}$.

解法 (二): 我们可以考虑将函数的交点转化为求解方程的解的个数问题, 考虑方程

$$x^3 - x - k = 0 \quad (120)$$

对于一般的三次方程, 可以想象其应有三个解, 而恰有两个交点的情况则对应方程有两个解, 即方程有一组重根, 由此我们可以将方程写:

$$x^3 - x - k = (x - x_1)(x - x_2)^2 \quad (121)$$

将方程展开对比系数可:

$$x^3 - x - k = (x - x_1)(x^2 - 2x_2x + x_2^2) = (x^3 - (x_1 + 2x_2)x^2 + (x_2^2 + 2x_1x_2)x - x_1x_2^2) \quad (122)$$

由此可以列出:

$$x_1 + 2x_2 = 0, \quad (x_2^2 + 2x_1x_2) = -1, \quad x_1x_2^2 = k \quad (123)$$

带入可以解出:

$$x_2 = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}, x_1 = \mp \frac{2\sqrt{3}}{3} \quad (124)$$

根据题中条件可知, $x_2 = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ 由此可算出 $k = \frac{2\sqrt{3}}{9}$.

解法三: 由此前的分析可知: 问题转化为求函数在 $x \in (-1, 0)$ 之间的极大值, 考虑求导: 函数的导数为零则对应函数的极值。

$$f(x) = x^3 - x - k, \quad f'(x) = 3x^2 - 1 = 0, \quad x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad k = \frac{2\sqrt{3}}{9} \quad (125)$$

例 2. 已知函数 $y = x^2 - 4$ 与函数 $y = \frac{k}{x}$, 在二四象限各有一个交点, 求 k 的取值范围

解: 由图像交点在 2,4 象限可知; $k > 0$, 联立两曲线可得: $x^3 - 4x = k$ 我们可以大致画出 $y = x^3 - 4x$ 的图像: 根据题意, 由于方程有一个解在 $x < -2$, 另一个在 $x > 0$.

$$y = x(x-2)(x+2) \quad (126)$$

由此可以画出 $x < -2, y < 0, -2 \leq x < 0, y \geq 0, 0 \leq x \leq 2, y \leq 0, x > 2, y \geq 0$
根据图像可知: 当 $y = k$ 恰好与函数图像在 y 轴负半轴的极大值点相切时, 才满足题中有两个交点的条件。

由此题目转化为求函数在 $0 \leq x \leq 2$ 之间的最小值。这也等价于求解 $4x - x^3$ 的最大值。
函数转化为: $y = x(4 - x^2)$ 我们可以利用三元均值不等式:

$$abc \leq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3 \quad (127)$$

$$2y^2 = 2x^2(4 - x^2)(4 - x^2) \leq \left[\frac{2x^2 + (4 - x^2) + (4 - x^2)}{3}\right]^3 = \left(\frac{8}{3}\right)^3 \quad (128)$$

由此可解出 y 的最大值:

$$y = \sqrt{\frac{256}{27}} = \frac{16\sqrt{3}}{9} \quad (129)$$

也即 k 的取值为 $\frac{16\sqrt{3}}{9}$.

例 3. 如图, 直线 $y = -x + b$ ($b > 0$) 与双曲线 $y = \frac{k}{x}$ ($k > 0$) 在第一象限的一支分别交于 A、B 两点, 与坐标轴交于 C、D 两点, P 是双曲线上的点, 且 $PO = PD$ 。

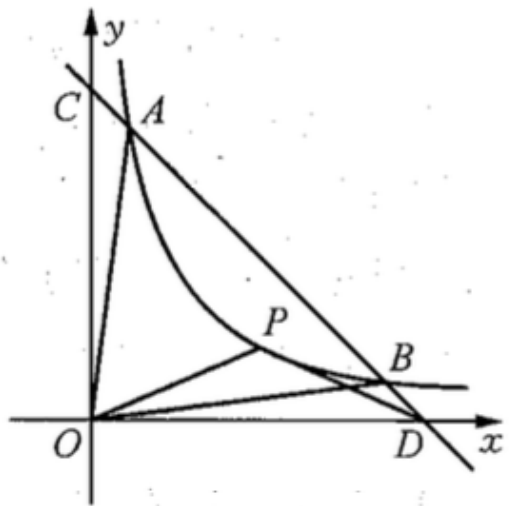


图 17: Caption

- (1) 试用 k, b 来表示 C、P 两点的坐标;
- (2) 若 $\triangle PCD$ 的面积等于 1, 试求双曲线在第一象限的一支函数解析式;
- (3) 在第 (2) 小题的结论下, 若 $b = 4$, 求 $\triangle AOB$ 的面积。

解

(1) 由已知得 C 点坐标为 $(0, b)$, D 点坐标为 $(b, 0)$ 。

又因为 $PO = PD$, P 点在双曲线 $y = \frac{k}{x}$ 上, 所以 P 点的坐标为 $\left(\frac{b}{2}, \frac{2k}{b}\right)$ 。

(2) 因为

$$S_{\triangle PCD} = 1,$$

即

$$S_{\triangle PCD} = \frac{1}{2} \cdot b \cdot \frac{2k}{b} = 1,$$

故

$$k = 1,$$

所以所求函数解析式为 $y = \frac{1}{x} (x > 0)$.

(3) 由题意得

$$\begin{cases} y = -x + 4, \\ y = \frac{1}{x}, \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x = 2 + \sqrt{3}, \\ y = 2 - \sqrt{3}, \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x = 2 - \sqrt{3}, \\ y = 2 + \sqrt{3}, \end{cases}$$

即交点坐标为 $A(2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$, $B(2 + \sqrt{3}, 2 - \sqrt{3})$, 所以

$$\begin{aligned} S_{\triangle AOB} &= S_{\triangle AOD} - S_{\triangle BOD} \\ &= \frac{1}{2} \times 4 \times (2 + \sqrt{3}) - \frac{1}{2} \times 4 \times (2 - \sqrt{3}) \\ &= 4\sqrt{3}. \end{aligned}$$

例 4. 如图, 抛物线 $y = ax^2 + bx (a > 0)$ 与双曲线 $y = \frac{k}{x}$ 相交于点 A、B. 已知点 A 的坐标为 (1, 4), 点 B 在第三象限内, 且 $\triangle AOB$ 的面积为 3 (O 为坐标原点).

(1) 求实数 a 、 b 、 k 的值;

(2) 过抛物线上点 A 作直线 $AC \parallel x$ 轴, 交抛物线于另一点 C, 求所有满足 $\triangle EOC \sim \triangle AOB$ 的点 E 的坐标. (其中点 E 和点 A, 点 C 和点 B 分别是对应点)

解

(1) 因为点 A(1, 4) 在双曲线 $y = \frac{k}{x}$ 上, 所以 $k = 4$.

故双曲线的函数表达式为 $y = \frac{4}{x}$, 设点 $B\left(t, \frac{4}{t}\right)$, $t < 0$.

AB 所在直线的函数表达式为 $y = mx + n$, 则有

$$\begin{cases} 4 = m + n, \\ \frac{4}{t} = mt + n, \end{cases}$$

解得

$$m = -\frac{4}{t}, \quad n = \frac{4(t+1)}{t}.$$

于是, 直线 AB 与 y 轴的交点坐标为 $\left(0, \frac{4(t+1)}{t}\right)$, 故

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} \times \frac{4(t+1)}{t} (1-t) = 3,$$

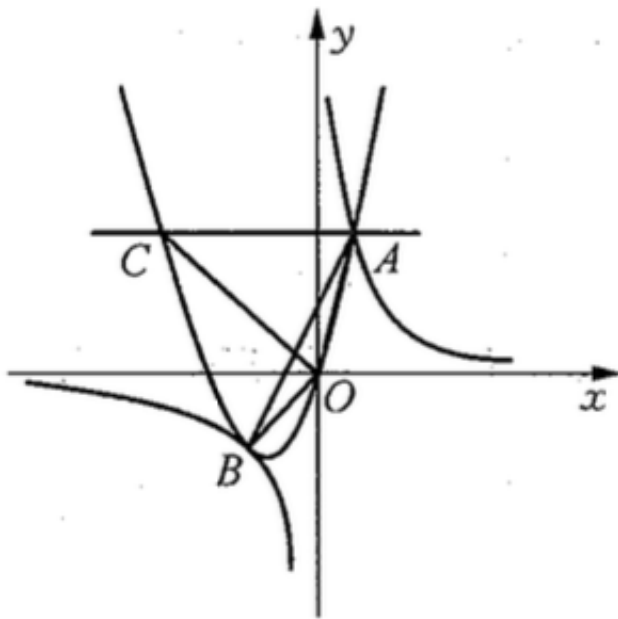


图 2-3

图 18:

整理得 $2t^2 + 3t - 2 = 0$, 解得 $t = -2$ 或 $t = \frac{1}{2}$ (舍去)。

所以点 B 的坐标为 $(-2, -2)$ 。

因为点 A, B 都在抛物线 $y = ax^2 + bx$ ($a > 0$) 上, 所以

$$\begin{cases} a + b = 4, \\ 4a - 2b = -2, \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} a = 1, \\ b = 3. \end{cases}$$

(2) 如图, 因为 $AC \parallel x$ 轴, 所以 $C(-4, 4)$, 于是 $CO = 4\sqrt{2}$ 。

又 $BO = 2\sqrt{2}$, 所以 $\frac{CO}{BO} = 2$ 。

设抛物线 $y = ax^2 + bx$ ($a > 0$) 与 x 轴负半轴相交于点 D, 则点 D 的坐标为 $(-3, 0)$ 。

因为 $\angle COD = \angle BOD = 45^\circ$, 所以 $\angle COB = 90^\circ$ 。

(i) 将 $\triangle BOA$ 绕点 O 顺时针旋转 90° , 得到 $\triangle B'O'A_1$, 这时点 $B'(-2, 2)$ 是 CO 的中点, 点 A_1 的坐标为 $(4, -1)$ 。

延长 OA_1 到点 E_1 , 使得 $OE_1 = 2OA_1$; 这时点 $E_1(8, -2)$ 是符合条件的点。

(ii) 作 $\triangle BOA$ 关于 x 轴的对称图形 $\triangle B'O'A_2$, 得到点 $A_2(1, -4)$; 延长 OA_2 到点 E_2 , 使得 $OE_2 = 2OA_2$, 这时点 $E_2(2, -8)$ 是符合条件的点。

